

EstunRemoteApiLib

制作者 Doxygen 1.9.4

1 命名空间索引	1
1.1 命名空间列表	1
2 继承关系索引	3
2.1 类继承关系	3
3 类索引	5
3.1 类列表	5
4 文件索引	7
4.1 文件列表	7
5 命名空间文档	9
5.1 EstunRobot 命名空间参考	9
5.1.1 枚举类型说明	10
5.1.1.1 E_CoordAxisType	10
5.1.1.2 E_CoordPlaneType	10
5.1.1.3 E_CoordType	11
5.1.1.4 E_DistentionType	11
5.1.1.5 E_ErrorLevel	11
5.1.1.6 E_IOType	12
5.1.1.7 E_RobotInstallType	12
5.1.1.8 E_RunModeType	12
5.1.1.9 E_RunStatusType	13
5.1.1.10 E_ScopeType	13
5.1.1.11 E_ServoStatusType	13
5.1.1.12 E_SuppresLevel	14
5.1.1.13 E_SysModeType	14
5.1.1.14 E_UserCoordType	14
5.1.1.15 E_VarType	15
6 类说明	17
6.1 EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO结构体 参考	17
6.1.1 详细描述	17
6.1.2 构造及析构造函数说明	17
6.1.2.1 E_ROB_ADDDO_IO()	18
6.1.3 类成员变量说明	18
6.1.3.1 exDistance	18
6.1.3.2 exPercent	18
6.1.3.3 exTimes	18
6.1.3.4 ioindex	18
6.1.3.5 ioType	19
6.1.3.6 iovalue	19
6.1.3.7 trigType	19

6.2 EstunRobot::E_ROB_APIBUFF结构体 参考	19
6.2.1 详细描述	20
6.2.2 构造及析构函数说明	20
6.2.2.1 E_ROB_APIBUFF()	20
6.2.3 类成员变量说明	20
6.2.3.1 m.data	20
6.2.3.2 m.type	20
6.3 EstunRobot::E_ROB_COORD类 参考	21
6.3.1 详细描述	22
6.3.2 构造及析构函数说明	22
6.3.2.1 E_ROB_COORD() [1/5]	22
6.3.2.2 E_ROB_COORD() [2/5]	22
6.3.2.3 E_ROB_COORD() [3/5]	23
6.3.2.4 E_ROB_COORD() [4/5]	23
6.3.2.5 E_ROB_COORD() [5/5]	23
6.3.2.6 ~E_ROB_COORD()	23
6.3.3 成员函数说明	23
6.3.3.1 getA()	24
6.3.3.2 getB()	24
6.3.3.3 getC()	24
6.3.3.4 getX()	24
6.3.3.5 getY()	25
6.3.3.6 getZ()	25
6.3.3.7 operator=()	25
6.3.3.8 setA()	25
6.3.3.9 setB()	26
6.3.3.10 setC()	26
6.3.3.11 setCoordByArray() [1/2]	26
6.3.3.12 setCoordByArray() [2/2]	27
6.3.3.13 setX()	27
6.3.3.14 setY()	27
6.3.3.15 setZ()	27
6.4 EstunRobot::E_ROB_JOBID结构体 参考	28
6.4.1 详细描述	28
6.4.2 构造及析构函数说明	28
6.4.2.1 E_ROB_JOBID()	28
6.4.3 类成员变量说明	28
6.4.3.1 m.jobID	28
6.4.3.2 m.timeStamp	29
6.5 EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD类 参考	29
6.5.1 详细描述	30
6.5.2 构造及析构函数说明	30

6.5.2.1 E_ROB_PAYLOAD() [1/5]	30
6.5.2.2 E_ROB_PAYLOAD() [2/5]	31
6.5.2.3 E_ROB_PAYLOAD() [3/5]	31
6.5.2.4 E_ROB_PAYLOAD() [4/5]	31
6.5.2.5 E_ROB_PAYLOAD() [5/5]	32
6.5.2.6 ~E_ROB_PAYLOAD()	32
6.5.3 成员函数说明	32
6.5.3.1 get_lxx()	32
6.5.3.2 get_lxy()	32
6.5.3.3 get_lxz()	33
6.5.3.4 get_lyy()	33
6.5.3.5 get_lyz()	33
6.5.3.6 get_lzz()	33
6.5.3.7 get_M()	34
6.5.3.8 get_Mx()	34
6.5.3.9 get_My()	34
6.5.3.10 get_Mz()	34
6.5.3.11 operator=()	34
6.5.3.12 set_lxx()	35
6.5.3.13 set_lxy()	35
6.5.3.14 set_lxz()	35
6.5.3.15 set_lyy()	36
6.5.3.16 set_lyz()	36
6.5.3.17 set_lzz()	36
6.5.3.18 set_M()	36
6.5.3.19 set_Mx()	37
6.5.3.20 set_My()	37
6.5.3.21 set_Mz()	37
6.5.3.22 setPayloadByArray() [1/2]	38
6.5.3.23 setPayloadByArray() [2/2]	38
6.6 EstunRobot::E_ROB_PERMIT结构体 参考	38
6.6.1 详细描述	38
6.6.2 类成员变量说明	38
6.6.2.1 m_mainctrlcode	39
6.6.2.2 m_timestamp	39
6.7 EstunRobot::E_ROB_POS类 参考	39
6.7.1 详细描述	40
6.7.2 成员枚举类型说明	41
6.7.2.1 PosType	41
6.7.3 构造及析构函数说明	41
6.7.3.1 E_ROB_POS() [1/8]	41
6.7.3.2 E_ROB_POS() [2/8]	41

6.7.3.3 E_ROB_POS() [3/8]	42
6.7.3.4 E_ROB_POS() [4/8]	42
6.7.3.5 E_ROB_POS() [5/8]	42
6.7.3.6 E_ROB_POS() [6/8]	43
6.7.3.7 E_ROB_POS() [7/8]	44
6.7.3.8 E_ROB_POS() [8/8]	44
6.7.3.9 ~E_ROB_POS()	44
6.7.4 成员函数说明	44
6.7.4.1 getA()	44
6.7.4.2 getApos_ValByIndex()	45
6.7.4.3 getB()	45
6.7.4.4 getC()	45
6.7.4.5 GetCfgValue()	45
6.7.4.6 getExValByIndex()	46
6.7.4.7 getPosType()	46
6.7.4.8 getValueList() [1/2]	46
6.7.4.9 getValueList() [2/2]	47
6.7.4.10 getX()	47
6.7.4.11 getY()	47
6.7.4.12 getZ()	47
6.7.4.13 operator=()	47
6.7.4.14 setA()	48
6.7.4.15 setApos_ValByIndex()	48
6.7.4.16 setAPosByArray() [1/2]	48
6.7.4.17 setAPosByArray() [2/2]	49
6.7.4.18 setB()	49
6.7.4.19 setC()	49
6.7.4.20 setCfgByArray() [1/2]	49
6.7.4.21 setCfgByArray() [2/2]	50
6.7.4.22 SetCfgValue()	50
6.7.4.23 setCPosByArray() [1/2]	50
6.7.4.24 setCPosByArray() [2/2]	50
6.7.4.25 setExValByIndex()	51
6.7.4.26 setPosType()	51
6.7.4.27 setX()	51
6.7.4.28 setY()	51
6.7.4.29 setZ()	52
6.8 EstunRobot::E_ROB_POSCFG类 参考	52
6.8.1 详细描述	53
6.8.2 构造及析构造函数说明	53
6.8.2.1 E_ROB_POSCFG() [1/5]	53
6.8.2.2 E_ROB_POSCFG() [2/5]	54

6.8.2.3 E_ROB_POSCFG() [3/5]	54
6.8.2.4 E_ROB_POSCFG() [4/5]	54
6.8.2.5 E_ROB_POSCFG() [5/5]	54
6.8.2.6 ~E_ROB_POSCFG()	55
6.8.3 成员函数说明	55
6.8.3.1 getCF_ValByIndex()	55
6.8.3.2 getMode()	55
6.8.3.3 getValueList() [1/2]	56
6.8.3.4 getValueList() [2/2]	56
6.8.3.5 setCF_ValByIndex()	56
6.8.3.6 setCfgByArray() [1/2]	56
6.8.3.7 setCfgByArray() [2/2]	57
6.8.3.8 setMode()	57
6.9 EstunRobot::E_ROB_PROGNAME结构体 参考	57
6.9.1 详细描述	58
6.9.2 类成员变量说明	58
6.9.2.1 exeprogramName	58
6.9.2.2 prjname	58
6.9.2.3 programname	58
6.10 EstunRobot::E_ROB_SPEED类 参考	59
6.10.1 详细描述	60
6.10.2 构造及析构函数说明	60
6.10.2.1 E_ROB_SPEED() [1/3]	60
6.10.2.2 E_ROB_SPEED() [2/3]	60
6.10.2.3 E_ROB_SPEED() [3/3]	60
6.10.2.4 ~E_ROB_SPEED()	61
6.10.3 成员函数说明	61
6.10.3.1 get_exj_l()	61
6.10.3.2 get_exj_r()	61
6.10.3.3 get_ori()	61
6.10.3.4 get_Per()	62
6.10.3.5 get_Tcp()	62
6.10.3.6 operator=()	62
6.10.3.7 set_exj_l()	62
6.10.3.8 set_exj_r()	63
6.10.3.9 set_ori()	63
6.10.3.10 set_Per()	63
6.10.3.11 set_Tcp()	64
6.11 EstunRobot::E_ROB_ZONE类 参考	64
6.11.1 详细描述	65
6.11.2 构造及析构函数说明	65
6.11.2.1 E_ROB_ZONE() [1/3]	65

6.11.2.2 E_ROB_ZONE() [2/3]	65
6.11.2.3 E_ROB_ZONE() [3/3]	66
6.11.2.4 ~E_ROB_ZONE()	66
6.11.3 成员函数说明	66
6.11.3.1 get_Dis()	66
6.11.3.2 get_Per()	66
6.11.3.3 get_vConst()	67
6.11.3.4 get_ZoneType()	67
6.11.3.5 operator=()	67
6.11.3.6 set_Dis()	67
6.11.3.7 set_Per()	68
6.11.3.8 set_vConst()	68
6.11.3.9 set_ZoneType()	68
6.12 EstunRobot::ESString类 参考	69
6.12.1 详细描述	69
6.12.2 构造及析构函数说明	69
6.12.2.1 ESString() [1/3]	69
6.12.2.2 ESString() [2/3]	69
6.12.2.3 ESString() [3/3]	70
6.12.2.4 ~ESString()	70
6.12.3 成员函数说明	70
6.12.3.1 c_str()	70
6.12.3.2 operator=() [1/2]	70
6.12.3.3 operator=() [2/2]	70
6.12.3.4 size()	71
6.13 EstunFtpLib类 参考	71
6.13.1 详细描述	72
6.13.2 成员函数说明	72
6.13.2.1 Connect()	72
6.13.2.2 CreateDir()	72
6.13.2.3 Disconnect()	72
6.13.2.4 EntryFolder()	73
6.13.2.5 GetFile()	73
6.13.2.6 GetFolder()	73
6.13.2.7 GetInstance()	74
6.13.2.8 GetLastErr()	74
6.13.2.9 ListDir()	74
6.13.2.10 PutFile()	75
6.13.2.11 PutFolder()	75
6.13.2.12 PWD()	75
6.13.2.13 RemoveDir()	76
6.13.2.14 RemoveFile()	76

6.14 EstunRemoteApiLib类 参考	77
6.14.1 详细描述	79
6.14.2 构造及析构函数说明	80
6.14.2.1 EstunRemoteApiLib() [1/2]	80
6.14.2.2 EstunRemoteApiLib() [2/2]	80
6.14.2.3 ~EstunRemoteApiLib()	80
6.14.3 成员函数说明	80
6.14.3.1 connectToServer()	80
6.14.3.2 disconnect()	81
6.14.3.3 E_AcquirePermit()	81
6.14.3.4 E_AposToCPos()	81
6.14.3.5 E_CheckClearError()	82
6.14.3.6 E_ClearError()	82
6.14.3.7 E_CposToAPos()	82
6.14.3.8 E_CreatePayLoad()	82
6.14.3.9 E_CreateTool()	83
6.14.3.10 E_CreateUserCoord()	83
6.14.3.11 E_CurrentPermit()	84
6.14.3.12 E_GetAPIStatus()	84
6.14.3.13 E_GetAxeTorqueValue()	84
6.14.3.14 E_GetCurJPos()	85
6.14.3.15 E_GetCurMovCmdJobId()	85
6.14.3.16 E_GetCurMovCmdSts()	85
6.14.3.17 E_GetCurPayLoadID()	85
6.14.3.18 E_GetCurProgramName()	85
6.14.3.19 E_GetCurProgramRunStatus()	86
6.14.3.20 E_GetCurRunMode()	86
6.14.3.21 E_GetCurTcpVelo()	86
6.14.3.22 E_GetCurToolID()	87
6.14.3.23 E_GetCurUserCoordID()	87
6.14.3.24 E_GetCurWPos()	87
6.14.3.25 E_GetDefaultPayload()	87
6.14.3.26 E_GetErrorId()	88
6.14.3.27 E_GetErrorString() [1/2]	88
6.14.3.28 E_GetErrorString() [2/2]	88
6.14.3.29 E_GetFine()	89
6.14.3.30 E_GetGlobalSpeed()	89
6.14.3.31 E_GetIOValue()	89
6.14.3.32 E_GetJogCoord()	90
6.14.3.33 E_GetJogEnable()	90
6.14.3.34 E_GetMovCmdSts()	90
6.14.3.35 E_GetPayLoad()	91

6.14.3.36 E_GetPayLoadName()	91
6.14.3.37 E_GetPayLoadsID()	92
6.14.3.38 E_GetPosArrayValue()	92
6.14.3.39 E_GetRobotInfo()	92
6.14.3.40 E_GetRobotRunStatus()	93
6.14.3.41 E_GetRobotStatus()	93
6.14.3.42 E_GetRobotType()	93
6.14.3.43 E_GetServoOn()	94
6.14.3.44 E_GetSysMode()	94
6.14.3.45 E_GetTool()	94
6.14.3.46 E_GetToolName()	95
6.14.3.47 E_GetToolsID()	95
6.14.3.48 E_GetTrajectoryCmdSts()	95
6.14.3.49 E_GetTrajectoryPointsJobId()	96
6.14.3.50 E_GetUserCoord()	96
6.14.3.51 E_GetUserCoordName()	97
6.14.3.52 E_GetUserCoordsID()	97
6.14.3.53 E_GetVarValue()	97
6.14.3.54 E_JogMicroMotion()	98
6.14.3.55 E_JogMotion()	98
6.14.3.56 E_LoadPayLoad()	99
6.14.3.57 E_LoadProgame()	99
6.14.3.58 E_LoadProject()	100
6.14.3.59 E_LoadTool()	100
6.14.3.60 E_LoadUserCoord()	100
6.14.3.61 E_ModifyPayLoad()	101
6.14.3.62 E_ModifyTool()	101
6.14.3.63 E_ModifyUserCoord()	102
6.14.3.64 E_MotionContinue()	102
6.14.3.65 E_MotionPause()	102
6.14.3.66 E_MotionStart()	103
6.14.3.67 E_MotionStop()	103
6.14.3.68 E_MovArch()	103
6.14.3.69 E_MovArch2()	104
6.14.3.70 E_MovC()	104
6.14.3.71 E_MovC2()	105
6.14.3.72 E_MovJ()	106
6.14.3.73 E_MovJ2()	107
6.14.3.74 E_MovJ2_Trajectory()	107
6.14.3.75 E_MovJArch2()	108
6.14.3.76 E_MovL()	109
6.14.3.77 E_MovL2()	110

6.14.3.78 E_MovL2_Trajectory()	110
6.14.3.79 E_MovLArch2()	111
6.14.3.80 E_ProgPause()	112
6.14.3.81 E_ProgRun()	112
6.14.3.82 E_ProgStop()	113
6.14.3.83 E_ReadInt()	113
6.14.3.84 E_ReadPos()	113
6.14.3.85 E_ReadReal()	114
6.14.3.86 E_ReadStr()	114
6.14.3.87 E_ReleasePermit()	115
6.14.3.88 E_SetExternalTCPByID()	115
6.14.3.89 E_SetExternalTCPByName()	115
6.14.3.90 E_SetFine()	116
6.14.3.91 E_SetGlobalSpeed()	116
6.14.3.92 E_SetIOValue()	116
6.14.3.93 E_SetJogCoord()	117
6.14.3.94 E_SetJogEnable()	117
6.14.3.95 E_SetMultiDO()	118
6.14.3.96 E_SetPosArrayValue()	118
6.14.3.97 E_SetRunMode()	119
6.14.3.98 E_SetServoOn()	119
6.14.3.99 E_SetSysMode()	119
6.14.3.100 E_SetSysMode_ALL()	120
6.14.3.101 E_SetVarValue()	120
6.14.3.102 E_TeachPoint()	120
6.14.3.103 E_UnLoadProgram()	121
6.14.3.104 E_UnLoadProject()	121
6.14.3.105 E_WriteInt()	121
6.14.3.106 E_WritePos()	122
6.14.3.107 E_WriteReal()	122
6.14.3.108 E_WriteStr()	123
6.14.3.109 getLastErr()	123
6.14.3.110 isConnected()	123
6.14.3.111 setLogConfig()	123
6.14.3.112 setLogEnable()	124
6.14.3.113 writeLog()	124
6.15 FtpFileInfo结构体 参考	124
6.15.1 详细描述	125
6.15.2 构造及析构函数说明	125
6.15.2.1 FtpFileInfo() [1/2]	125
6.15.2.2 FtpFileInfo() [2/2]	125
6.15.3 成员函数说明	126

6.15.3.1 operator=()	126
6.15.4 类成员变量说明	126
6.15.4.1 isFolder	126
6.15.4.2 name	126
6.16 EstunRobot::IObject类 参考	127
6.16.1 详细描述	127
6.16.2 构造及析构函数说明	127
6.16.2.1 IObject()	127
6.16.2.2 ~IObject()	128
6.16.3 成员函数说明	128
6.16.3.1 getIsValid()	128
6.16.3.2 setIsValid()	128
7 文件说明	129
7.1 EstunFtpLib.h 文件参考	129
7.2 EstunFtpLib.h	129
7.3 EstunRemoteApiLib.h 文件参考	130
7.3.1 详细描述	131
7.4 EstunRemoteApiLib.h	131
7.5 EstunRemoteApiLib_struct.h 文件参考	135
7.5.1 详细描述	137
7.5.2 宏定义说明	137
7.5.2.1 APIBUFFLENGTH	137
7.6 EstunRemoteApiLib_struct.h	138
Index	145

Chapter 1

命名空间索引

1.1 命名空间列表

这里列出了所有命名空间定义,附带简要说明:

EstunRobot	9
--------------------------------------	---

Chapter 2

继承关系索引

2.1 类继承关系

此继承关系列表按字典顺序粗略的排序:

EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO	17
EstunRobot::E_ROB_APIBUFF	19
EstunRobot::E_ROB_JOBID	28
EstunRobot::E_ROB_PERMIT	38
EstunRobot::E_ROB_PROGNAME	57
EstunRobot::ESString	69
EstunFtpLib	71
EstunRemoteApiLib	77
FtpFileInfo	124
EstunRobot::IObject	127
EstunRobot::E_ROB_COORD	21
EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD	29
EstunRobot::E_ROB_POS	39
EstunRobot::E_ROB_POSCFG	52
EstunRobot::E_ROB_SPEED	59
EstunRobot::E_ROB_ZONE	64

Chapter 3

类索引

3.1 类列表

这里列出了所有类、结构、联合以及接口定义等，并附带简要说明:

EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO	17
EstunRobot::E_ROB_APIBUFF	19
EstunRobot::E_ROB_COORD	21
EstunRobot::E_ROB_JOBID	28
EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD	29
EstunRobot::E_ROB_PERMIT	38
EstunRobot::E_ROB_POS	39
EstunRobot::E_ROB_POSCFG	52
EstunRobot::E_ROB_PROGNAME	57
EstunRobot::E_ROB_SPEED	59
EstunRobot::E_ROB_ZONE	64
EstunRobot::ESString	69
EstunFtpLib	71
EstunRemoteApiLib	77
FtpFileInfo	124
EstunRobot::IObject	127

Chapter 4

文件索引

4.1 文件列表

这里列出了所有文件，并附带简要说明:

EstunFtpLib.h	129
EstunRemoteApiLib.h	
130	
EstunRemoteApiLib_struct.h	
135	

Chapter 5

命名空间文档

5.1 EstunRobot 命名空间参考

类

- struct [E_ROB_ADDDO_IO](#)
- struct [E_ROB_APIBUFF](#)
- class [E_ROB_COORD](#)
- struct [E_ROB_JOBID](#)
- class [E_ROB_PAYLOAD](#)
- struct [E_ROB_PERMIT](#)
- class [E_ROB_POS](#)
- class [E_ROB_POSCFG](#)
- struct [E_ROB_PROGNAME](#)
- class [E_ROB_SPEED](#)
- class [E_ROB_ZONE](#)
- class [ESString](#)
- class [IObject](#)

枚举

- enum [E_IOType](#) {
 [DI](#) = 0 , [DO](#) = 1 , [AO](#) = 2 , [AI](#) = 3 ,
 [SIM_DI](#) = 11 , [SIM_DO](#) = 12 , [SIM_AI](#) = 13 , [SIM_AO](#) = 14 }
- enum [E_VarType](#) {
 [OtherType](#) = 0 , [IntType](#) = 1 , [RealType](#) = 2 , [AposType](#) = 3 ,
 [CposType](#) = 4 , [StrType](#) = 5 , [RealIntArray](#) = 6 , [ToolType](#) = 7 ,
 [UserType](#) = 8 , [CposArray](#) = 11 , [AposArray](#) = 12 , [BoolType](#) = 13 ,
 [PayloadType](#) = 14 }
- enum [E_ScopeType](#) { [system](#) = 0 , [global](#) , [project](#) , [local](#) }
- enum [E_CoordType](#) {
 [axisCoord](#) = 0 , [worldCoord](#) , [toolCoord](#) , [usrCoord](#) ,
 [errCoord](#) }
- enum [E_UserCoordType](#) { [ErrorUserCoord](#) = -1 , [UsrCoord](#) , [ExtCoord](#) }
- enum [E_CoordAxisType](#) { [E_X](#) = 1 , [E_Y](#) , [E_Z](#) }
- enum [E_CoordPlaneType](#) { [E_XY](#) = 1 , [E_ZX](#) , [E_YZ](#) }
- enum [E_DistentionType](#) { [negative](#) = 0 , [forward](#) }

- enum `E_SysModeType` {
 `manualMode` = 0 , `autoMode` , `remoteMode` , `banMode` ,
 `mutil` , `API` , `errSysMode` }
- enum `E_ErrorLevel` { `fault_error` = 1 , `error` , `warning` , `info` }
- enum `E_RunModeType` { `step` = 1 , `sustain` , `errRunMode` }
- enum `E_RunStatusType` { `running` = 1 , `suspend` , `stop` , `errRunStatus` }
- enum `E_ServoStatusType` { `ServoOff` = 0 , `ServoOn` , `errStatus` }
- enum `E_RobotInstallType` { `Normal` = 0 , `Ceiling` , `ErrType` }
- enum `E_SuppresLevel` {
 `Standard` = 0 , `High` , `MidHigh` , `MidLow` ,
 `Low` , `ErrLevel` }

5.1.1 枚举类型说明

5.1.1.1 E_CoordAxisType

```
enum EstunRobot::E_CoordAxisType
```

描述坐标的哪一轴. 1-x轴, 2-y轴, 3-z轴

枚举值

E↔ _X	
E↔ _Y	
E↔ _Z	

在文件 `EstunRemoteApiLib.struct.h` 第 98 行定义.

5.1.1.2 E_CoordPlaneType

```
enum EstunRobot::E_CoordPlaneType
```

描述坐标平面. 1-xy平面, 2-zx平面, 3-yz平面

枚举值

E_XY	
E_ZX	
E_YZ	

在文件 `EstunRemoteApiLib.struct.h` 第 109 行定义.

5.1.1.3 E_CoordType

enum [EstunRobot::E_CoordType](#)

坐标类型 0-关节坐标, 1-世界坐标, 2-工具坐标, 3-用户坐标, 4-错误

枚举值

axisCoord	
worldCoord	
toolCoord	
usrCoord	
errCoord	

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 74 行定义.

5.1.1.4 E_DistentionType

enum [EstunRobot::E_DistentionType](#)

方向类型 1-为正方向, 0-负方向

枚举值

negative	
forward	

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 120 行定义.

5.1.1.5 E_ErrorLevel

enum [EstunRobot::E_ErrorLevel](#)

告警等级. 1-严重错误, 2-普通错误, 3-警告, 4-提示

枚举值

fault_error	
error	
warning	
info	

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 145 行定义.

5.1.1.6 E_IOType

enum [EstunRobot::E_IOType](#)

IO类型. 0-DI, 1-DO, 2-AO, 3-AI, 11-SIM_DI, 12-SIM_DO, 13-SIM_AI, 14-SIM_AO

枚举值

DI	
DO	
AO	
AI	
SIM_DI	
SIM_DO	
SIM_AI	
SIM_AO	

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 25 行定义.

5.1.1.7 E_RobotInstallType

enum [EstunRobot::E_RobotInstallType](#)

安装方式. 1-标准按照, 2-吊装

枚举值

Normal	
Ceiling	
ErrType	

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 191 行定义.

5.1.1.8 E_RunModeType

enum [EstunRobot::E_RunModeType](#)

运动模式类型 1-单步, 2-连续, 3-错误

枚举值

step	
sustain	
errRunMode	

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 157 行定义.

5.1.1.9 E.RunStatusType

enum [EstunRobot::E.RunStatusType](#)

运动状态类型. 1-运行, 2-暂停, 3-停止, 4-错误

枚举值

running	
suspend	
stop	
errRunStatus	

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 168 行定义.

5.1.1.10 E.ScopeType

enum [EstunRobot::E.ScopeType](#)

变量域类型. 0-系统, 1-全局, 2-工程, 3-程序本地

枚举值

system	
global	
project	
local	

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 62 行定义.

5.1.1.11 E.ServoStatusType

enum [EstunRobot::E.ServoStatusType](#)

mot使能状态. 0-未使能, 1-使能, 3-错误

枚举值

ServoOff	
ServoOn	
errStatus	

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 180 行定义.

5.1.1.12 E_SuppresLevel

```
enum EstunRobot::E_SuppresLevel
```

震动抑制等级.

枚举值

Standard	
High	
MidHigh	
MidLow	
Low	
ErrLevel	

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 201 行定义.

5.1.1.13 E_SysModeType

```
enum EstunRobot::E_SysModeType
```

系统模式类型 0-手动, 1-自动, 2-远程, 3-禁止, 4-多工位, 5-API, 6-错误

枚举值

manualMode	
autoMode	
remoteMode	
banMode	
mutil	
API	
errSysMode	

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 130 行定义.

5.1.1.14 E_UserCoordType

```
enum EstunRobot::E_UserCoordType
```

用户坐标系类型 -1-类型错误, 0-用户坐标, 1-外部坐标系,

枚举值

ErrorUserCoord	
UsrCoord	
ExtCoord	

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 87 行定义.

5.1.1.15 E_VarType

```
enum EstunRobot::E_VarType
```

数据类型. 0-其他类型, 1-整型, 2-实数, 3-关节位置, 4-空间位置, 5-字符串, 6-实数数组, 7-工具参数, 8-用户坐标参数, 11-空间坐标数组, 12-轴关节坐标数组

枚举值

OtherType	
IntType	
RealType	
AposType	
CposType	
StrType	
RealIntArray	
ToolType	
UserType	
CposArray	
AposArray	
BoolType	
PayloadType	

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 41 行定义.

Chapter 6

类说明

6.1 EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO结构体 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

Public 成员函数

- [E_ROB_ADDDO_IO\(\)](#)

Public 属性

- [E_IOType](#) ioType
- [int](#) ioindex
- [double](#) iovalue
- [int](#) trigType
- [int](#) exTimes
- [int](#) exPercent
- [double](#) exDistance

6.1.1 详细描述

附加指令结构一.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 358 行定义.

6.1.2 构造及析构函数说明

6.1.2.1 E_ROB_ADDDO_IO()

```
EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO::E_ROB_ADDDO_IO ( ) [inline]
```

构造函数.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 364 行定义.

6.1.3 类成员变量说明

6.1.3.1 exDistance

```
double EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO::exDistance
```

当前运动执行触发距离.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 402 行定义.

6.1.3.2 exPercent

```
int EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO::exPercent
```

当前运动执行触发百分比.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 398 行定义.

6.1.3.3 exTimes

```
int EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO::exTimes
```

触发延时,单位毫秒, 负数为提前触发.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 394 行定义.

6.1.3.4 ioindex

```
int EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO::ioindex
```

IO序号.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 382 行定义.

6.1.3.5 ioType

`E_IOType` EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO::ioType

IO类型.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 378 行定义.

6.1.3.6 iovalue

`double` EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO::iovalue

IO值.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 386 行定义.

6.1.3.7 trigType

`int` EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO::trigType

触发类型 (1:路径百分比; 2: 距离) .

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 390 行定义.

该结构体的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

6.2 EstunRobot::E_ROB_APIBUFF结构体 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

Public 成员函数

- [E_ROB_APIBUFF](#) ()

Public 属性

- `uint8_t` [m_type](#)
- `uint8_t` [m_data](#) [[APIBUFFLENGTH](#)]

6.2.1 详细描述

附加指令，具体内容由其他结构参数转换得到，需要调用AddDoTypeConvert相关接口。

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 333 行定义。

6.2.2 构造及析构函数说明

6.2.2.1 E_ROB_APIBUFF()

```
EstunRobot::E_ROB_APIBUFF::E_ROB_APIBUFF ( ) [inline]
```

构造函数，将内存置0。

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 339 行定义。

6.2.3 类成员变量说明

6.2.3.1 m_data

```
uint8_t EstunRobot::E_ROB_APIBUFF::m_data [APIBUFFLENGTH]
```

指令内容二进制。

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 352 行定义。

6.2.3.2 m_type

```
uint8_t EstunRobot::E_ROB_APIBUFF::m_type
```

附加指令类型。

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 348 行定义。

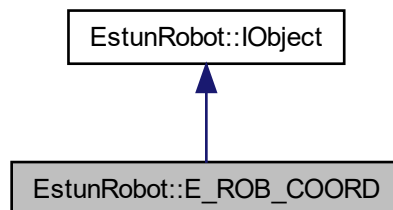
该结构体的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib.struct.h](#)

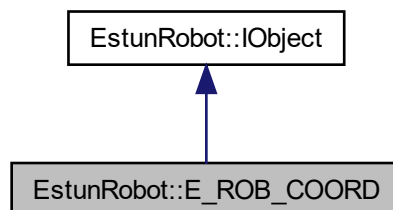
6.3 EstunRobot::E_ROB_COORD类 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib-struct.h>
```

类 EstunRobot::E_ROB_COORD 继承关系图:



EstunRobot::E_ROB_COORD 的协作图:



Public 成员函数

- [E_ROB_COORD](#) ()
- [E_ROB_COORD](#) (double x, double y, double z, double a, double b, double c)
- [E_ROB_COORD](#) (const std::vector< double > &array)
- [E_ROB_COORD](#) (double array[6])
- [E_ROB_COORD](#) (const [E_ROB_COORD](#) &t)
- [~E_ROB_COORD](#) ()
- [E_ROB_COORD](#) & [operator=](#) (const [E_ROB_COORD](#) &t)
- void [setCoordByArray](#) (const std::vector< double > &array)
- void [setCoordByArray](#) (double array[6])
- double [getX](#) () const
- void [setX](#) (double val)
- double [getY](#) () const
- void [setY](#) (double val)
- double [getZ](#) () const

- void [setZ](#) (double val)
- double [getA](#) () const
- void [setA](#) (double val)
- double [getB](#) () const
- void [setB](#) (double val)
- double [getC](#) () const
- void [setC](#) (double val)

6.3.1 详细描述

用户坐标系类.

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 1262 行定义.

6.3.2 构造及析构造函数说明

6.3.2.1 E_ROB_COORD() [1/5]

```
EstunRobot::E_ROB_COORD::E_ROB_COORD ( )
```

默认构造, 值无效.

6.3.2.2 E_ROB_COORD() [2/5]

```
EstunRobot::E_ROB_COORD::E_ROB_COORD (
    double x,
    double y,
    double z,
    double a,
    double b,
    double c )
```

基本构造函数.

参数

<i>x</i>	TCP 相对于世界 (基) 坐标系在 <i>x</i> 方向的位移偏移量, 单位是 mm
<i>y</i>	TCP 相对于世界 (基) 坐标系在 <i>y</i> 方向的位移偏移量, 单位是 mm
<i>z</i>	TCP 相对于世界 (基) 坐标系在 <i>z</i> 方向的位移偏移量, 单位是 mm
<i>a</i>	TCP 相对于世界 (基) 坐标系 <i>z</i> 轴旋转的欧拉角, 单位是 deg
<i>b</i>	TCP 相对于世界 (基) 坐标系 <i>y</i> 轴旋转的欧拉角, 单位是 deg
<i>c</i>	TCP 相对于世界 (基) 坐标系 <i>x</i> 轴旋转的欧拉角, 单位是 deg

6.3.2.3 E_ROB_COORD() [3/5]

```
EstunRobot::E_ROB_COORD::E_ROB_COORD (
    const std::vector< double > & array )
```

数组构造函数，`debug`模式下不可以，建议使用下面的接口。

参数

<code>array</code>	坐标系值数组，{x,y,z,a,b,c}
--------------------	----------------------

6.3.2.4 E_ROB_COORD() [4/5]

```
EstunRobot::E_ROB_COORD::E_ROB_COORD (
    double array[6] )
```

6.3.2.5 E_ROB_COORD() [5/5]

```
EstunRobot::E_ROB_COORD::E_ROB_COORD (
    const E_ROB_COORD & t )
```

拷贝构造函数。

参数

<code>t</code>	用户坐标系
----------------	-------

6.3.2.6 ~E_ROB_COORD()

```
EstunRobot::E_ROB_COORD::~~E_ROB_COORD ( )
```

析构函数。

6.3.3 成员函数说明

6.3.3.1 getA()

```
double EstunRobot::E_ROB_COORD::getA ( ) const
```

获取TCP 点相对于参考坐标系 z 轴旋转的欧拉角.

返回

角度值

6.3.3.2 getB()

```
double EstunRobot::E_ROB_COORD::getB ( ) const
```

获取TCP 点相对于参考坐标系 y 轴旋转的欧拉角.

返回

角度值

6.3.3.3 getC()

```
double EstunRobot::E_ROB_COORD::getC ( ) const
```

获取TCP 点相对于参考坐标系 x 轴旋转的欧拉角.

返回

角度值

6.3.3.4 getX()

```
double EstunRobot::E_ROB_COORD::getX ( ) const
```

获取TCP 点在参考坐标系上 x 方向的坐标.

返回

坐标值

6.3.3.5 getY()

```
double EstunRobot::E_ROB_COORD::getY ( ) const
```

获取TCP 点在参考坐标系上 y 方向的坐标.

返回

坐标值

6.3.3.6 getZ()

```
double EstunRobot::E_ROB_COORD::getZ ( ) const
```

获取TCP 点在参考坐标系上 z 方向的坐标.

返回

坐标值

6.3.3.7 operator=()

```
E_ROB_COORD & EstunRobot::E_ROB_COORD::operator= (
    const E_ROB_COORD & t )
```

赋值运算符.

参数

<i>t</i>	用户坐标系
----------	-------

返回

用户坐标系

6.3.3.8 setA()

```
void EstunRobot::E_ROB_COORD::setA (
    double val )
```

设置TCP 点相对于参考坐标系 z 轴旋转的欧拉角.

参数

<i>val</i>	角度值
------------	-----

6.3.3.9 setB()

```
void EstunRobot::E_ROB_COORD::setB (
    double val )
```

设置TCP 点相对于参考坐标系 y 轴旋转的欧拉角.

参数

<i>val</i>	角度值
------------	-----

6.3.3.10 setC()

```
void EstunRobot::E_ROB_COORD::setC (
    double val )
```

设置TCP 点相对于参考坐标系 x 轴旋转的欧拉角.

参数

<i>val</i>	角度值
------------	-----

6.3.3.11 setCoordByArray() [1/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_COORD::setCoordByArray (
    const std::vector< double > & array )
```

设置用户坐标系的值, **debug**模式下不可以, 建议使用下面的接口.

参数

<i>array</i>	坐标系值数组, {x,y,z,a,b,c}
--------------	-----------------------

6.3.3.12 setCoordByArray() [2/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_COORD::setCoordByArray (
    double array[6] )
```

6.3.3.13 setX()

```
void EstunRobot::E_ROB_COORD::setX (
    double val )
```

设置TCP 点在参考坐标系上 x 方向的坐标.

参数

<i>val</i>	坐标值
------------	-----

6.3.3.14 setY()

```
void EstunRobot::E_ROB_COORD::setY (
    double val )
```

设置TCP 点在参考坐标系上 y 方向的坐标.

参数

<i>val</i>	坐标值
------------	-----

6.3.3.15 setZ()

```
void EstunRobot::E_ROB_COORD::setZ (
    double val )
```

设置TCP 点在参考坐标系上 z 方向的坐标.

参数

<i>val</i>	坐标值
------------	-----

该类的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

6.4 EstunRobot::E_ROB_JOBID结构体 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

Public 成员函数

- [E_ROB_JOBID \(\)](#)

Public 属性

- `int` [m_jobID](#)
- `uint32_t` [m_timeStamp](#)

6.4.1 详细描述

指令标识信息.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 229 行定义.

6.4.2 构造及析构函数说明

6.4.2.1 E_ROB_JOBID()

```
EstunRobot::E_ROB_JOBID::E_ROB_JOBID ( ) [inline]
```

构造函数.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 235 行定义.

6.4.3 类成员变量说明

6.4.3.1 m_jobID

```
int EstunRobot::E_ROB_JOBID::m_jobID
```

大于0表示指令下发成功, 否则表示指令下发失败.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 244 行定义.

6.4.3.2 m_timeStamp

```
uint32_t EstunRobot::E_ROB_JOBID::m_timeStamp
```

运动指令下发成功的当前时间戳.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 248 行定义.

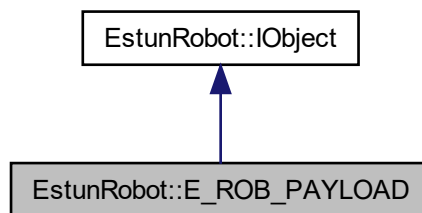
该结构体的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

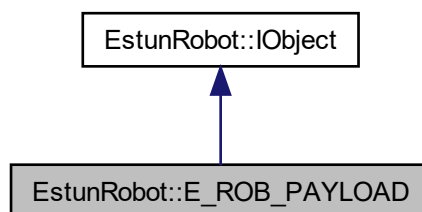
6.5 EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD类 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

类 EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD 继承关系图:



EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD 的协作图:



Public 成员函数

- [E_ROB_PAYLOAD](#) ()
- [E_ROB_PAYLOAD](#) (double m_M, double m_Mx, double m_My, double m_Mz, double m_lxx=0, double m_lyy=0, double m_lzz=0, double m_lxy=0, double m_lxz=0, double m_lyz=0)
- [E_ROB_PAYLOAD](#) (const std::vector< double > &array)
- [E_ROB_PAYLOAD](#) (double array[10])
- [E_ROB_PAYLOAD](#) (const [E_ROB_PAYLOAD](#) &t)
- [~E_ROB_PAYLOAD](#) ()
- [E_ROB_PAYLOAD](#) & [operator=](#) (const [E_ROB_PAYLOAD](#) &t)
- void [setPayloadByArray](#) (const std::vector< double > &array)
- void [setPayloadByArray](#) (double array[10])
- double [get_M](#) () const
- void [set_M](#) (double val)
- double [get_Mx](#) () const
- void [set_Mx](#) (double val)
- double [get_My](#) () const
- void [set_My](#) (double val)
- double [get_Mz](#) () const
- void [set_Mz](#) (double val)
- double [get_lxx](#) () const
- void [set_lxx](#) (double val)
- double [get_lyy](#) () const
- void [set_lyy](#) (double val)
- double [get_lzz](#) () const
- void [set_lzz](#) (double val)
- double [get_lxy](#) () const
- void [set_lxy](#) (double val)
- double [get_lyz](#) () const
- void [set_lyz](#) (double val)
- double [get_lxz](#) () const
- void [set_lxz](#) (double val)

6.5.1 详细描述

机器人负载类.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 1051 行定义.

6.5.2 构造及析构函数说明

6.5.2.1 [E_ROB_PAYLOAD](#)() [1/5]

```
EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::E_ROB_PAYLOAD ( )
```

默认构造，值无效.

6.5.2.2 E_ROB_PAYLOAD() [2/5]

```
EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::E_ROB_PAYLOAD (
    double m_M,
    double m_Mx,
    double m_My,
    double m_Mz,
    double m_Ixx = 0,
    double m_Iyy = 0,
    double m_Izz = 0,
    double m_Ixy = 0,
    double m_Ixz = 0,
    double m_Iyz = 0 )
```

基本构造函数.

参数

<i>m_M</i>	工具&负载的重量, 单位是 kg
<i>m_Mx</i>	安装的工具或装夹的负载在坐标系 OTool-XYZ 的 X 方向上的偏移量, 单位是 mm
<i>m_My</i>	安装的工具或装夹的负载在坐标系 OTool-XYZ 的 Y 方向上的偏移量, 单位是 mm
<i>m_Mz</i>	安装的工具或装夹的负载在坐标系 OTool-XYZ 的 Z 方向上的偏移量, 单位是 mm
<i>m_Ixx</i>	安装的工具或装夹的负载在重心位的 X 方向回转的惯量矩, 单位是 kg mm ²
<i>m_Iyy</i>	安装的工具或装夹的负载在重心位的 Y 方向回转的惯量矩, 单位是 kg mm ²
<i>m_Izz</i>	安装的工具或装夹的负载在重心位的 Z 方向回转的惯量矩, 单位是 kg mm ²
<i>m_Ixy</i>	安装的工具或装夹的负载在重心位的 XY 交叉方向的惯量积, 单位是 kg mm ²
<i>m_Ixz</i>	安装的工具或装夹的负载在重心位的 XZ 交叉方向的惯量积, 单位是 kg mm ²
<i>m_Iyz</i>	安装的工具或装夹的负载在重心位的 YZ 交叉方向的惯量积, 单位是 kg mm ²

6.5.2.3 E_ROB_PAYLOAD() [3/5]

```
EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::E_ROB_PAYLOAD (
    const std::vector< double > & array )
```

数组构造函数, debug模式下不可以, 建议使用下面的接口.

参数

<i>array</i>	负载数据数组, {m_M,m_Mx,m_My,m_Mz,m_Ixx,m_Iyy,m_Izz,m_Ixy,m_Ixz,m_Iyz}
--------------	--

6.5.2.4 E_ROB_PAYLOAD() [4/5]

```
EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::E_ROB_PAYLOAD (
    double array[10] )
```

6.5.2.5 E_ROB_PAYLOAD() [5/5]

```
EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::E_ROB_PAYLOAD (
    const E_ROB_PAYLOAD & t )
```

拷贝构造函数.

参数

t	机器人负载
-----	-------

6.5.2.6 ~E_ROB_PAYLOAD()

```
EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::~~E_ROB_PAYLOAD ( )
```

析构造函数.

6.5.3 成员函数说明

6.5.3.1 get_Ixx()

```
double EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::get_Ixx ( ) const
```

获取 X 方向回转的惯量矩.

返回

X 方向回转的惯量矩

6.5.3.2 get_Ixy()

```
double EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::get_Ixy ( ) const
```

获取 XY 方向回转的惯量矩.

返回

XY 方向回转的惯量矩

6.5.3.3 get_lxz()

```
double EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::get_lxz ( ) const
```

设置 XZ 方向回转的惯量矩.

返回

XZ 方向回转的惯量矩

6.5.3.4 get_lyy()

```
double EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::get_lyy ( ) const
```

获取 Y 方向回转的惯量矩.

返回

Y 方向回转的惯量矩

6.5.3.5 get_lyz()

```
double EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::get_lyz ( ) const
```

获取 YZ 方向回转的惯量矩.

返回

YZ 方向回转的惯量矩

6.5.3.6 get_lzz()

```
double EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::get_lzz ( ) const
```

获取 Z 方向回转的惯量矩.

返回

Z 方向回转的惯量矩

6.5.3.7 get_M()

```
double EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::get_M ( ) const
```

获取工具&负载的重量.

返回

工具&负载的重量

6.5.3.8 get_Mx()

```
double EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::get_Mx ( ) const
```

获取 X 方向上的偏移量.

返回

X 方向上的偏移量

6.5.3.9 get_My()

```
double EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::get_My ( ) const
```

获取 Y 方向上的偏移量.

返回

Y 方向上的偏移量

6.5.3.10 get_Mz()

```
double EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::get_Mz ( ) const
```

获取 Z 方向上的偏移量.

返回

Z 方向上的偏移量

6.5.3.11 operator=()

```
E_ROB_PAYLOAD & EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::operator= (
    const E_ROB_PAYLOAD & t )
```

赋值运算符.

参数

<i>t</i>	机器人负载
----------	-------

返回

机器人负载

6.5.3.12 set.Ixx()

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::set_Ixx (
    double val )
```

设置 X 方向回转的惯量矩.

参数

<i>val</i>	X 方向回转的惯量矩
------------	------------

6.5.3.13 set.Ixy()

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::set_Ixy (
    double val )
```

设置 XY 方向回转的惯量矩.

参数

<i>val</i>	XY 方向回转的惯量矩
------------	-------------

6.5.3.14 set.Ixz()

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::set_Ixz (
    double val )
```

获取 XZ 方向回转的惯量矩.

参数

<i>val</i>	XZ 方向回转的惯量矩
------------	-------------

6.5.3.15 set.Iyy()

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::set_Iyy (
    double val )
```

设置 Y 方向回转的惯量矩.

参数

<i>val</i>	Y 方向回转的惯量矩
------------	------------

6.5.3.16 set.Iyz()

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::set_Iyz (
    double val )
```

设置 YZ 方向回转的惯量矩.

参数

<i>val</i>	YZ 方向回转的惯量矩
------------	-------------

6.5.3.17 set.Izz()

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::set_Izz (
    double val )
```

设置 Z 方向回转的惯量矩.

参数

<i>val</i>	Z 方向回转的惯量矩
------------	------------

6.5.3.18 set.M()

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::set_M (
    double val )
```

设置工具&负载的重量.

参数

<i>val</i>	工具&负载的重量
------------	----------

6.5.3.19 set_Mx()

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::set_Mx (
    double val )
```

设置 X 方向上的偏移量.

参数

<i>val</i>	X 方向上的偏移量
------------	-----------

6.5.3.20 set_My()

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::set_My (
    double val )
```

设置 Y 方向上的偏移量.

参数

<i>val</i>	Y 方向上的偏移量
------------	-----------

6.5.3.21 set_Mz()

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::set_Mz (
    double val )
```

设置 Z 方向上的偏移量.

参数

<i>val</i>	Z 方向上的偏移量
------------	-----------

6.5.3.22 setPayloadByArray() [1/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::setPayloadByArray (
    const std::vector< double > & array )
```

设置负载的值，`debug`模式下不可以，建议使用下面的接口。

参数

<i>array</i>	负载数据数组，{m_M,m_Mx,m_My,m_Mz,m_lxx,m_lyy,m_lzz,m_lxy,m_lxz,m_lyz}
--------------	---

6.5.3.23 setPayloadByArray() [2/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD::setPayloadByArray (
    double array[10] )
```

该类的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

6.6 EstunRobot::E_ROB_PERMIT结构体 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

Public 属性

- uint16_t [m_mainctrlcode](#)
- uint16_t [m_timestamp](#)

6.6.1 详细描述

权限信息。

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 214 行定义。

6.6.2 类成员变量说明

6.6.2.1 m_mainctrlcode

```
uint16_t EstunRobot::E_ROB_PERMIT::m_mainctrlcode
```

权限唯一码，大于1的整数表示有运动操作权限，否则没有。

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 219 行定义。

6.6.2.2 m_timestamp

```
uint16_t EstunRobot::E_ROB_PERMIT::m_timestamp
```

时间戳，时间戳大于0表示正确获取到权限，否则获取权限失败。

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 223 行定义。

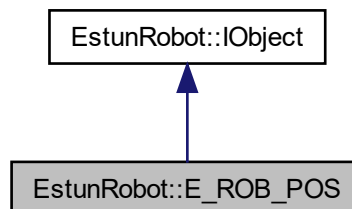
该结构体的文档由以下文件生成：

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

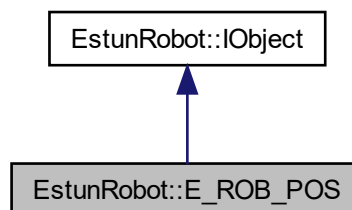
6.7 EstunRobot::E_ROB_POS类 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

类 EstunRobot::E_ROB_POS 继承关系图：



EstunRobot::E_ROB_POS 的协作图：



Public 类型

- enum `PosType` { `PT_APos` = 0 , `PT_CPos` }

Public 成员函数

- `E_ROB_POS` ()
- `E_ROB_POS` (double j1, double j2, double j3, double j4, double j5, double j6, double j7=0, double j8=0, double j9=0, double j10=0, double j11=0, double j12=0, double j13=0, double j14=0, double j15=0, double j16=0)
- `E_ROB_POS` (const std::vector< double > &apos.Array)
- `E_ROB_POS` (double apos.Array[16])
- `E_ROB_POS` (const `E_ROB_POSCFG` &cfg, double x, double y, double z, double a, double b, double c, double a7=0, double a8=0, double a9=0, double a10=0, double a11=0, double a12=0, double a13=0, double a14=0, double a15=0, double a16=0)
- `E_ROB_POS` (const std::vector< int > &cfg.Array, const std::vector< double > &cpos.Array)
- `E_ROB_POS` (int cfg.Array[7], double cpos.Array[16])
- `E_ROB_POS` (const `E_ROB_POS` &t)
- `~E_ROB_POS` ()
- `E_ROB_POS` & operator= (const `E_ROB_POS` &t)
- `PosType` getPosType () const
- void setPosType (`PosType` pt)
- void setAPosByArray (const std::vector< double > &array)
- void setAPosByArray (double array[16])
- double getApos_ValByIndex (int index) const
- void setApos_ValByIndex (int index, double val)
- void setCfByArray (const std::vector< double > &array)
- void setCfByArray (int array[7])
- void setCPosByArray (const std::vector< double > &array)
- void setCPosByArray (double array[16])
- bool GetCfgValue (`E_ROB_POSCFG` &outData)
- void SetCfgValue (`E_ROB_POSCFG` dataIn)
- double getX () const
- void setX (double val)
- double getY () const
- void setY (double val)
- double getZ () const
- void setZ (double val)
- double getA () const
- void setA (double val)
- double getB () const
- void setB (double val)
- double getC () const
- void setC (double val)
- double getExValByIndex (int index) const
- void setExValByIndex (int index, double val)
- std::vector< double > getValueList () const
- void getValueList (double value[23])

6.7.1 详细描述

机器人位置类.

在文件 `EstunRemoteApiLib_struct.h` 第 533 行定义.

6.7.2 成员枚举类型说明

6.7.2.1 PosType

enum EstunRobot::E_ROB_POS::PosType

坐标类型. 0-轴关节坐标, 1-空间坐标

枚举值

PT_APos	
PT_CPos	

在文件 EstunRemoteApiLib_struct.h 第 633 行定义.

6.7.3 构造及析构造函数说明

6.7.3.1 E_ROB_POS() [1/8]

EstunRobot::E_ROB_POS::E_ROB_POS ()

默认构造, 值无效.

6.7.3.2 E_ROB_POS() [2/8]

```
EstunRobot::E_ROB_POS::E_ROB_POS (
    double j1,
    double j2,
    double j3,
    double j4,
    double j5,
    double j6,
    double j7 = 0,
    double j8 = 0,
    double j9 = 0,
    double j10 = 0,
    double j11 = 0,
    double j12 = 0,
    double j13 = 0,
    double j14 = 0,
    double j15 = 0,
    double j16 = 0 )
```

轴关节坐标构造函数.

参数

<i>j1</i>	关节 1 号轴的坐标
<i>j2</i>	关节 2 号轴的坐标
<i>j3</i>	关节 3 号轴的坐标
<i>j4</i>	关节 4 号轴的坐标
<i>j5</i>	关节 5 号轴的坐标
<i>j6</i>	关节 6 号轴的坐标
<i>j7</i>	关节 7 号轴的坐标，选填，默认为0
<i>j8</i>	关节 8 号轴的坐标，选填，默认为0
<i>j9</i>	关节 9 号轴的坐标，选填，默认为0
<i>j10</i>	关节 10 号轴的坐标，选填，默认为0
<i>j11</i>	关节 11 号轴的坐标，选填，默认为0
<i>j12</i>	关节 12 号轴的坐标，选填，默认为0
<i>j13</i>	关节 13 号轴的坐标，选填，默认为0
<i>j14</i>	关节 14 号轴的坐标，选填，默认为0
<i>j15</i>	关节 15 号轴的坐标，选填，默认为0
<i>j16</i>	关节 16 号轴的坐标，选填，默认为0

6.7.3.3 E_ROB_POS() [3/8]

```
EstunRobot::E_ROB_POS::E_ROB_POS (
    const std::vector< double > & apos_Array )
```

轴关节坐标构造函数，`debug`模式下不可以，建议使用下面的接口.

参数

<i>apos_Array</i>	坐标数组，{j1,j2,j3...j16}
-------------------	-----------------------

6.7.3.4 E_ROB_POS() [4/8]

```
EstunRobot::E_ROB_POS::E_ROB_POS (
    double apos_Array[16] )
```

6.7.3.5 E_ROB_POS() [5/8]

```
EstunRobot::E_ROB_POS::E_ROB_POS (
    const E_ROB_POSCFG & cfg,
```

```

double x,
double y,
double z,
double a,
double b,
double c,
double a7 = 0,
double a8 = 0,
double a9 = 0,
double a10 = 0,
double a11 = 0,
double a12 = 0,
double a13 = 0,
double a14 = 0,
double a15 = 0,
double a16 = 0 )

```

空间坐标构造函数.

参数

<i>cfg</i>	空间位置形态配置数据
<i>x</i>	TCP 点在参考坐标系上 <i>x</i> 方向的坐标
<i>y</i>	TCP 点在参考坐标系上 <i>y</i> 方向的坐标
<i>z</i>	TCP 点在参考坐标系上 <i>z</i> 方向的坐标
<i>a</i>	TCP 点相对于参考坐标系 <i>z</i> 轴旋转的欧拉角
<i>b</i>	TCP 点相对于参考坐标系 <i>y</i> 轴旋转的欧拉角
<i>c</i>	TCP 点相对于参考坐标系 <i>x</i> 轴旋转的欧拉角
<i>a7</i>	附加轴关节 7 号轴的坐标, 选填, 默认为0
<i>a8</i>	附加轴关节 8 号轴的坐标, 选填, 默认为0
<i>a9</i>	附加轴关节 9 号轴的坐标, 选填, 默认为0
<i>a10</i>	附加轴关节 10 号轴的坐标, 选填, 默认为0
<i>a11</i>	附加轴关节 11 号轴的坐标, 选填, 默认为0
<i>a12</i>	附加轴关节 12 号轴的坐标, 选填, 默认为0
<i>a13</i>	附加轴关节 13 号轴的坐标, 选填, 默认为0
<i>a14</i>	附加轴关节 14 号轴的坐标, 选填, 默认为0
<i>a15</i>	附加轴关节 15 号轴的坐标, 选填, 默认为0
<i>a16</i>	附加轴关节 16 号轴的坐标, 选填, 默认为0

6.7.3.6 E_ROB_POS() [6/8]

```

EstunRobot::E_ROB_POS::E_ROB_POS (
    const std::vector< int > & cfg_Array,
    const std::vector< double > & cpos_Array )

```

空间坐标构造函数, **debug**模式下不可以, 建议使用下面的接口.

参数

<i>cfg_Array</i>	形态配置数据， {mode,cf1,cf2,cf3,cf4,cf5,cf6}
<i>cpos_Array</i>	空间坐标数组， {x,y,z,a,b,c,a7...a16}

6.7.3.7 E_ROB_POS() [7/8]

```
EstunRobot::E_ROB_POS::E_ROB_POS (
    int  cfg_Array[7],
    double cpos_Array[16] )
```

6.7.3.8 E_ROB_POS() [8/8]

```
EstunRobot::E_ROB_POS::E_ROB_POS (
    const E_ROB_POS & t )
```

拷贝构造函数.

参数

<i>t</i>	轴关节坐标/空间坐标
----------	------------

6.7.3.9 ~E_ROB_POS()

```
EstunRobot::E_ROB_POS::~~E_ROB_POS ( )
```

析构造函数.

6.7.4 成员函数说明

6.7.4.1 getA()

```
double EstunRobot::E_ROB_POS::getA ( ) const
```

获取TCP 点相对于参考坐标系 z 轴旋转的欧拉角.

返回

角度值

6.7.4.2 getApos_ValByIndex()

```
double EstunRobot::E_ROB_POS::getApos_ValByIndex (
    int index ) const
```

获取某个轴的坐标.

参数

<i>index</i>	轴号, [1,16]
--------------	------------

返回

轴关节坐标

6.7.4.3 getB()

```
double EstunRobot::E_ROB_POS::getB ( ) const
```

获取TCP 点相对于参考坐标系 y 轴旋转的欧拉角.

返回

角度值

6.7.4.4 getC()

```
double EstunRobot::E_ROB_POS::getC ( ) const
```

获取TCP 点相对于参考坐标系 x 轴旋转的欧拉角.

返回

角度值

6.7.4.5 GetCfgValue()

```
bool EstunRobot::E_ROB_POS::GetCfgValue (
    E_ROB_POSCFG & outData )
```

获取Cfg值.

参数

<i>outData</i>	获得cfg数据
----------------	---------

返回

true成功, false失败

6.7.4.6 getExValByIndex()

```
double EstunRobot::E_ROB_POS::getExValByIndex (
    int index ) const
```

获取空间坐标的附加轴关节坐标.

参数

<i>index</i>	轴号 [7,16]
--------------	-----------

返回

轴关节坐标

6.7.4.7 getPosType()

```
PosType EstunRobot::E_ROB_POS::getPosType ( ) const
```

获取坐标类型.

返回

坐标类型

6.7.4.8 getValueList() [1/2]

```
std::vector< double > EstunRobot::E_ROB_POS::getValueList ( ) const
```

获取位置的值数组, debug模式下不可以, 建议使用下面的接口.

返回

类型为轴关节坐标时获取{j1,j2,j3...j16}, 类型为空间坐标时获取{mode,cf1,cf2,cf3,cf4,cf5,cf6,}

6.7.4.9 getValueList() [2/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::getValueList (
    double value[23] )
```

6.7.4.10 getX()

```
double EstunRobot::E_ROB_POS::getX ( ) const
```

获取TCP 点在参考坐标系上 x 方向的坐标.

返回

坐标值

6.7.4.11 getY()

```
double EstunRobot::E_ROB_POS::getY ( ) const
```

获取TCP 点在参考坐标系上 y 方向的坐标.

返回

坐标值

6.7.4.12 getZ()

```
double EstunRobot::E_ROB_POS::getZ ( ) const
```

获取TCP 点在参考坐标系上 z 方向的坐标.

返回

坐标值

6.7.4.13 operator=()

```
E_ROB_POS & EstunRobot::E_ROB_POS::operator= (
    const E_ROB_POS & t )
```

赋值运算符.

参数

<i>t</i>	轴关节坐标/空间坐标
----------	------------

返回

轴关节坐标/空间坐标

6.7.4.14 setA()

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setA (
    double val )
```

设置TCP 点相对于参考坐标系 z 轴旋转的欧拉角.

参数

<i>val</i>	角度值
------------	-----

6.7.4.15 setApos.ValByIndex()

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setApos_ValByIndex (
    int index,
    double val )
```

设置某个的坐标.

参数

<i>index</i>	轴号, [1,16]
<i>val</i>	轴关节坐标

6.7.4.16 setAPosByArray() [1/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setAPosByArray (
    const std::vector< double > & array )
```

设置轴关节坐标数组, debug模式下不可以, 建议使用下面的接口.

参数

<i>array</i>	轴关节坐标数组, {j1,j2,j3...j16}
--------------	---------------------------

6.7.4.17 setAPosByArray() [2/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setAPosByArray (
    double array[16] )
```

6.7.4.18 setB()

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setB (
    double val )
```

设置TCP 点相对于参考坐标系 y 轴旋转的欧拉角.

参数

<i>val</i>	角度值
------------	-----

6.7.4.19 setC()

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setC (
    double val )
```

设置TCP 点相对于参考坐标系 x 轴旋转的欧拉角.

参数

<i>val</i>	角度值
------------	-----

6.7.4.20 setCfgByArray() [1/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setCfgByArray (
    const std::vector< double > & array )
```

设置空间位置形态配置数据, debug模式下不可以, 建议使用下面的接口.

参数

<i>array</i>	形态配置数据, {mode,cf1,cf2,cf3,cf4,cf5,cf6}
--------------	--

6.7.4.21 setCfgByArray() [2/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setCfgByArray (
    int array[7] )
```

6.7.4.22 SetCfgValue()

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::SetCfgValue (
    E_ROB_POSCFG dataIn )
```

获取Cfg值.

参数

<i>data</i> ↔ <i>In</i>	cfg值
----------------------------	------

6.7.4.23 setCPosByArray() [1/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setCPosByArray (
    const std::vector< double > & array )
```

设置空间坐标数组, debug模式下不可以, 建议使用下面的接口.

参数

<i>array</i>	空间坐标数组, {x,y,z,a,b,c,a7...a16}
--------------	--------------------------------

6.7.4.24 setCPosByArray() [2/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setCPosByArray (
    double array[16] )
```

6.7.4.25 setExValByIndex()

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setExValByIndex (
    int index,
    double val )
```

设置空间坐标的附加轴关节坐标..

参数

<i>index</i>	轴号 [7,16]
<i>val</i>	轴关节坐标

6.7.4.26 setPosType()

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setPosType (
    PosType pt )
```

设置坐标类型.

参数

<i>pt</i>	坐标类型
-----------	------

6.7.4.27 setX()

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setX (
    double val )
```

设置TCP 点在参考坐标系上 x 方向的坐标.

参数

<i>val</i>	坐标值
------------	-----

6.7.4.28 setY()

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setY (
    double val )
```

设置TCP 点在参考坐标系上 y 方向的坐标.

参数

<i>val</i>	坐标值
------------	-----

6.7.4.29 setZ()

```
void EstunRobot::E_ROB_POS::setZ (
    double val )
```

设置TCP 点在参考坐标系上 z 方向的坐标.

参数

<i>val</i>	坐标值
------------	-----

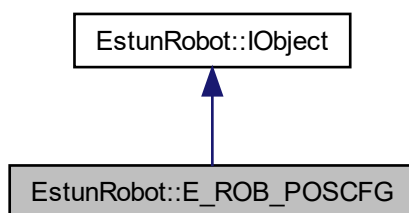
该类的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

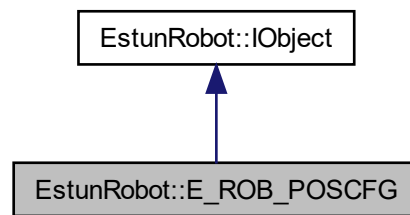
6.8 EstunRobot::E_ROB_POSCFG类 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

类 EstunRobot::E_ROB_POSCFG 继承关系图:



EstunRobot::E_ROB_POSCFG 的协作图:



Public 成员函数

- [E_ROB_POSCFG \(\)](#)
- [E_ROB_POSCFG \(int mode, int cf1=0, int cf2=0, int cf3=0, int cf4=0, int cf5=0, int cf6=0\)](#)
- [E_ROB_POSCFG \(const std::vector< int > &c_array\)](#)
- [E_ROB_POSCFG \(int c_array\[7\]\)](#)
- [E_ROB_POSCFG \(const \[E_ROB_POSCFG\]\(#\) &t\)](#)
- [~E_ROB_POSCFG \(\)](#)
- void [setCfgByArray](#) (const std::vector< int > &array)
- void [setCfgByArray](#) (int array[7])
- int [getMode](#) () const
- void [setMode](#) (int val)
- int [getCF_ValByIndex](#) (int index) const
- void [setCF_ValByIndex](#) (int index, int val)
- std::vector< int > [getValueList](#) () const
- void [getValueList](#) (int res[7])

6.8.1 详细描述

空间位置形态配置数据.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 436 行定义.

6.8.2 构造及析构造函数说明

6.8.2.1 E_ROB_POSCFG() [1/5]

```
EstunRobot::E_ROB_POSCFG::E_ROB_POSCFG ( )
```

默认构造, 值无效.

6.8.2.2 E_ROB.POSCFG() [2/5]

```
EstunRobot::E_ROB.POSCFG::E_ROB.POSCFG (
    int mode,
    int cf1 = 0,
    int cf2 = 0,
    int cf3 = 0,
    int cf4 = 0,
    int cf5 = 0,
    int cf6 = 0 )
```

基本构造函数.

参数

<i>mode</i>	关节位置模式, [0,7]
<i>cf1</i>	关节 1 号轴角度所在的象限值
<i>cf2</i>	关节 2 号轴角度所在的象限值
<i>cf3</i>	关节 3 号轴角度所在的象限值
<i>cf4</i>	关节 4 号轴角度所在的象限值
<i>cf5</i>	关节 5 号轴角度所在的象限值
<i>cf6</i>	关节 6 号轴角度所在的象限值

6.8.2.3 E_ROB.POSCFG() [3/5]

```
EstunRobot::E_ROB.POSCFG::E_ROB.POSCFG (
    const std::vector< int > & c_array )
```

数组参数构造函数, debug模式下不可以, 建议使用下面的接口.

参数

<i>c_array</i>	形态配置数据, {mode,cf1,cf2,cf3,cf4,cf5,cf6}
----------------	--

6.8.2.4 E_ROB.POSCFG() [4/5]

```
EstunRobot::E_ROB.POSCFG::E_ROB.POSCFG (
    int c_array[7] )
```

6.8.2.5 E_ROB.POSCFG() [5/5]

```
EstunRobot::E_ROB.POSCFG::E_ROB.POSCFG (
    const E_ROB.POSCFG & t )
```

拷贝构造函数.

参数

<i>t</i>	空间位置形态配置数据源
----------	-------------

6.8.2.6 ~E_ROB_POSCFG()

```
EstunRobot::E_ROB_POSCFG::~~E_ROB_POSCFG ( )
```

析构函数.

6.8.3 成员函数说明

6.8.3.1 getCF_ValByIndex()

```
int EstunRobot::E_ROB_POSCFG::getCF_ValByIndex (
    int index ) const
```

获取轴角度所在的象限值.

参数

<i>index</i>	轴号, mode,cf1,cf2,cf3,cf4,cf5,cf6
--------------	----------------------------------

返回

轴角度所在的象限值

6.8.3.2 getMode()

```
int EstunRobot::E_ROB_POSCFG::getMode ( ) const
```

获取关节位置模式.

返回

关节位置模式[0,7]

6.8.3.3 getValueList() [1/2]

```
std::vector< int > EstunRobot::E_ROB_POSCFG::getValueList ( ) const
```

获取空间位置形态配置数据数组，**debug**模式下不可以，建议使用下面的接口。

返回

数组，{mode,cf1,cf2,cf3,cf4,cf5,cf6}

6.8.3.4 getValueList() [2/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_POSCFG::getValueList (
    int res[7] )
```

6.8.3.5 setCF_ValByIndex()

```
void EstunRobot::E_ROB_POSCFG::setCF_ValByIndex (
    int index,
    int val )
```

设置轴角度所在的象限取值。

参数

<i>index</i>	轴号， mode,cf1,cf2,cf3,cf4,cf5,cf6
<i>val</i>	轴角度所在的象限值

6.8.3.6 setCfgByArray() [1/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_POSCFG::setCfgByArray (
    const std::vector< int > & array )
```

设置形态配置数据，**debug**模式下不可以，建议使用下面的接口。

参数

<i>array</i>	形态配置数据，{mode,cf1,cf2,cf3,cf4,cf5,cf6}
--------------	---------------------------------------

6.8.3.7 setCfgByArray() [2/2]

```
void EstunRobot::E_ROB_POSCFG::setCfgByArray (
    int array[7] )
```

6.8.3.8 setMode()

```
void EstunRobot::E_ROB_POSCFG::setMode (
    int val )
```

设置关节位置模式.

参数

<i>val</i>	关节位置模式[0,7]
------------	-------------

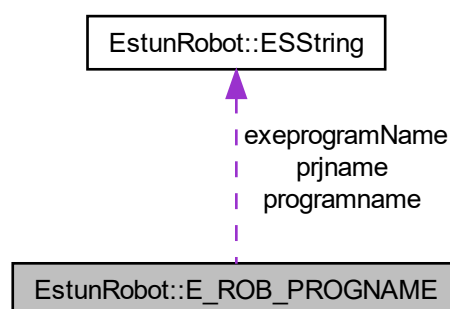
该类的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

6.9 EstunRobot::E_ROB_PROGNAME结构体 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

EstunRobot::E_ROB_PROGNAME 的协作图:



Public 属性

- [ESString prjname](#)
- [ESString programname](#)
- [ESString exeprogramName](#)

6.9.1 详细描述

工程程序名.

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 314 行定义.

6.9.2 类成员变量说明

6.9.2.1 exeprogramName

`ESString EstunRobot::E_ROB_PROGNAME::exeprogramName`

当前运行的程序名.如果运行的工程不是当前加载工程, 格式为"工程名;程序名"

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 327 行定义.

6.9.2.2 prjname

`ESString EstunRobot::E_ROB_PROGNAME::prjname`

当前加载的工程名.

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 319 行定义.

6.9.2.3 programname

`ESString EstunRobot::E_ROB_PROGNAME::programname`

当前加载的程序名.

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 323 行定义.

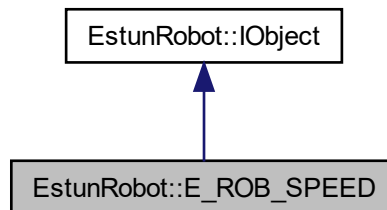
该结构体的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib.struct.h](#)

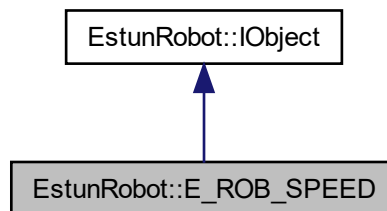
6.10 EstunRobot::E_ROB_SPEED类 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

类 EstunRobot::E_ROB_SPEED 继承关系图:



EstunRobot::E_ROB_SPEED 的协作图:



Public 成员函数

- [E_ROB_SPEED](#) ()
- [E_ROB_SPEED](#) (double m_Per, double m_Tcp, double m_ori, double m_exj_l, double m_exj_r)
- [E_ROB_SPEED](#) (const [E_ROB_SPEED](#) &t)
- [~E_ROB_SPEED](#) ()
- [E_ROB_SPEED & operator=](#) (const [E_ROB_SPEED](#) &t)
- double [get_Per](#) () const
- void [set_Per](#) (double val)
- double [get_Tcp](#) () const
- void [set_Tcp](#) (double val)
- double [get_ori](#) () const
- void [set_ori](#) (double val)
- double [get_exj_l](#) () const
- void [set_exj_l](#) (double val)
- double [get_exj_r](#) () const
- void [set_exj_r](#) (double val)

6.10.1 详细描述

机器人运动速度类.

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 824 行定义.

6.10.2 构造及析构造函数说明

6.10.2.1 E_ROB_SPEED() [1/3]

```
EstunRobot::E_ROB_SPEED::E_ROB_SPEED ( )
```

默认构造, 值无效.

6.10.2.2 E_ROB_SPEED() [2/3]

```
EstunRobot::E_ROB_SPEED::E_ROB_SPEED (
    double m_Per,
    double m_Tcp,
    double m_ori,
    double m_exj_l,
    double m_exj_r )
```

基本构造函数.

参数

<i>m_Per</i>	关节速度百分比
<i>m_Tcp</i>	TCP 线速度
<i>m_ori</i>	空间旋转速度
<i>m_↔ exj_l</i>	外部轴线速度
<i>m_↔ exj_r</i>	外部轴角速度

6.10.2.3 E_ROB_SPEED() [3/3]

```
EstunRobot::E_ROB_SPEED::E_ROB_SPEED (
    const E\_ROB\_SPEED & t )
```

拷贝构造函数.

参数

t	机器人运动速度
-----	---------

6.10.2.4 ~E_ROB_SPEED()

```
EstunRobot::E_ROB_SPEED::~~E_ROB_SPEED ( )
```

析构函数.

6.10.3 成员函数说明

6.10.3.1 get_exj_l()

```
double EstunRobot::E_ROB_SPEED::get_exj_l ( ) const
```

外部轴线速度.

返回

外部轴线速度

6.10.3.2 get_exj_r()

```
double EstunRobot::E_ROB_SPEED::get_exj_r ( ) const
```

外部轴角速度.

返回

外部轴角速度

6.10.3.3 get_ori()

```
double EstunRobot::E_ROB_SPEED::get_ori ( ) const
```

获取空间旋转速度.

返回

空间旋转速度

6.10.3.4 get_Per()

```
double EstunRobot::E_ROB_SPEED::get_Per ( ) const
```

获取关节速度百分比.

返回

关节速度百分比

6.10.3.5 get_Tcp()

```
double EstunRobot::E_ROB_SPEED::get_Tcp ( ) const
```

获取TCP 线速度.

返回

TCP 线速度

6.10.3.6 operator=()

```
E_ROB_SPEED & EstunRobot::E_ROB_SPEED::operator= (
    const E_ROB_SPEED & t )
```

赋值运算符.

参数

<i>t</i>	机器人运动速度
----------	---------

返回

机器人运动速度

6.10.3.7 set_exj_l()

```
void EstunRobot::E_ROB_SPEED::set_exj_l (
    double val )
```

外部轴线速度.

参数

<i>val</i>	外部轴线速度
------------	--------

6.10.3.8 set_exj_r()

```
void EstunRobot::E_ROB_SPEED::set_exj_r (
    double val )
```

外部轴角速度.

参数

<i>val</i>	外部轴角速度
------------	--------

6.10.3.9 set_ori()

```
void EstunRobot::E_ROB_SPEED::set_ori (
    double val )
```

设置空间旋转速度.

参数

<i>val</i>	空间旋转速度
------------	--------

6.10.3.10 set_Per()

```
void EstunRobot::E_ROB_SPEED::set_Per (
    double val )
```

设置关节速度百分比.

参数

<i>val</i>	关节速度百分比
------------	---------

6.10.3.11 set.Tcp()

```
void EstunRobot::E_ROB_SPEED::set.Tcp (
    double val )
```

设置TCP 线速度.

参数

<i>val</i>	TCP 线速度
------------	---------

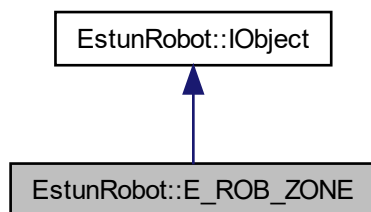
该类的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

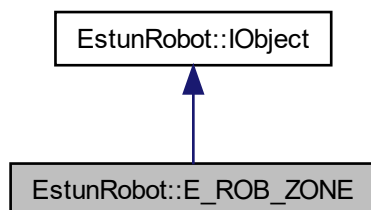
6.11 EstunRobot::E_ROB_ZONE类 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

类 EstunRobot::E_ROB_ZONE 继承关系图:



EstunRobot::E_ROB_ZONE 的协作图:



Public 成员函数

- [E_ROB_ZONE](#) ()
- [E_ROB_ZONE](#) (int8_t m_ZoneType, double m_Per, double m_dis, int m_vConst)
- [E_ROB_ZONE](#) (const [E_ROB_ZONE](#) &t)
- [~E_ROB_ZONE](#) ()
- [E_ROB_ZONE & operator=](#) (const [E_ROB_ZONE](#) &t)
- int8_t [get_ZoneType](#) () const
- void [set_ZoneType](#) (int8_t val)
- double [get_Per](#) () const
- void [set_Per](#) (double val)
- double [get_Dis](#) () const
- void [set_Dis](#) (double val)
- int [get_vConst](#) () const
- void [set_vConst](#) (int val)

6.11.1 详细描述

机器人转弯区类.

在文件 [EstunRemoteApiLib.struct.h](#) 第 947 行定义.

6.11.2 构造及析构函数说明

6.11.2.1 E_ROB_ZONE() [1/3]

```
EstunRobot::E_ROB_ZONE::E_ROB_ZONE ( )
```

默认构造, 值无效.

6.11.2.2 E_ROB_ZONE() [2/3]

```
EstunRobot::E_ROB_ZONE::E_ROB_ZONE (
    int8_t m_ZoneType,
    double m_Per,
    double m_dis,
    int m_vConst )
```

基本构造函数.

参数

<i>m_ZoneType</i>	过渡类型(0-无过渡/1-绝对过渡/2-相对过渡);
<i>m_Per</i>	关节轨迹转弯百分比
<i>m_dis</i>	笛卡尔空间转弯区大小
<i>m_vConst</i>	恒速过渡使能状态

6.11.2.3 E.ROB_ZONE() [3/3]

```
EstunRobot::E_ROB_ZONE::E_ROB_ZONE (
    const E_ROB_ZONE & t )
```

拷贝构造函数.

参数

<i>t</i>	机器人转弯区
----------	--------

6.11.2.4 ~E_ROB_ZONE()

```
EstunRobot::E_ROB_ZONE::~~E_ROB_ZONE ( )
```

析构函数.

6.11.3 成员函数说明

6.11.3.1 get_Dis()

```
double EstunRobot::E_ROB_ZONE::get_Dis ( ) const
```

获取笛卡尔空间转弯区大小.

返回

笛卡尔空间转弯区大小

6.11.3.2 get_Per()

```
double EstunRobot::E_ROB_ZONE::get_Per ( ) const
```

获取关节轨迹转弯百分比.

返回

关节轨迹转弯百分比

6.11.3.3 get_vConst()

```
int EstunRobot::E_ROB_ZONE::get_vConst ( ) const
```

恒速过渡使能状态.

返回

恒速过渡使能状态

6.11.3.4 get_ZoneType()

```
int8_t EstunRobot::E_ROB_ZONE::get_ZoneType ( ) const
```

获取过渡类型.

返回

0-无过渡, 1-绝对过渡, 2-相对过渡

6.11.3.5 operator=()

```
E_ROB_ZONE & EstunRobot::E_ROB_ZONE::operator= (
    const E_ROB_ZONE & t )
```

赋值运算符.

参数

t	
-----	--

返回

6.11.3.6 set_Dis()

```
void EstunRobot::E_ROB_ZONE::set_Dis (
    double val )
```

设置笛卡尔空间转弯区大小.

参数

<i>val</i>	笛卡尔空间转弯区大小
------------	------------

6.11.3.7 set_Per()

```
void EstunRobot::E_ROB_ZONE::set_Per (
    double val )
```

设置关节轨迹转弯百分比.

参数

<i>val</i>	关节轨迹转弯百分比
------------	-----------

6.11.3.8 set_vConst()

```
void EstunRobot::E_ROB_ZONE::set_vConst (
    int val )
```

设置恒速过渡使能状态.

参数

<i>val</i>	恒速过渡使能状态
------------	----------

6.11.3.9 set_ZoneType()

```
void EstunRobot::E_ROB_ZONE::set_ZoneType (
    int8_t val )
```

设置获取过渡类型.

参数

<i>val</i>	0-无过渡, 1-绝对过渡, 2-相对过渡
------------	-----------------------

该类的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

6.12 EstunRobot::ESString类 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

Public 成员函数

- [ESString\(\)](#)
- [ESString\(const char *c_str\)](#)
- [ESString\(const ESString &t\)](#)
- [~ESString\(\)](#)
- [ESString & operator= \(const ESString &t\)](#)
- [ESString & operator= \(const char *t\)](#)
- [size_t size\(\)](#)
- [const char * c_str\(\) const](#)

6.12.1 详细描述

内部字符串类型.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 254 行定义.

6.12.2 构造及析构函数说明

6.12.2.1 ESString() [1/3]

```
EstunRobot::ESString::ESString ( )
```

默认构造函数, 构造一个空字符串.

6.12.2.2 ESString() [2/3]

```
EstunRobot::ESString::ESString (
    const char * c_str )
```

构造函数, 构造一个内容为c_str的字符串.

参数

<i>c_str</i>	字符串内容
--------------	-------

6.12.2.3 ESString() [3/3]

```
EstunRobot::ESString::ESString (
    const ESString & t )
```

拷贝构造函数.

参数

<i>t</i>	内部字符串类型
----------	---------

6.12.2.4 ~ESString()

```
EstunRobot::ESString::~~ESString ( )
```

析构造函数.

6.12.3 成员函数说明

6.12.3.1 c_str()

```
const char * EstunRobot::ESString::c_str ( ) const
```

获取字符串内容.

返回

字符串内容

6.12.3.2 operator=() [1/2]

```
ESString & EstunRobot::ESString::operator= (
    const char * t )
```

6.12.3.3 operator=() [2/2]

```
ESString & EstunRobot::ESString::operator= (
    const ESString & t )
```

赋值运算符.

参数

<i>t</i>	内部字符串类型
----------	---------

返回

内部字符串类型

6.12.3.4 size()

```
size_t EstunRobot::ESString::size ( )
```

获取字符串大小.

返回

字符串大小

该类的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

6.13 EstunFtpLib类 参考

```
#include <EstunFtpLib.h>
```

Public 成员函数

- bool [Connect](#) ([ESString](#) ip)
- bool [DisConnect](#) ()
- bool [EntryFolder](#) ([ESString](#) path)
- bool [PWD](#) (char *path, int max)
- bool [ListDir](#) ([ESString](#) path, [FtpFileInfo](#) *&infoArray, int &infoNum)
- bool [CreateDir](#) ([ESString](#) path)
- bool [RemoveFile](#) ([ESString](#) path)
- bool [RemoveDir](#) ([ESString](#) path)
- bool [GetFile](#) ([ESString](#) localPath, [ESString](#) remotePath)
- bool [GetFolder](#) ([ESString](#) localPath, [ESString](#) remotePath)
- bool [PutFile](#) ([ESString](#) localPath, [ESString](#) remotePath)
- bool [PutFolder](#) ([ESString](#) localPath, [ESString](#) remotePath)
- [ESString](#) [GetLastErr](#) ()

静态 Public 成员函数

- static [EstunFtpLib](#) * [GetInstance](#) ()

6.13.1 详细描述

在文件 [EstunFtpLib.h](#) 第 38 行定义.

6.13.2 成员函数说明

6.13.2.1 Connect()

```
bool EstunFtpLib::Connect (
    ESString ip )
```

连接Ftp服务.

参数

<i>ip</i>	服务IP
-----------	------

返回

成功返回true

6.13.2.2 CreateDir()

```
bool EstunFtpLib::CreateDir (
    ESString path )
```

创建远端路径.

参数

<i>path</i>	相对路径
-------------	------

返回

成功返回true

6.13.2.3 DisConnect()

```
bool EstunFtpLib::DisConnect ( )
```

断开连接.

返回

成功返回true

6.13.2.4 EntryFolder()

```
bool EstunFtpLib::EntryFolder (
    ESString path )
```

进入到目录并将工作目录修改到当前.

参数

<i>path</i>	远端目录
-------------	------

返回

成功返回true

6.13.2.5 GetFile()

```
bool EstunFtpLib::GetFile (
    ESString localPath,
    ESString remotePath )
```

拉取远端文件到本地.

参数

<i>localPath</i>	本地保存文件路径, 带文件名
<i>remotePath</i>	远端文件路径

返回

成功返回true

6.13.2.6 GetFolder()

```
bool EstunFtpLib::GetFolder (
    ESString localPath,
    ESString remotePath )
```

拉取远端目录内容到本地目录.

参数

<i>localPath</i>	本地保存路径
<i>remotePath</i>	远端路径

返回

成功返回true

6.13.2.7 GetInstance()

```
static EstunFtpLib * EstunFtpLib::GetInstance ( ) [static]
```

6.13.2.8 GetLastErr()

```
ESString EstunFtpLib::GetLastErr ( )
```

获取最近一次执行接口错误信息.

返回

错误信息

6.13.2.9 ListDir()

```
bool EstunFtpLib::ListDir (
    ESString path,
    FtpFileInfo *& infoArray,
    int & infoNum )
```

获取从当前目录开始的相对路径下的内容列表.

参数

<i>path</i>	相对路径
<i>infoArray</i>	文件列表数组指针, 包含当前和上级描述符
<i>infoNum</i>	文件列表数组元素个数

返回

获取成功返回true

6.13.2.10 PutFile()

```
bool EstunFtpLib::PutFile (
    ESString localPath,
    ESString remotePath )
```

上传本地文件到远端.

参数

<i>localPath</i>	本地文件路径
<i>remotePath</i>	远端保存文件路径, 带文件名

返回

成功返回true

6.13.2.11 PutFolder()

```
bool EstunFtpLib::PutFolder (
    ESString localPath,
    ESString remotePath )
```

上传本地目录内容到远端目录.

参数

<i>localPath</i>	本地路径
<i>remotePath</i>	远端保存路径

返回

成功返回true

6.13.2.12 PWD()

```
bool EstunFtpLib::PWD (
    char * path,
    int max )
```

获取当前远端路径.

参数

<i>path</i>	数组地址, 由调用者申请
<i>max</i>	数组容量

返回

成功返回true

6.13.2.13 RemoveDir()

```
bool EstunFtpLib::RemoveDir (
    ESString path )
```

删除远端目录.

参数

<i>path</i>	相对路径
-------------	------

返回

成功返回true

6.13.2.14 RemoveFile()

```
bool EstunFtpLib::RemoveFile (
    ESString path )
```

删除远端文件.

参数

<i>path</i>	相对路径
-------------	------

返回

成功返回true

该类的文档由以下文件生成:

- [EstunFtpLib.h](#)

6.14 EstunRemoteApiLib类 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib.h>
```

Public 成员函数

- [EstunRemoteApiLib](#) ()
- [EstunRemoteApiLib](#) (ESString configDir)
- [~EstunRemoteApiLib](#) ()
- void [setLogConfig](#) (ESString logDir, unsigned int size)
- void [setLogEnable](#) (bool enable)
- void [writeLog](#) (ESString str)
- ESString [getLastErr](#) () const
- bool [connectToServer](#) (ESString ipAddr, bool isAutoReConnect=false)
- bool [disconnect](#) ()
- bool [isConnected](#) ()
- int [E_GetAPIStatus](#) ()
- [E_ROB_PERMIT](#) [E_AcquirePermit](#) ()
- [E_ROB_PERMIT](#) [E_CurrentPermit](#) ()
- bool [E_ReleasePermit](#) ([E_ROB_PERMIT](#) permit)
- bool [E_MotionStart](#) ()
- bool [E_MotionPause](#) ()
- bool [E_MotionContinue](#) ()
- bool [E_MotionStop](#) ()
- int [E_GetRobotRunStatus](#) ()
- [E_ROB_JOBID](#) [E_MovJ](#) (ESString Pname, ESString velName="", ESString blendType="", ESString zname="", ESString tname="", ESString coorname="", ESString payloadName="", const [E_ROB_APIBUFF](#) &addDo=[E_ROB_APIBUFF](#)(), double valfine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- [E_ROB_JOBID](#) [E_MovJ2](#) (const [E_ROB_POS](#) &dstPoint, const [E_ROB_SPEED](#) &velo=[E_ROB_SPEED](#)(), const [E_ROB_ZONE](#) &zone=[E_ROB_ZONE](#)(), int payloadId=0, int toolId=0, int coordId=0, const [E_ROB_APIBUFF](#) &addDo=[E_ROB_APIBUFF](#)(), double valfine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- [E_ROB_JOBID](#) [E_MovL](#) (ESString Pname, ESString velName="", ESString blendType="", ESString zname="", ESString tname="", ESString coorname="", ESString payloadName="", ESString overrideType="GON", const [E_ROB_APIBUFF](#) &addDo=[E_ROB_APIBUFF](#)(), double valfine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- [E_ROB_JOBID](#) [E_MovL2](#) (const [E_ROB_POS](#) &dstPoint, const [E_ROB_SPEED](#) &velo=[E_ROB_SPEED](#)(), const [E_ROB_ZONE](#) &zone=[E_ROB_ZONE](#)(), int payloadId=0, int toolId=0, int coordId=0, int overrideType=1, const [E_ROB_APIBUFF](#) &addDo=[E_ROB_APIBUFF](#)(), double valfine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- [E_ROB_JOBID](#) [E_MovC](#) (ESString PAuxname, ESString PDstname, ESString velName="", ESString blendType="", ESString zname="", ESString tname="", ESString coorname="", ESString payloadName="", ESString overrideType="GON", const [E_ROB_APIBUFF](#) &addDo=[E_ROB_APIBUFF](#)(), double valfine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- [E_ROB_JOBID](#) [E_MovC2](#) (const [E_ROB_POS](#) &auxP, const [E_ROB_POS](#) &dstPoint, const [E_ROB_SPEED](#) &velo=[E_ROB_SPEED](#)(), const [E_ROB_ZONE](#) &zone=[E_ROB_ZONE](#)(), int payloadId=0, int toolId=0, int coordId=0, int overrideType=1, const [E_ROB_APIBUFF](#) &addDo=[E_ROB_APIBUFF](#)(), double valfine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- [E_ROB_JOBID](#) [E_MovArch](#) (ESString Pname, ESString velName="", ESString blendType="", ESString zname="", ESString tname="", ESString coorname="", ESString payloadName="", ESString cornerName="", double height=0.0, const [E_ROB_APIBUFF](#) &addDo=[E_ROB_APIBUFF](#)(), double valfine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- [E_ROB_JOBID](#) [E_MovArch2](#) (const [E_ROB_POS](#) &dstPoint, const [E_ROB_SPEED](#) &velo=[E_ROB_SPEED](#)(), const [E_ROB_ZONE](#) &zone=[E_ROB_ZONE](#)(), const [E_ROB_ZONE](#) &connerZone=[E_ROB_ZONE](#)(), int payloadId=0, int toolId=0, int coordId=0, double height=0.0, const [E_ROB_APIBUFF](#) &addDo=[E_ROB_APIBUFF](#)(), double valfine=0.0, bool IsWaitFinish=false)

- `E_ROB_JOBID E_MovJArch2` (const `E_ROB_POS` &dstPoint, const `E_ROB_SPEED` &velo=`E_ROB_SPEED`(), const `E_ROB_ZONE` &zone=`E_ROB_ZONE`(), const `E_ROB_ZONE` &connerZone=`E_ROB_ZONE`(), int payloadId=0, int toolId=0, int coordId=0, double Upheight=0.0, double Downheight=0.0, const `E_ROB_APIBUFF` &addDo=`E_ROB_APIBUFF`(), double valfine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- `E_ROB_JOBID E_MovLArch2` (const `E_ROB_POS` &dstPoint, const `E_ROB_SPEED` &velo=`E_ROB_SPEED`(), const `E_ROB_ZONE` &zone=`E_ROB_ZONE`(), const `E_ROB_ZONE` &connerZone=`E_ROB_ZONE`(), int payloadId=0, int toolId=0, int coordId=0, double Upheight=0.0, double Downheight=0.0, const `E_ROB_APIBUFF` &addDo=`E_ROB_APIBUFF`(), double valfine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- bool `E_GetToolsID` (int &num, int *&idArray)
- bool `E_CreateTool` (int toolID, const `E_ROB_COORD` &toolCoord, const `E_ROB_PAYLOAD` &payloadvalue)
- bool `E_ModifyTool` (int toolID, const `E_ROB_COORD` &toolCoord, const `E_ROB_PAYLOAD` &payloadvalue)
- bool `E_LoadTool` (int toolID)
- int `E_GetCurToolID` ()
- `ESString E_GetToolName` (int toolID)
- bool `E_GetTool` (int toolID, `E_ROB_COORD` &toolCoord, `E_ROB_PAYLOAD` &toolPayload)
- bool `E_GetUserCoordsID` (int &num, int *&idArray)
- bool `E_CreateUserCoord` (int usrID, const `E_ROB_COORD` &usrData)
- bool `E_ModifyUserCoord` (int usrID, const `E_ROB_COORD` &usrData)
- bool `E_LoadUserCoord` (int usrID)
- int `E_GetCurUserCoordID` (`E_UserCoordType` &coordtype)
- `ESString E_GetUserCoordName` (int coordID, `E_UserCoordType` coordtype)
- bool `E_GetUserCoord` (int coordID, `E_UserCoordType` coordtype, `E_ROB_COORD` &coord)
- bool `E_GetPayLoadsID` (int &num, int *&idArray)
- bool `E_CreatePayLoad` (int payloadID, const `E_ROB_PAYLOAD` &payloadData)
- bool `E_ModifyPayLoad` (int payloadID, const `E_ROB_PAYLOAD` &payloadData)
- bool `E_LoadPayLoad` (int payloadID)
- int `E_GetCurPayLoadID` ()
- `ESString E_GetPayLoadName` (int payloadID)
- bool `E_GetPayLoad` (int payloadID, `E_ROB_PAYLOAD` &payload)
- bool `E_GetDefaultPayload` (int &payloadID, `ESString` &name, `E_ROB_PAYLOAD` &payload)
- bool `E_SetIOValue` (int IoIndex, `E_IOType` IoType, double *dataIn, int dataNum)
- bool `E_GetIOValue` (int IoIndex, `E_IOType` IoType, int IoNum, double *dataOut)
- bool `E_SetVarValue` (`E_VarType` varType, `ESString` varName, `ESString` varValue, `E_ScopeType` varScope)
- bool `E_GetVarValue` (`E_VarType` varType, `ESString` varName, `E_ScopeType` varScope, `ESString` &valueBack)
- bool `E_SetFine` (double value)
- bool `E_GetFine` (double &value)
- bool `E_SetJogCoord` (`E_CoordType` coordType)
- `E_CoordType E_GetJogCoord` ()
- bool `E_SetJogEnable` (bool isEnabled)
- bool `E_GetJogEnable` ()
- bool `E_JogMotion` (int axisId, `E_DistentionType` distention, bool mov)
- bool `E_JogMicroMotion` (int axisId, `E_DistentionType` distention, double dist, bool mov)
- bool `E_TeachPoint` (`ESString` pointName, `E_ScopeType` scope)
- bool `E_GetRobotType` (`ESString` &value)
- bool `E_GetRobotInfo` (`ESString` &value)
- int `E_GetRobotStatus` ()
- bool `E_SetGlobalSpeed` (int value)
- int `E_GetGlobalSpeed` ()
- bool `E_SetSysMode` (`E_SysModeType` sysMode)
- bool `E_SetSysMode_ALL` (`E_SysModeType` sysMode)
- `E_SysModeType E_GetSysMode` ()
- bool `E_SetRunMode` (`E_RunModeType` mode)
- `E_RunModeType E_GetCurRunMode` ()
- bool `E_SetServoOn` (bool isOn)
- `E_ServoStatusType E_GetServoOn` ()

- bool [E_ClearError](#) ()
- bool [E_CheckClearError](#) ()
- int [E_GetErrorId](#) ()
- [ESString](#) [E_GetErrorString](#) (int errorId)
- [ESString](#) [E_GetErrorString](#) (int errorId, [ESString](#) language)
- [E_ROB_POS](#) [E_GetCurJPos](#) ()
- [E_ROB_POS](#) [E_GetCurWPos](#) ()
- bool [E_SetExternalTCPByName](#) ([ESString](#) tcpName)
- bool [E_SetExternalTCPById](#) (int tcpId)
- bool [E_GetCurProgramName](#) ([E_ROB_PROGNAME](#) &value)
- [E_RunStatusType](#) [E_GetCurProgramRunStatus](#) ()
- bool [E_UnLoadProject](#) ()
- bool [E_UnLoadProgram](#) ()
- bool [E_LoadProject](#) ([ESString](#) projectName)
- bool [E_LoadProgram](#) ([ESString](#) projectName, [ESString](#) programName)
- bool [E_ProgRun](#) ()
- bool [E_ProgPause](#) ()
- bool [E_ProgStop](#) ()
- bool [E_ReadInt](#) ([ESString](#) varName, [E_ScopeType](#) varScope, int &valueBack)
- bool [E_WriteInt](#) ([ESString](#) varName, [E_ScopeType](#) varScope, int value)
- bool [E_ReadReal](#) ([ESString](#) varName, [E_ScopeType](#) varScope, double &valueBack)
- bool [E_WriteReal](#) ([ESString](#) varName, [E_ScopeType](#) varScope, double value)
- bool [E_ReadStr](#) ([ESString](#) varName, [E_ScopeType](#) varScope, [ESString](#) &valueBack)
- bool [E_WriteStr](#) ([ESString](#) varName, [E_ScopeType](#) varScope, [ESString](#) value)
- bool [E_ReadPos](#) ([ESString](#) varName, [E_ScopeType](#) varScope, [E_ROB_POS](#) &valueBack)
- bool [E_WritePos](#) ([ESString](#) varName, [E_ScopeType](#) varScope, [E_ROB_POS](#) value)
- bool [E_SetMultiDO](#) (int *IoValues, int number)
- [E_ROB_JOBID](#) [E_GetCurMovCmdJobId](#) ()
- int [E_GetCurMovCmdSts](#) ()
- int [E_GetMovCmdSts](#) ([E_ROB_JOBID](#) jobId)
- bool [E_SetPosArrayValue](#) ([E_VarType](#) varType, [ESString](#) varName, [E_ScopeType](#) varScope, int startIndex, int nums, [E_ROB_POS](#) *dataIn)
- bool [E_GetPosArrayValue](#) ([E_VarType](#) varType, [ESString](#) varName, [E_ScopeType](#) varScope, int startIndex, int nums, [E_ROB_POS](#) *dataOut)
- bool [E_GetAxeTorqueValue](#) (double *dataOut)
- [E_ROB_JOBID](#) [E_MovJ2.Trajectory](#) ([E_ROB_POS](#) *dstPointArray, int posNums, const [E_ROB_SPEED](#) &velo=[E_ROB_SPEED](#)(), const [E_ROB_ZONE](#) &zone=[E_ROB_ZONE](#)(), int payloadId=0, int toolId=0, int coordId=0, const [E_ROB_APIBUFF](#) &addDo=[E_ROB_APIBUFF](#)(), double valFine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- [E_ROB_JOBID](#) [E_MovL2.Trajectory](#) ([E_ROB_POS](#) *dstPointArray, int posNums, const [E_ROB_SPEED](#) &velo=[E_ROB_SPEED](#)(), const [E_ROB_ZONE](#) &zone=[E_ROB_ZONE](#)(), int payloadId=0, int toolId=0, int coordId=0, int overrideType=1, const [E_ROB_APIBUFF](#) &addDo=[E_ROB_APIBUFF](#)(), double valFine=0.0, bool IsWaitFinish=false)
- int [E_GetTrajectoryCmdSts](#) ([E_ROB_JOBID](#) posArrayJobId)
- bool [E_GetTrajectoryPointsJobId](#) ([E_ROB_JOBID](#) posArrayJobId, [E_ROB_JOBID](#) *posAllJobIDBuff, int buff←Nums)
- bool [E_CposToApos](#) (double Cpos[13], double Apos[6])
- bool [E_AposToCpos](#) (double Apos[6], double Cpos[13])
- int [E_GetCurTcpVelo](#) ()

6.14.1 详细描述

在文件 [EstunRemoteApiLib.h](#) 第 17 行定义.

6.14.2 构造及析构造函数说明

6.14.2.1 EstunRemoteApiLib() [1/2]

```
EstunRemoteApiLib::EstunRemoteApiLib ( )
```

类的默认构造接口，默认为当前目录下的Config文件夹

6.14.2.2 EstunRemoteApiLib() [2/2]

```
EstunRemoteApiLib::EstunRemoteApiLib (
    ESString configDir )
```

类的构造接口

参数

<i>configDir</i>	配置文件以及错误信息文件所在文件夹
------------------	-------------------

6.14.2.3 ~EstunRemoteApiLib()

```
EstunRemoteApiLib::~EstunRemoteApiLib ( )
```

6.14.3 成员函数说明

6.14.3.1 connectToServer()

```
bool EstunRemoteApiLib::connectToServer (
    ESString ipAddr,
    bool isAutoReConnect = false )
```

连接服务器.

参数

<i>ipAddr</i>	服务IP地址, IPV4格式
<i>isAutoReConnect</i>	是否自动重连, 如果为True, 客户端在异常掉线时会自动重连, 否则不会

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.2 disconnect()

```
bool EstunRemoteApiLib::disconnect ( )
```

断开与服务的连接.

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.3 E_AcquirePermit()

```
E_ROB_PERMIT EstunRemoteApiLib::E_AcquirePermit ( )
```

申请机器人运动操作权限.

返回

权限信息

6.14.3.4 E_AposToCPos()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_AposToCPos (
    double Apos[6],
    double Cpos[13] )
```

关节坐标转笛卡尔坐标.

参数

Apos	关节坐标 a1,a2,a3,a4,a5,a6
Cpos	笛卡尔坐标 mode,cf1,cf2,cf3,cf4,cf5,cf6,x,y,z,a,b,c

返回

转换成功返回true

6.14.3.5 E.CheckClearError()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.CheckClearError ( )
```

清除所有错误报警后获取是否还有错误.

返回

没有错误返回true，有错误返回false

6.14.3.6 E.ClearError()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.ClearError ( )
```

清除所有错误报警.

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.7 E.CposToApos()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.CposToApos (
    double Cpos[13],
    double Apos[6] )
```

笛卡尔坐标转关节坐标.

参数

<i>Cpos</i>	笛卡尔坐标 mode,cf1,cf2,cf3,cf4,cf5,cf6,x,y,z,a,b,c
<i>Apos</i>	关节坐标 a1,a2,a3,a4,a5,a6

返回

转换成功返回true

6.14.3.8 E.CreatePayLoad()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.CreatePayLoad (
    int payloadID,
    const E.ROB.PAYLOAD & payloadData )
```

创建负载.

参数

<i>payloadID</i>	新的负载id, 必须大于0
<i>payloadData</i>	负载参数

返回

成功返回true, 失败返回false

6.14.3.9 E.CreateTool()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.CreateTool (
    int toolID,
    const E_ROB_COORD & toolCoord,
    const E_ROB_PAYLOAD & payloadvalue )
```

创建工具坐标系.

参数

<i>toolID</i>	新的工具号, 必须大于0
<i>toolCoord</i>	工具坐标参数
<i>payloadvalue</i>	工具负载参数

返回

成功返回true, 失败返回false

6.14.3.10 E.CreateUserCoord()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.CreateUserCoord (
    int usrID,
    const E_ROB_COORD & usrData )
```

创建用户坐标.

参数

<i>usrID</i>	新的坐标id, 必须大于0 (ID大于10000为外部坐标系)
<i>usrData</i>	坐标参数

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.11 E.CurrentPermit()

```
E_ROB_PERMIT EstunRemoteApiLib::E.CurrentPermit ( )
```

查询当前机器人运动操作权限.

返回

权限信息

6.14.3.12 E.GetAPIStatus()

```
int EstunRemoteApiLib::E.GetAPIStatus ( )
```

获取当前模式的工作状态.

返回

-1表示失败，0表示正常，1表示机器人错误，2表示机器人处于停止状态，需要调用start接口启动

6.14.3.13 E.GetAxeTorqueValue()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetAxeTorqueValue (
    double * dataOut )
```

获取力矩的值.

参数

<i>dataOut</i>	从力矩值的存储位置，需要预先申请内存，16个double的内存。
----------------	----------------------------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.14 E.GetCurJPos()

`E_ROB_POS` EstunRemoteApiLib::E.GetCurJPos ()

获取当前位置信息，关节坐标系.

返回

位置信息，APos

6.14.3.15 E.GetCurMovCmdJobId()

`E_ROB_JOBID` EstunRemoteApiLib::E.GetCurMovCmdJobId ()

获取最近一次下发成功的运动指令的信息.

返回

运动指令信息

6.14.3.16 E.GetCurMovCmdSts()

`int` EstunRemoteApiLib::E.GetCurMovCmdSts ()

获取最近一次下发成功的运动指令的执行状态.

返回

-2-错误 -1-未找到, 0-运动未完成, 1-运动完成,2-暂停, 3-结束/运动错误, 4-(预留类型)

6.14.3.17 E.GetCurPayLoadID()

`int` EstunRemoteApiLib::E.GetCurPayLoadID ()

获取当前负载变量id.

返回

负载号

6.14.3.18 E.GetCurProgramName()

`bool` EstunRemoteApiLib::E.GetCurProgramName (
 `E_ROB_PROGNAME` & value)

获取当前加载的程序名.

参数

<i>value</i>	工程程序名，引用类型
--------------	------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.19 E.GetCurProgramRunStatus()

```
E.RunStatusType EstunRemoteApiLib::E.GetCurProgramRunStatus ( )
```

获取当前程序运行状态.

返回

程序运行状态

6.14.3.20 E.GetCurRunMode()

```
E.RunModeType EstunRemoteApiLib::E.GetCurRunMode ( )
```

获取运动模式.

返回

运动模式

6.14.3.21 E.GetCurTcpVelo()

```
int EstunRemoteApiLib::E.GetCurTcpVelo ( )
```

获得机器人当前线速度

返回

返回机器人线速度

6.14.3.22 E.GetCurToolID()

```
int EstunRemoteApiLib::E.GetCurToolID ( )
```

获取当前工具id.

返回

工具id

6.14.3.23 E.GetCurUserCoordID()

```
int EstunRemoteApiLib::E.GetCurUserCoordID (
    E.UserCoordType & coordtype )
```

获取当前用户坐标id.

参数

<i>coordtype</i>	用户坐标类型, 引用
------------------	------------

返回

用户坐标号

6.14.3.24 E.GetCurWPos()

```
E.ROB_POS EstunRemoteApiLib::E.GetCurWPos ( )
```

获取当前位置信息, 世界坐标系.

返回

位置信息, CPos

6.14.3.25 E.GetDefaultPayload()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetDefaultPayload (
    int & payloadID,
    ESString & name,
    E.ROB_PAYLOAD & payload )
```

获取默认加载的负载参数.

参数

<i>payloadID</i>	负载id, 引用
<i>name</i>	负载名称, 引用
<i>payload</i>	负载参数, 引用

返回

成功返回true, 失败返回false

6.14.3.26 E.GetErrorId()

```
int EstunRemoteApiLib::E.GetErrorId ( )
```

获取机器人当前错误号（目前最近触发的）。

返回

错误号

6.14.3.27 E.GetErrorString() [1/2]

```
ESString EstunRemoteApiLib::E.GetErrorString (
    int errorId )
```

获取机器人错误内容.

参数

<i>errorId</i>	错误号
----------------	-----

返回

错误详情

6.14.3.28 E.GetErrorString() [2/2]

```
ESString EstunRemoteApiLib::E.GetErrorString (
    int errorId,
    ESString language )
```

获取机器人错误内容.

参数

<i>errorId</i>	错误号
<i>language</i>	语言，目前支持ch-中文， en-英文

返回

错误详情

6.14.3.29 E.GetFine()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetFine (
    double & value )
```

获取默认到位精度值.

参数

<i>value</i>	到位精度值，引用类型
--------------	------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.30 E.GetGlobalSpeed()

```
int EstunRemoteApiLib::E.GetGlobalSpeed ( )
```

获取全局速度.

返回

速度值,如果为0,可能是全局速度为0,也可能是出错,调用getLastErr获得错误信息

6.14.3.31 E.GetIOValue()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetIOValue (
    int IoIndex,
    E.IOType IoType,
    int IoNum,
    double * dataOut )
```

获取IO的值.

参数

<i>IoIndex</i>	开始的IO下标，从1开始
<i>IoType</i>	IO类型
<i>IoNum</i>	查询IO数量，和数组元素个数一致
<i>dataOut</i>	从【IoIndex】开始的【IoNum】个的IO的值数组，数组指针，需要预先申请内存

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.32 E.GetJogCoord()

E.CoordType EstunRemoteApiLib::E.GetJogCoord ()

获取点动坐标系类型.

返回

坐标系类型

6.14.3.33 E.GetJogEnable()

bool EstunRemoteApiLib::E.GetJogEnable ()

获取jog是否可用.

返回

可用返回true，不可用返回false

6.14.3.34 E.GetMovCmdSts()

int EstunRemoteApiLib::E.GetMovCmdSts (
E_ROB_JOBID jobID)

获取指定运动指令执行状态.

参数

<i>jobID</i>	指定的运动指令信息
--------------	-----------

返回

-2-错误 -1-未找到， 0-运动未完成， 1-运动完成,2-暂停， 3-结束/运动错误， 4-(预留类型)

6.14.3.35 E.GetPayLoad()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetPayLoad (
    int payloadID,
    E_ROB_PAYLOAD & payload )
```

获取负载变量.

参数

<i>payloadID</i>	负载变量id
<i>payload</i>	负载参数，引用

返回

成功返回true， 失败返回false

6.14.3.36 E.GetPayLoadName()

```
ESString EstunRemoteApiLib::E.GetPayLoadName (
    int payloadID )
```

获取负载变量名称.

参数

<i>payloadID</i>	负载变量id
------------------	--------

返回

名称， 为空则表示获取失败

6.14.3.37 E.GetPayLoadsID()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetPayLoadsID (
    int & num,
    int *& idArray )
```

获取所有负载ID.

参数

<i>num</i>	获取到的个数
<i>idArray</i>	ID数组指针, 由接口初始化

返回

成功获取返回true

6.14.3.38 E.GetPosArrayValue()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetPosArrayValue (
    E.VarType varType,
    ESString varName,
    E.ScopeType varScope,
    int startIndex,
    int nums,
    E_ROB_POS * dataOut )
```

获取点位数组.

参数

<i>varType</i>	变量类型 只可以是CposArray或AposArray,其他类型无效
<i>varName</i>	变量名
<i>varScope</i>	变量域
<i>startIndex</i>	指定存储的起始下标
<i>nums</i>	指定存储的个数
<i>dataOut</i>	返回的点位数组

返回

成功返回true, 失败返回false

6.14.3.39 E.GetRobotInfo()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetRobotInfo (
    ESString & value )
```


获取机器人信息.

参数

<i>value</i>	机器人信息
--------------	-------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.40 E_GetRobotRunStatus()

```
int EstunRemoteApiLib::E_GetRobotRunStatus ( )
```

获取机器人运动状态.

返回

运动返回1，不运动返回0

6.14.3.41 E_GetRobotStatus()

```
int EstunRemoteApiLib::E_GetRobotStatus ( )
```

获取机器人状态.

返回

12345表示机器人在线，其余为机器人不在线

6.14.3.42 E_GetRobotType()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_GetRobotType (
    ESString & value )
```

获取机器人类型.

参数

<i>value</i>	机器人型号
--------------	-------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.43 E.GetServoOn()

```
E.ServoStatusType EstunRemoteApiLib::E.GetServoOn ( )
```

获取机器人伺服是否使能.

返回

使能标志

6.14.3.44 E.GetSysMode()

```
E.SysModeType EstunRemoteApiLib::E.GetSysMode ( )
```

获取系统模式.

返回

系统模式

6.14.3.45 E.GetTool()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetTool (
    int toolID,
    E_ROB_COORD & toolCoord,
    E_ROB_PAYLOAD & toolPayload )
```

获取工具坐标系变量.

参数

<i>toolID</i>	工具id
<i>toolCoord</i>	工具参数, 引用
<i>toolPayload</i>	负载参数, 引用

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.46 E.GetToolName()

```
ESString EstunRemoteApiLib::E.GetToolName (
    int toolID )
```

获取工具坐标变量名称.

参数

<i>toolID</i>	工具id
---------------	------

返回

名称，为空则表示获取失败

6.14.3.47 E.GetToolsID()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetToolsID (
    int & num,
    int *& idArray )
```

获取所有工具坐标系ID.

参数

<i>num</i>	获取到的个数
<i>idArray</i>	ID数组指针，由接口初始化

返回

成功获取返回true

6.14.3.48 E.GetTrajectoryCmdSts()

```
int EstunRemoteApiLib::E.GetTrajectoryCmdSts (
    E_ROB_JOBID posArrayJobID )
```

获取指定运动数组指令执行状态.

参数

<i>posArrayJobID</i>	指定的轨迹id信息
----------------------	-----------

返回

-2-错误 -1-未找到， 0-运动未完成， 1-运动完成,2-暂停， 3-结束/运动错误， 4-(预留类型)

6.14.3.49 E.GetTrajectoryPointsJobId()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetTrajectoryPointsJobId (
    E_ROB_JOBID posArrayJobID,
    E_ROB_JOBID * posAllJobIDBuff,
    int buffNums )
```

获取指定运动数组指令执行状态.

参数

<i>posArrayJobID</i>	指定的轨迹id信息
<i>posAllJobIDBuff</i>	接收获取到的运动信息的数组空间
<i>buffNums</i>	数组容量，最大50个

返回

true-成功,false-失败

6.14.3.50 E.GetUserCoord()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetUserCoord (
    int coordID,
    E_UserCoordType coordtype,
    E_ROB_COORD & coord )
```

获取用户坐标信息.

参数

<i>coordID</i>	用户坐标id
<i>coordtype</i>	用户坐标类型
<i>coord</i>	用户坐标参数，引用

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.51 E.GetUserCoordName()

```
ESString EstunRemoteApiLib::E.GetUserCoordName (
    int coordID,
    E.UserCoordType coordtype )
```

获取用户坐标变量名称.

参数

<i>coordID</i>	用户坐标id
<i>coordtype</i>	用户坐标类型

返回

名称，为空则表示获取失败

6.14.3.52 E.GetUserCoordsID()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetUserCoordsID (
    int & num,
    int *& idArray )
```

获取所有用户坐标系ID. (ID大于10000为外部坐标系)

参数

<i>num</i>	获取到的个数
<i>idArray</i>	ID数组指针，由接口初始化

返回

成功获取返回true

6.14.3.53 E.GetVarValue()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.GetVarValue (
    E.VarType varType,
```

```
ESString varName,
EScopeType varScope,
ESString & valueBack )
```

获取变量.

参数

<i>varType</i>	变量类型
<i>varName</i>	变量名
<i>varScope</i>	变量域
<i>valueBack</i>	变量值，字符串类型，引用类型，需要转换为其他类型

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.54 E_JogMicroMotion()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_JogMicroMotion (
    int axisId,
    E_DistentionType distention,
    double dist,
    bool mov )
```

寸动.

参数

<i>axisId</i>	值[0,5]，对应关节坐标系下为轴1-6，世界坐标系下为xyzabc
<i>distention</i>	运动方向
<i>dist</i>	寸动距离，单位毫米
<i>mov</i>	为true运动，为false停止

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.55 E_JogMotion()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_JogMotion (
    int axisId,
    E_DistentionType distention,
    bool mov )
```

点动.

参数

<i>axisId</i>	值[0,5]，对应关节坐标系下为轴1-6，世界坐标系下为xyzabc
<i>distention</i>	运动方向
<i>mov</i>	为true运动，为false停止

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.56 E.LoadPayLoad()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_LoadPayLoad (
    int payloadID )
```

加载负载.

参数

<i>payloadID</i>	负载id，如果为0表示不加载
------------------	----------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.57 E.LoadProgame()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_LoadProgame (
    ESString prjname,
    ESString programname )
```

加载程序.

参数

<i>prjname</i>	工程名
<i>programname</i>	程序名

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.58 E.LoadProject()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_LoadProject (
    ESString prjname )
```

只加载工程.

参数

<i>prjname</i>	工程名
----------------	-----

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.59 E.LoadTool()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_LoadTool (
    int toolID )
```

加载工具坐标系.

参数

<i>toolID</i>	工具id，如果为0表示不加载
---------------	----------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.60 E.LoadUserCoord()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_LoadUserCoord (
    int usrID )
```

加载用户坐标.

参数

<i>usrID</i>	用户坐标id，如果为0表示不加载
--------------	------------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.61 E.ModifyPayLoad()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.ModifyPayLoad (
    int payloadID,
    const E_ROB_PAYLOAD & payloadData )
```

修改负载.

参数

<i>payloadID</i>	要修改的负载id，必须大于0
<i>payloadData</i>	负载参数

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.62 E.ModifyTool()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.ModifyTool (
    int toolID,
    const E_ROB_COORD & toolCoord,
    const E_ROB_PAYLOAD & payloadvalue )
```

修改工具坐标系.

参数

<i>toolID</i>	要修改的工具id，必须大于0
<i>toolCoord</i>	工具坐标参数
<i>payloadvalue</i>	工具负载参数

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.63 E.ModifyUserCoord()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.ModifyUserCoord (
    int usrID,
    const E_ROB_COORD & usrData )
```

修改用户坐标.

参数

<i>usrID</i>	要修改的用户坐标id, 必须大于0
<i>usrData</i>	坐标参数

返回

成功返回true, 失败返回false

6.14.3.64 E.MotionContinue()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.MotionContinue ( )
```

恢复机器人运动, 继续执行运动队列.

返回

成功返回true, 失败返回false

6.14.3.65 E.MotionPause()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.MotionPause ( )
```

暂停机器人运动, 不会清空运动队列.

返回

成功返回true, 失败返回false

6.14.3.66 E.MotionStart()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.MotionStart ( )
```

唤醒机器人运动，从stop模式恢复.

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.67 E.MotionStop()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.MotionStop ( )
```

停止机器人运动，同时清空运动队列.

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.68 E.MovArch()

```
E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E.MovArch (
    ESString Pname,
    ESString velName = "",
    ESString blendType = "",
    ESString zname = "",
    ESString tname = "",
    ESString coorname = "",
    ESString payloadName = "",
    ESString cornerName = "",
    double height = 0.0,
    const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
    double valfine = 0.0,
    bool IsWaitFinish = false )
```

执行MovArch指令.

参数

<i>Pname</i>	目标位置点变量名， 例： "t.g.p1"
<i>velName</i>	运动速度变量名， 例： "t.g.SPEED0"
<i>blendType</i>	过渡类型， "", "Rel", "Abs"， 三选一
<i>zname</i>	过渡参数变量名， 例： "t.g.ZONE0"
<i>tname</i>	工具变量名， 例： "t.g.TOOL1"
<i>coorname</i>	坐标系变量名， 例： "t.g.USER0"
<i>payloadName</i>	负载变量名， 例： "t.g. PAYLOAD0"
<i>cornerName</i>	拱形运动转角变量名， 例： "t.g.ZONE1"
<i>height</i>	抬升高度， 单位毫米
<i>addDo</i>	附加指令， 内容由其他结构体填充， 需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转

返回

指令标识信息，id小于0为失败

6.14.3.69 E.MovArch2()

```
E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E.MovArch2 (
    const E_ROB_POS & dstPoint,
    const E_ROB_SPEED & velo = E_ROB_SPEED(),
    const E_ROB_ZONE & zone = E_ROB_ZONE(),
    const E_ROB_ZONE & connerZone = E_ROB_ZONE(),
    int payloadId = 0,
    int toolId = 0,
    int coordId = 0,
    double height = 0.0,
    const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
    double valfine = 0.0,
    bool IsWaitFinish = false )
```

执行MovArch2指令.

参数

<i>dstPoint</i>	目标位置点
<i>velo</i>	运行速度
<i>zone</i>	过度参数
<i>connerZone</i>	转角参数
<i>payloadId</i>	负载号
<i>toolId</i>	工具号
<i>coordId</i>	用户坐标号
<i>height</i>	抬升高度，单位毫米
<i>addDo</i>	附加指令，内容由其他结构体填充，需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换，目前仅支持E_ROB_ADDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执行结束，为true则接口在运动执行到位后再返回，为false则立即返回

返回

指令标识信息，id小于0为失败

6.14.3.70 E.MovC()

```
E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E.MovC (
    ESString PAuxname,
    ESString PDstname,
```

```

ESString velName = "",
ESString blendType = "",
ESString zname = "",
ESString tname = "",
ESString coordname = "",
ESString payloadName = "",
ESString overrideType = "GON",
const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
double valfine = 0.0,
bool IsWaitFinish = false )

```

执行MovC指令.

参数

<i>PAuxname</i>	辅助位置点变量名, 例: "t.g.p0"
<i>PDstname</i>	目标位置点变量名, 例: "t.g.p1"
<i>velName</i>	运动速度变量名, 例: "t.g.SPEED0"
<i>blendType</i>	过渡类型, "", "Rel", "Abs", 三选一
<i>zname</i>	过渡参数变量名, 例: "t.g.ZONE0"
<i>tname</i>	工具变量名, 例: "t.g.TOOL1"
<i>coordname</i>	坐标系变量名, 例: "t.g.USER0"
<i>payloadName</i>	负载变量名, 例: "t.g. PAYLOAD0"
<i>overrideType</i>	速率类型, "", "GOFF", "GON", 三选一
<i>addDo</i>	附加指令, 内容由其他结构体填充, 需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换, 目前仅支持E_ROB_ADDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执行结束, 为true则接口在运动执行到位后再返回, 为false则立即返回

返回

指令标识信息, id小于0为失败

6.14.3.71 E_MovC2()

```

E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E_MovC2 (
    const E_ROB_POS & auxP,
    const E_ROB_POS & dstPoint,
    const E_ROB_SPEED & velo = E_ROB_SPEED(),
    const E_ROB_ZONE & zone = E_ROB_ZONE(),
    int payloadId = 0,
    int toolId = 0,
    int coordId = 0,
    int overrideType = 1,
    const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
    double valfine = 0.0,
    bool IsWaitFinish = false )

```

执行MovC2指令.

参数

<i>auxP</i>	辅助位置点
<i>dstPoint</i>	目标位置点
<i>velo</i>	运行速度
<i>zone</i>	过度参数
<i>payloadId</i>	负载号
<i>toolId</i>	工具号
<i>coordId</i>	用户坐标号
<i>overrideType</i>	速率类型, 0:GOVROFF;1:GOVRON
<i>addDo</i>	附加指令, 内容由其他结构体填充, 需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换, 目前仅支持E_ROB_ADDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执行结束, 为true则接口在运动执行到位后再返回, 为false则立即返回

返回

指令标识信息, id小于0为失败

6.14.3.72 E.MovJ()

```

E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E.MovJ (
    ESString Pname,
    ESString velName = "",
    ESString blendType = "",
    ESString zname = "",
    ESString tname = "",
    ESString coordname = "",
    ESString payloadName = "",
    const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
    double valfine = 0.0,
    bool IsWaitFinish = false )

```

执行MovJ指令.

参数

<i>Pname</i>	目标位置点变量名, 例: "t.g.p1"
<i>velName</i>	运动速度变量名, 例: "t.g.SPEED0"
<i>blendType</i>	过渡类型, "", "Rel", "Abs", 三选一
<i>zname</i>	过渡参数变量名, 例: "t.g.ZONE0"
<i>tname</i>	工具变量名, 例: "t.g.TOOL1"
<i>coordname</i>	坐标系变量名, 例: "t.g.USER0"
<i>payloadName</i>	负载变量名, 例: "t.g. PAYLOAD0"
<i>addDo</i>	附加指令, 内容由其他结构体填充, 需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换, 目前仅支持E_ROB_ADDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执行结束, 为true则接口在运动执行到位后再返回, 为false则立即返回

返回

指令标识信息，id小于0为失败

6.14.3.73 E.MovJ2()

```
E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E_MovJ2 (
    const E_ROB_POS & dstPoint,
    const E_ROB_SPEED & velo = E_ROB_SPEED(),
    const E_ROB_ZONE & zone = E_ROB_ZONE(),
    int payloadId = 0,
    int toolId = 0,
    int coordId = 0,
    const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
    double valfine = 0.0,
    bool IsWaitFinish = false )
```

执行MovJ2指令.

参数

<i>dstPoint</i>	目标位置点
<i>velo</i>	运行速度
<i>zone</i>	过度参数
<i>payloadId</i>	负载号
<i>toolId</i>	工具号
<i>coordId</i>	用户坐标号
<i>addDo</i>	附加指令，内容由其他结构体填充，需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换，目前仅支持E_ROB_ADDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执行结束，为true则接口在运动执行到位后再返回，为false则立即返回

返回

指令标识信息，id小于0为失败

6.14.3.74 E.MovJ2_Trajectory()

```
E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E_MovJ2_Trajectory (
    E_ROB_POS * dstPointArray,
    int posNums,
    const E_ROB_SPEED & velo = E_ROB_SPEED(),
    const E_ROB_ZONE & zone = E_ROB_ZONE(),
    int payloadId = 0,
    int toolId = 0,
```

```

int coordId = 0,
const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
double valfine = 0.0,
bool IsWaitFinish = false )

```

执行MovJ2数组指令.

参数

<i>dstPointArray</i>	目标位置点,轨迹点数组
<i>posNums</i>	轨迹点个数, 最大支持50个
<i>velo</i>	运行速度
<i>zone</i>	过度参数
<i>payloadId</i>	负载号
<i>toolId</i>	工具号
<i>coordId</i>	用户坐标号
<i>addDo</i>	附加指令, 内容由其他结构体填充, 需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换, 目前仅支持E_ROB_ADDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执行结束, 为true则接口在运动执行到位后再返回, 为false则立即返回

返回

指令标识信息, id小于0为失败

6.14.3.75 E.MovJArch2()

```

E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E.MovJArch2 (
    const E_ROB_POS & dstPoint,
    const E_ROB_SPEED & velo = E_ROB_SPEED(),
    const E_ROB_ZONE & zone = E_ROB_ZONE(),
    const E_ROB_ZONE & connerZone = E_ROB_ZONE(),
    int payloadId = 0,
    int toolId = 0,
    int coordId = 0,
    double Upheight = 0.0,
    double Downheight = 0.0,
    const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
    double valfine = 0.0,
    bool IsWaitFinish = false )

```

执行E.MovJArch2指令.

参数

<i>dstPoint</i>	目标位置点
<i>velo</i>	运行速度
<i>zone</i>	过度参数

参数

<i>connerZone</i>	转角参数
<i>payloadId</i>	负载号
<i>toolId</i>	工具号
<i>coordId</i>	用户坐标号
<i>Upheight</i>	抬升高度，单位毫米
<i>Downheight</i>	抬升高度，单位毫米
<i>addDo</i>	附加指令，内容由其他结构体填充，需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换，目前仅支持E_ROB_ADDDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执结束，为true则接口在运动执行到位后再返回，为false则立即返回

返回

指令标识信息，id小于0为失败

6.14.3.76 E.MovL()

```

E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E.MovL (
    ESString Pname,
    ESString velName = "",
    ESString blendType = "",
    ESString zname = "",
    ESString tname = "",
    ESString coordname = "",
    ESString payloadName = "",
    ESString overrideType = "GON",
    const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
    double valfine = 0.0,
    bool IsWaitFinish = false )

```

执行MovL指令.

参数

<i>Pname</i>	目标位置点变量名，例: "t.g.p1"
<i>velName</i>	运动速度变量名，例: "t.g.SPEED0"
<i>blendType</i>	过渡类型， "", "Rel", "Abs", 三选一
<i>zname</i>	过渡参数变量名，例: "t.g.ZONE0"
<i>tname</i>	工具变量名，例: "t.g.TOOL1"
<i>coordname</i>	坐标系变量名，例: "t.g.USER0"
<i>payloadName</i>	负载变量名，例: "t.g. PAYLOAD0"
<i>overrideType</i>	速率类型， "", "GOFF", "GON", 三选一
<i>addDo</i>	附加指令，内容由其他结构体填充，需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换，目前仅支持E_ROB_ADDDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执行结束，为true则接口在运动执行到位后再返回，为false则立即返回

返回

指令标识信息，id小于0为失败

6.14.3.77 E.MovL2()

```
E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E.MovL2 (
    const E_ROB_POS & dstPoint,
    const E_ROB_SPEED & velo = E_ROB_SPEED(),
    const E_ROB_ZONE & zone = E_ROB_ZONE(),
    int payloadId = 0,
    int toolId = 0,
    int coordId = 0,
    int overrideType = 1,
    const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
    double valfine = 0.0,
    bool IsWaitFinish = false )
```

执行MovL2指令.

参数

<i>dstPoint</i>	目标位置点
<i>velo</i>	运行速度
<i>zone</i>	过度参数
<i>payloadId</i>	负载号
<i>toolId</i>	工具号
<i>coordId</i>	用户坐标号
<i>overrideType</i>	速率类型, 0:GOVROFF;1:GOVRON
<i>addDo</i>	附加指令，内容由其他结构体填充，需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换，目前仅支持E_ROB_ADDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执行结束，为true则接口在运动执行到位后再返回，为false则立即返回

返回

指令标识信息，id小于0为失败

6.14.3.78 E.MovL2.Trajectory()

```
E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E.MovL2.Trajectory (
    E_ROB_POS * dstPointArray,
    int posNums,
    const E_ROB_SPEED & velo = E_ROB_SPEED(),
    const E_ROB_ZONE & zone = E_ROB_ZONE(),
```

```
int payloadId = 0,
int toolId = 0,
int coordId = 0,
int overrideType = 1,
const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
double valfine = 0.0,
bool IsWaitFinish = false )
```

执行MovL2指令数组.

参数

<i>dstPointArray</i>	目标位置点,轨迹点数组
<i>posNums</i>	轨迹点的个数, 最大支持50个
<i>velo</i>	运行速度
<i>zone</i>	过度参数
<i>payloadId</i>	负载号
<i>toolId</i>	工具号
<i>coordId</i>	用户坐标号
<i>overrideType</i>	速率类型, 0:GOVROFF;1:GOVRON
<i>addDo</i>	附加指令, 内容由其他结构体填充, 需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换, 目前仅支持E_ROB_ADDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执行结束, 为true则接口在运动执行到位后再返回, 为false则立即返回

返回

指令标识信息, id小于0为失败

6.14.3.79 E.MovLArch2()

```
E_ROB_JOBID EstunRemoteApiLib::E.MovLArch2 (
    const E_ROB_POS & dstPoint,
    const E_ROB_SPEED & velo = E_ROB_SPEED(),
    const E_ROB_ZONE & zone = E_ROB_ZONE(),
    const E_ROB_ZONE & connerZone = E_ROB_ZONE(),
    int payloadId = 0,
    int toolId = 0,
    int coordId = 0,
    double Upheight = 0.0,
    double Downheight = 0.0,
    const E_ROB_APIBUFF & addDo = E_ROB_APIBUFF(),
    double valfine = 0.0,
    bool IsWaitFinish = false )
```

执行E.MovLArch2指令.

参数

<i>dstPoint</i>	目标位置点
<i>velo</i>	运行速度
<i>zone</i>	过度参数
<i>connerZone</i>	转角参数
<i>payloadId</i>	负载号
<i>toolId</i>	工具号
<i>coordId</i>	用户坐标号
<i>Upheight</i>	抬升高度，单位毫米
<i>Downheight</i>	抬升高度，单位毫米
<i>addDo</i>	附加指令，内容由其他结构体填充，需要调用AddDoTypeConvert的相关接口完成转换，目前仅支持E_ROB_ADDDO_IO类型
<i>valfine</i>	到位精度值
<i>IsWaitFinish</i>	是否等运动执结束，为true则接口在运动执行到位后再返回，为false则立即返回

返回

指令标识信息，id小于0为失败

6.14.3.80 E.ProgPause()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.ProgPause ( )
```

暂停程序.

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.81 E.ProgRun()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.ProgRun ( )
```

运行程序.

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.82 E.ProgStop()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.ProgStop ( )
```

停止程序.

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.83 E.ReadInt()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.ReadInt (
    ESString varName,
    E.ScopeType varScope,
    int & valueBack )
```

读取Int型变量值.

参数

<i>varName</i>	变量名称
<i>varScope</i>	变量域
<i>valueBack</i>	变量值，引用类型

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.84 E.ReadPos()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.ReadPos (
    ESString varName,
    E.ScopeType varScope,
    E.ROB_POS & valueBack )
```

读取位置类型变量值.

参数

<i>varName</i>	变量名称
<i>varScope</i>	变量域
<i>valueBack</i>	变量值，引用类型

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.85 E_ReadReal()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_ReadReal (
    ESString varName,
    E_ScopeType varScope,
    double & valueBack )
```

读取Double型变量值.

参数

<i>varName</i>	变量名称
<i>varScope</i>	变量域
<i>valueBack</i>	变量值，引用类型

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.86 E_ReadStr()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_ReadStr (
    ESString varName,
    E_ScopeType varScope,
    ESString & valueBack )
```

读取String型变量值.

参数

<i>varName</i>	变量名称
<i>varScope</i>	变量域
<i>valueBack</i>	变量值，引用类型

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.87 E.ReleasePermit()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_ReleasePermit (
    E_ROB_PERMIT permit )
```

释放机器人运动操作权限.

参数

<i>permit</i>	之前获取的权限
---------------	---------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.88 E.SetExternalTCPByID()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_SetExternalTCPByID (
    int ecpid )
```

设置当前外部坐标系.

参数

<i>ecpid</i>	外部坐标系变量id，如果为0表示不加载
--------------	---------------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.89 E.SetExternalTCPByName()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_SetExternalTCPByName (
    ESString ecpName )
```

设置当前外部坐标系.

参数

<i>ecpName</i>	外部坐标系变量名，例：t.g.EXTTCP1
----------------	------------------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.90 E.SetFine()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.SetFine (
    double value )
```

设置默认到位精度值，掉电保存.

参数

<i>value</i>	到位精度值
--------------	-------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.91 E.SetGlobalSpeed()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.SetGlobalSpeed (
    int value )
```

设置全局速度.

参数

<i>value</i>	速度值[0-100]
--------------	------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.92 E.SetIOValue()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.SetIOValue (
    int IoIndex,
    E.IOType IoType,
    double * dataIn,
    int dataNum )
```

设置IO的值.

参数

<i>loIndex</i>	loIndex 开始的IO下标，从1开始
<i>loType</i>	IO类型
<i>dataIn</i>	要修改的IO值数组指针
<i>dataNum</i>	要修改的IO值数组元素个数

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.93 E.SetJogCoord()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_SetJogCoord (
    E_CoordType coordType )
```

设置点动坐标系类型.

参数

<i>coordType</i>	坐标系类型
------------------	-------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.94 E.SetJogEnable()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_SetJogEnable (
    bool isEnabled )
```

设置jog是否可用.

参数

<i>isEnabled</i>	为true，jog可用，为false，jog不可用
------------------	---------------------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.95 E_SetMultiDO()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_SetMultiDO (
    int * IoValues,
    int number )
```

设置DO的值.

参数

<i>IoValues</i>	IoValues IO值数组指针, +/-代表1/0, 数值代表DO下标, 例: {-1,2,6,-8}, 表示将DO1、DO8设置为0, DO2、DO6设置为1
<i>number</i>	IoValues IO值数组个数

返回

成功返回true, 失败返回false

6.14.3.96 E_SetPosArrayValue()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_SetPosArrayValue (
    E_VarType varType,
    ESString varName,
    E_ScopeType varScope,
    int startIndex,
    int nums,
    E_ROB_POS * dataIn )
```

设置点位数组.

参数

<i>varType</i>	变量类型 只可以是CposArray或AposArray,其他类型无效
<i>varName</i>	变量名
<i>varScope</i>	变量域
<i>startIndex</i>	指定存储的起始下标
<i>nums</i>	指定存储的个数
<i>dataIn</i>	存储的点位数组

返回

成功返回true, 失败返回false

6.14.3.97 E.SetRunMode()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.SetRunMode (
    E.RunModeType mode )
```

设置运动模式.

参数

<i>mode</i>	运动模式
-------------	------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.98 E.SetServoOn()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.SetServoOn (
    bool isOn )
```

设置机器人伺服使能.

参数

<i>isOn</i>	为true上使能，为false掉使能
-------------	--------------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.99 E.SetSysMode()

```
bool EstunRemoteApiLib::E.SetSysMode (
    E.SysModeType sysMode )
```

设置系统模式.

参数

<i>sysMode</i>	系统模式，目前支支持手动和API，其余设置无效
----------------	-------------------------

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.100 E_SetSysMode_ALL()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_SetSysMode_ALL (
    E_SysModeType sysMode )
```

6.14.3.101 E_SetVarValue()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_SetVarValue (
    E_VarType varType,
    ESString varName,
    ESString varValue,
    E_ScopeType varScope )
```

设置变量.

参数

<i>varType</i>	变量类型
<i>varName</i>	变量名
<i>varValue</i>	变量值，字符串类型，需要从其他类型转换
<i>varScope</i>	变量域

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.102 E_TeachPoint()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_TeachPoint (
    ESString pointName,
    E_ScopeType scope )
```

示教点.

参数

<i>pointName</i>	位置点变量名
<i>scope</i>	变量域，不能是系统域

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.103 E_UnLoadProgram()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_UnLoadProgram ( )
```

卸载程序.

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.104 E_UnLoadProject()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_UnLoadProject ( )
```

卸载工程.

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.105 E_WriteInt()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_WriteInt (
    ESString varName,
    E_ScopeType varScope,
    int value )
```

写入Int型变量值.

参数

<i>varName</i>	变量名称
<i>varScope</i>	变量域
<i>value</i>	变量值

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.106 E_WritePos()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_WritePos (
    ESString varName,
    E_ScopeType varScope,
    E_ROB_POS value )
```

写入位置类型变量值.

参数

<i>varName</i>	变量名称
<i>varScope</i>	变量域
<i>value</i>	变量值

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.107 E_WriteReal()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_WriteReal (
    ESString varName,
    E_ScopeType varScope,
    double value )
```

写入Double型变量值.

参数

<i>varName</i>	变量名称
<i>varScope</i>	变量域
<i>value</i>	变量值

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.108 E_WriteStr()

```
bool EstunRemoteApiLib::E_WriteStr (
    ESString varName,
    E_ScopeType varScope,
    ESString value )
```

写入String型变量值.

参数

<i>varName</i>	变量名称
<i>varScope</i>	变量域
<i>value</i>	变量值

返回

成功返回true，失败返回false

6.14.3.109 getLastErr()

```
ESString EstunRemoteApiLib::getLastErr ( ) const
```

获取最近一次接口调用错误的信息.

返回

错误信息字符串

6.14.3.110 isConnected()

```
bool EstunRemoteApiLib::isConnected ( )
```

检测是否已连接服务.

返回

连接返回true，断开返回false

6.14.3.111 setLogConfig()

```
void EstunRemoteApiLib::setLogConfig (
    ESString logDir,
    unsigned int size )
```

设置本地日志配置.

参数

<i>logDir</i>	日志文件目录，不指定则在当前目录生成
<i>size</i>	日志文件大小

6.14.3.112 setLogEnable()

```
void EstunRemoteApiLib::setLogEnable (
    bool enable )
```

是否输出本地日志.

参数

<i>enable</i>	控制writeLog是否往文件写内容
---------------	--------------------

6.14.3.113 writeLog()

```
void EstunRemoteApiLib::writeLog (
    ESString str )
```

写本地日志.

参数

<i>str</i>	日志信息
------------	------

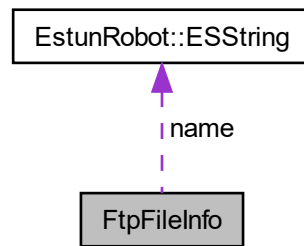
该类的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib.h](#)

6.15 FtpFileInfo结构体 参考

```
#include <EstunFtpLib.h>
```


FtpFileInfo 的协作图:



Public 成员函数

- [FtpFileInfo \(\)](#)
- [FtpFileInfo \(const FtpFileInfo &t\)](#)
- [FtpFileInfo & operator= \(const FtpFileInfo &t\)](#)

Public 属性

- [ESString name](#)
- [bool isFolder](#)

6.15.1 详细描述

在文件 [EstunFtpLib.h](#) 第 8 行定义.

6.15.2 构造及析构函数说明

6.15.2.1 FtpFileInfo() [1/2]

```
FtpFileInfo::FtpFileInfo ( ) [inline]
```

在文件 [EstunFtpLib.h](#) 第 10 行定义.

6.15.2.2 FtpFileInfo() [2/2]

```
FtpFileInfo::FtpFileInfo (
    const FtpFileInfo & t ) [inline]
```

在文件 [EstunFtpLib.h](#) 第 16 行定义.

6.15.3 成员函数说明

6.15.3.1 operator=()

```
FtpFileInfo & FtpFileInfo::operator= (
    const FtpFileInfo & t ) [inline]
```

在文件 [EstunFtpLib.h](#) 第 22 行定义.

6.15.4 类成员变量说明

6.15.4.1 isFolder

```
bool FtpFileInfo::isFolder
```

在文件 [EstunFtpLib.h](#) 第 35 行定义.

6.15.4.2 name

```
ESString FtpFileInfo::name
```

在文件 [EstunFtpLib.h](#) 第 33 行定义.

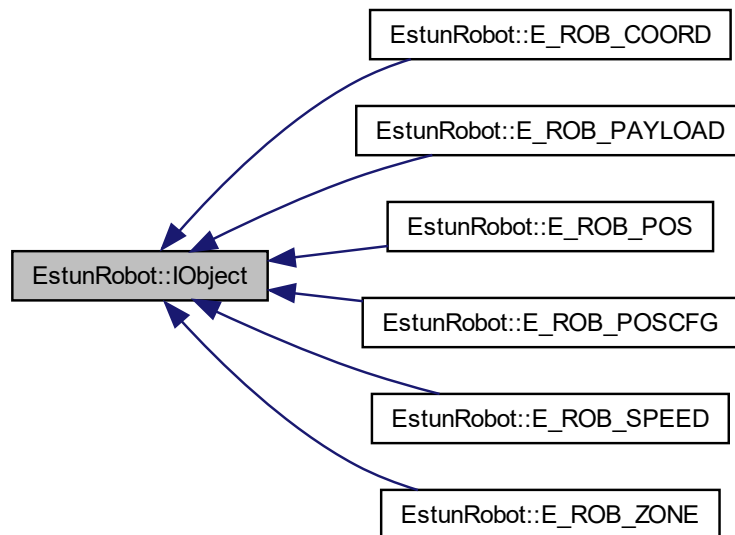
该结构体的文档由以下文件生成:

- [EstunFtpLib.h](#)

6.16 EstunRobot::IObject类 参考

```
#include <EstunRemoteApiLib_struct.h>
```

类 EstunRobot::IObject 继承关系图:



Public 成员函数

- `IObject ()`
- `virtual ~IObject ()`
- `bool getIsValid () const`
- `void setIsValid (bool val)`

6.16.1 详细描述

数据类型基类.

在文件 `EstunRemoteApiLib_struct.h` 第 408 行定义.

6.16.2 构造及析构函数说明

6.16.2.1 IObject()

```
EstunRobot::IObject::IObject ( )
```

6.16.2.2 ~IObject()

```
virtual EstunRobot::IObject::~~IObject ( ) [virtual]
```

6.16.3 成员函数说明

6.16.3.1 getIsValid()

```
bool EstunRobot::IObject::getIsValid ( ) const
```

获取值是否有效.

返回

有效返回true, 无效返回false

6.16.3.2 setIsValid()

```
void EstunRobot::IObject::setIsValid (
    bool val )
```

设置值是否有效.

参数

<i>val</i>	有效为true, 无效为false
------------	-------------------

该类的文档由以下文件生成:

- [EstunRemoteApiLib_struct.h](#)

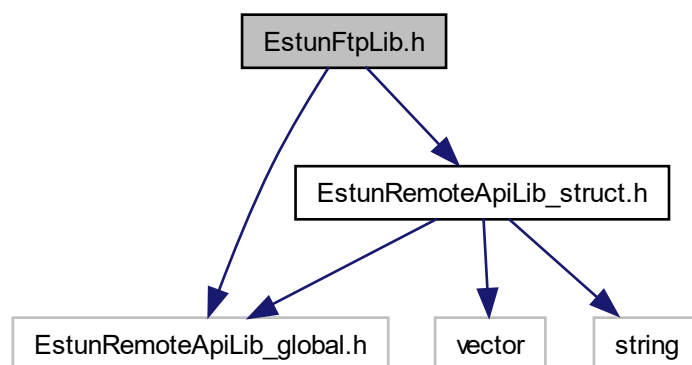
Chapter 7

文件说明

7.1 EstunFtpLib.h 文件参考

```
#include "EstunRemoteApiLib_global.h"  
#include "EstunRemoteApiLib_struct.h"
```

EstunFtpLib.h 的引用(Include)关系图:



类

- struct [FtpFileInfo](#)
- class [EstunFtpLib](#)

7.2 EstunFtpLib.h

[浏览该文件的文档.](#)

```
00001 #ifndef __ESTUNFTPLIB_H__  
00002 #define __ESTUNFTPLIB_H__
```

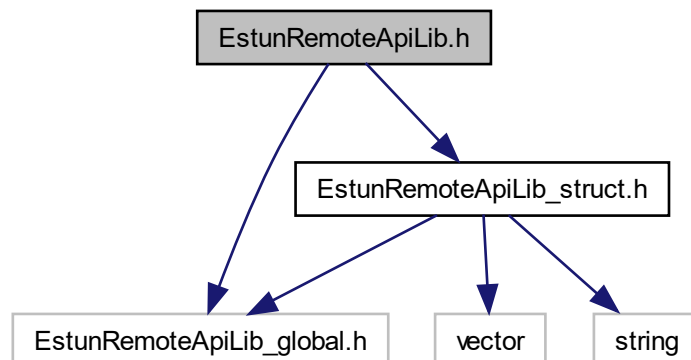
```

00003
00004 #include "EstunRemoteApiLib_global.h"
00005 #include "EstunRemoteApiLib_struct.h"
00006 using namespace EstunRobot;
00007
00008 struct ESTUNREMOTEAPILIBAPI FtpFileInfo
00009 {
00010     FtpFileInfo()
00011     {
00012         name = "";
00013         isFolder = false;
00014     }
00015
00016     FtpFileInfo(const FtpFileInfo& t)
00017     {
00018         this->name = t.name;
00019         this->isFolder = t.isFolder;
00020     }
00021
00022     FtpFileInfo& operator = (const FtpFileInfo& t)
00023     {
00024         if (this != &t)
00025         {
00026             this->name = t.name;
00027             this->isFolder = t.isFolder;
00028         }
00029         return *this;
00030     }
00031
00032     //文件名称
00033     ESString name;
00034     //是否是目录
00035     bool isFolder;
00036 };
00037
00038 class ESTUNREMOTEAPILIBAPI EstunFtpLib
00039 {
00040 public:
00041     static EstunFtpLib* GetInstance();
00042
00049     bool Connect(ESString ip);
00050
00056     bool Disconnect();
00057
00064     bool EntryFolder(ESString path);
00065
00073     bool PWD(char* path, int max);
00074
00083     bool ListDir(ESString path, FtpFileInfo*& infoArray, int& infoNum);
00084
00091     bool CreateDir(ESString path);
00092
00099     bool RemoveFile(ESString path);
00100
00107     bool RemoveDir(ESString path);
00108
00116     bool GetFile(ESString localPath, ESString remotePath);
00117
00125     bool GetFolder(ESString localPath, ESString remotePath);
00126
00134     bool PutFile(ESString localPath, ESString remotePath);
00135
00143     bool PutFolder(ESString localPath, ESString remotePath);
00144
00150     ESString GetLastErr();
00151
00152 private:
00153     EstunFtpLib();
00154     ~EstunFtpLib();
00155
00156 private:
00157     struct EstunFtpLibPrivate;
00158     EstunFtpLibPrivate* _p;
00159 };
00160
00161 #endif

```

7.3 EstunRemoteApiLib.h 文件参考

```
#include "EstunRemoteApiLib_global.h"
#include "EstunRemoteApiLib_struct.h"
EstunRemoteApiLib 的引用(Include)关系图:
```



类

- class [EstunRemoteApiLib](#)

7.3.1 详细描述

作者

wanglei64101

日期

May 2022

在文件 [EstunRemoteApiLib.h](#) 中定义.

7.4 EstunRemoteApiLib.h

[浏览该文件的文档.](#)

```
00001 /*****/
00009 #ifndef ESTUNREMOTEAPILIB_H
00010 #define ESTUNREMOTEAPILIB_H
00011
00012 #include "EstunRemoteApiLib_global.h"
00013 #include "EstunRemoteApiLib_struct.h"
00014
```

```

00015 using namespace EstunRobot;
00016
00017 class ESTUNREMOTEAPILIBAPI EstunRemoteApiLib
00018 {
00019 public:
00024     EstunRemoteApiLib();
00025
00031     EstunRemoteApiLib(ESString configDir);
00032     ~EstunRemoteApiLib();
00033
00040     void setLogConfig(ESString logDir, unsigned int size);
00041
00047     void setLogEnable(bool enable);
00048
00054     void writeLog(ESString str);
00055
00061     ESString getLastErr() const;
00062
00070     bool connectToServer(ESString ipAddr, bool isAutoReConnect = false);
00071
00077     bool disconnect();
00078
00084     bool isConnected();
00085
00086
00092     int E_GetAPIStatus();
00093
00099     E_ROB_PERMIT E_AcquirePermit();
00100
00106     E_ROB_PERMIT E_CurrentPermit();
00107
00114     bool E_ReleasePermit(E_ROB_PERMIT permit);
00115
00121     bool E_MotionStart();
00122
00128     bool E_MotionPause();
00129
00135     bool E_MotionContinue();
00136
00142     bool E_MotionStop();
00143
00149     int E_GetRobotRunStatus();
00150
00166     E_ROB_JOBID E_MovJ(ESString Pname, ESString velName = "", ESString blendType = "", ESString zname =
    "", ESString tname = "", ESString coorname = "", ESString payloadName = "", const E_ROB_APIBUFF& addDo
    = E_ROB_APIBUFF(), double valfine = 0.0, bool IsWaitFinish = false);
00167
00182     E_ROB_JOBID E_MovJ2(const E_ROB_POS& dstPoint, const E_ROB_SPEED& velo = E_ROB_SPEED(), const
    E_ROB_ZONE& zone = E_ROB_ZONE(), int payloadId = 0, int toolId = 0, int coordId = 0, const
    E_ROB_APIBUFF& addDo = E_ROB_APIBUFF(), double valfine = 0.0, bool IsWaitFinish = false);
00183
00200     E_ROB_JOBID E_MovL(ESString Pname, ESString velName = "", ESString blendType = "", ESString zname =
    "", ESString tname = "", ESString coorname = "", ESString payloadName = "", ESString overrideType =
    "GON", const E_ROB_APIBUFF& addDo = E_ROB_APIBUFF(), double valfine = 0.0, bool IsWaitFinish = false);
00201
00217     E_ROB_JOBID E_MovL2(const E_ROB_POS& dstPoint, const E_ROB_SPEED& velo = E_ROB_SPEED(), const
    E_ROB_ZONE& zone = E_ROB_ZONE(), int payloadId = 0, int toolId = 0, int coordId = 0, int overrideType =
    1, const E_ROB_APIBUFF& addDo = E_ROB_APIBUFF(), double valfine = 0.0, bool IsWaitFinish = false);
00218
00236     E_ROB_JOBID E_MovC(ESString PAuxname, ESString PDstname, ESString velName = "", ESString blendType
    = "", ESString zname = "", ESString tname = "", ESString coorname = "", ESString payloadName = "",
    ESString overrideType = "GON", const E_ROB_APIBUFF& addDo = E_ROB_APIBUFF(), double valfine = 0.0, bool
    IsWaitFinish = false);
00237
00254     E_ROB_JOBID E_MovC2(const E_ROB_POS& auxP, const E_ROB_POS& dstPoint, const E_ROB_SPEED& velo =
    E_ROB_SPEED(), const E_ROB_ZONE& zone = E_ROB_ZONE(), int payloadId = 0, int toolId = 0, int coordId =
    0, int overrideType = 1, const E_ROB_APIBUFF& addDo = E_ROB_APIBUFF(), double valfine = 0.0, bool
    IsWaitFinish = false);
00255
00273     E_ROB_JOBID E_MovArch(ESString Pname, ESString velName = "", ESString blendType = "", ESString
    zname = "", ESString tname = "", ESString coorname = "", ESString payloadName = "", ESString
    cornerName = "", double height = 0.0, const E_ROB_APIBUFF& addDo = E_ROB_APIBUFF(), double valfine =
    0.0, bool IsWaitFinish = false);
00274
00291     E_ROB_JOBID E_MovArch2(const E_ROB_POS& dstPoint, const E_ROB_SPEED& velo = E_ROB_SPEED(), const
    E_ROB_ZONE& zone = E_ROB_ZONE(), const E_ROB_ZONE& connerZone = E_ROB_ZONE(), int payloadId = 0, int
    toolId = 0, int coordId = 0, double height = 0.0, const E_ROB_APIBUFF& addDo = E_ROB_APIBUFF(), double
    valfine = 0.0, bool IsWaitFinish = false);
00309     E_ROB_JOBID E_MovJArch2(const E_ROB_POS& dstPoint, const E_ROB_SPEED& velo = E_ROB_SPEED(), const
    E_ROB_ZONE& zone = E_ROB_ZONE(), const E_ROB_ZONE& connerZone = E_ROB_ZONE(), int payloadId = 0, int
    toolId = 0, int coordId = 0, double Upheight = 0.0, double Downheight = 0.0, const E_ROB_APIBUFF& addDo
    = E_ROB_APIBUFF(), double valfine = 0.0, bool IsWaitFinish = false);
00310
00328     E_ROB_JOBID E_MovLArch2(const E_ROB_POS& dstPoint, const E_ROB_SPEED& velo = E_ROB_SPEED(), const
    E_ROB_ZONE& zone = E_ROB_ZONE(), const E_ROB_ZONE& connerZone = E_ROB_ZONE(), int payloadId = 0, int
    toolId = 0, int coordId = 0, double Upheight = 0.0, double Downheight = 0.0, const E_ROB_APIBUFF& addDo
    = E_ROB_APIBUFF(), double valfine = 0.0, bool IsWaitFinish = false);

```



```

00329
00337     bool E.GetToolsID(int& num, int*& idArray);
00338
00347     bool E.CreateTool(int toolID, const E.ROB.COORD & toolCoord, const E.ROB.PAYLOAD& payloadvalue);
00348
00357     bool E.ModifyTool(int toolID, const E.ROB.COORD & toolCoord, const E.ROB.PAYLOAD& payloadvalue);
00358
00365     bool E.LoadTool(int toolID);
00366
00372     int E.GetCurToolID();
00373
00380     ESString E.GetToolName(int toolID);
00381
00390     bool E.GetTool(int toolID, E.ROB.COORD& toolCoord, E.ROB.PAYLOAD& toolPayload);
00391
00399     bool E.GetUserCoordsID(int& num, int*& idArray);
00400
00408     bool E.CreateUserCoord(int usrID, const E.ROB.COORD& usrData);
00409
00417     bool E.ModifyUserCoord(int usrID, const E.ROB.COORD& usrData);
00418
00425     bool E.LoadUserCoord(int usrID);
00426
00433     int E.GetCurUserCoordID(E.UserCoordType& coordtype);
00434
00442     ESString E.GetUserCoordName(int coordID, E.UserCoordType coordtype);
00443
00452     bool E.GetUserCoord(int coordID, E.UserCoordType coordtype, E.ROB.COORD& coord);
00453
00461     bool E.GetPayloadsID(int& num, int*& idArray);
00462
00470     bool E.CreatePayload(int payloadID, const E.ROB.PAYLOAD& payloadData);
00471
00479     bool E.ModifyPayload(int payloadID, const E.ROB.PAYLOAD& payloadData);
00480
00487     bool E.LoadPayload(int payloadID);
00488
00494     int E.GetCurPayloadID();
00495
00502     ESString E.GetPayloadName(int payloadID);
00503
00511     bool E.GetPayload(int payloadID, E.ROB.PAYLOAD& payload);
00512
00521     bool E.GetDefaultPayload(int& payloadID, ESString& name, E.ROB.PAYLOAD& payload);
00522
00532     bool E.SetIOValue(int IoIndex, E.IOType IoType, double* dataIn, int dataNum);
00533
00543     bool E.GetIOValue(int IoIndex, E.IOType IoType, int IoNum, double* dataOut);
00544
00554     bool E.SetVarValue(E.VarType varType, ESString varName, ESString varValue, E.ScopeType varScope);
00555
00565     bool E.GetVarValue(E.VarType varType, ESString varName, E.ScopeType varScope, ESString& valueBack);
00566
00573     bool E.SetFine(double value);
00574
00581     bool E.GetFine(double& value);
00582
00589     bool E.SetJogCoord(E.CoordType coordType);
00590
00596     E.CoordType E.GetJogCoord();
00597
00604     bool E.SetJogEnable(bool isEnabled);
00605
00611     bool E.GetJogEnable();
00612
00621     bool E.JogMotion(int axisId, E.DistentionType distention, bool mov);
00622
00632     bool E.JogMicroMotion(int axisId, E.DistentionType distention, double dist, bool mov);
00633
00641     bool E.TeachPoint(ESString pointName, E.ScopeType scope);
00642
00649     bool E.GetRobotType(ESString& value);
00650
00657     bool E.GetRobotInfo(ESString& value);
00658
00664     int E.GetRobotStatus();
00665
00672     bool E.SetGlobalSpeed(int value);
00673
00679     int E.GetGlobalSpeed();
00680
00687     bool E.SetSysMode(E.SysModeType sysMode);
00688     bool E.SetSysMode_ALL(E.SysModeType sysMode);
00689
00695     E.SysModeType E.GetSysMode();
00696
00703     bool E.SetRunMode(E.RunModeType mode);

```

```

00704
00710     E.RunModeType E.GetCurRunMode();
00711
00718     bool E.SetServoOn(bool isOn);
00719
00725     E.ServoStatusType E.GetServoOn();
00726
00727
00733     bool E.ClearError();
00734
00740     bool E.CheckClearError();
00741
00747     int E.GetErrorId();
00748
00755     ESString E.GetErrorString(int errorId);
00756
00764     ESString E.GetErrorString(int errorId, ESString language/* = "ch"*/);
00765
00771     E.ROB_POS E.GetCurJPos();
00772
00778     E.ROB_POS E.GetCurWPos();
00779
00786     bool E.SetExternalTCPByName(ESString ecpName);
00787
00794     bool E.SetExternalTCPByID(int ecpid);
00795
00802     bool E.GetCurProgramName(E.ROB_PROGNAME& value);
00803
00809     E.RunStatusType E.GetCurProgramRunStatus();
00810
00816     bool E.UnLoadProject();
00817
00823     bool E.UnLoadProgram();
00824
00831     bool E.LoadProject(ESString prjname);
00832
00840     bool E.LoadProgame(ESString prjname, ESString programname);
00841
00847     bool E.ProgRun();
00848
00854     bool E.ProgPause();
00855
00861     bool E.ProgStop();
00862
00871     bool E.ReadInt(ESString varName, E.ScopeType varScope, int& valueBack);
00872
00881     bool E.WriteInt(ESString varName, E.ScopeType varScope, int value);
00882
00891     bool E.ReadReal(ESString varName, E.ScopeType varScope, double& valueBack);
00892
00901     bool E.WriteReal(ESString varName, E.ScopeType varScope, double value);
00902
00911     bool E.ReadStr(ESString varName, E.ScopeType varScope, ESString& valueBack);
00912
00921     bool E.WriteStr(ESString varName, E.ScopeType varScope, ESString value);
00922
00931     bool E.ReadPos(ESString varName, E.ScopeType varScope, E.ROB_POS& valueBack);
00932
00941     bool E.WritePos(ESString varName, E.ScopeType varScope, E.ROB_POS value);
00942
00950     bool E.SetMultiDO(int* IoValues, int number);
00951
00957     E.ROB_JOBID E.GetCurMovCmdJobId();
00958
00964     int E.GetCurMovCmdSts();
00965
00972     int E.GetMovCmdSts(E.ROB_JOBID jobId);
00973
00974
00986     bool E.SetPosArrayValue(E.VarType varType, ESString varName, E.ScopeType varScope, int startIndex,
00987 int nums, E.ROB_POS* dataIn);
00987
00999     bool E.GetPosArrayValue(E.VarType varType, ESString varName, E.ScopeType varScope, int startIndex,
00999 int nums, E.ROB_POS* dataOut);
01000
01007     bool E.GetAxeTorqueValue(double* dataOut);
01008
01024     E.ROB_JOBID E.MovJ2.Trajectory(E.ROB_POS* dstPointArray, int posNums, const E.ROB_SPEED& velo =
E.ROB_SPEED(), const E.ROB_ZONE& zone = E.ROB_ZONE(), int payloadId = 0, int toolId = 0, int coordId =
0, const E.ROB_APIBUFF& addDo = E.ROB_APIBUFF(), double valfine = 0.0, bool IsWaitFinish = false);
01025
01026
01043     E.ROB_JOBID E.MovL2.Trajectory(E.ROB_POS* dstPointArray, int posNums, const E.ROB_SPEED& velo =
E.ROB_SPEED(), const E.ROB_ZONE& zone = E.ROB_ZONE(), int payloadId = 0, int toolId = 0, int coordId =
0, int overrideType = 1, const E.ROB_APIBUFF& addDo = E.ROB_APIBUFF(), double valfine = 0.0, bool
IsWaitFinish = false);
01044

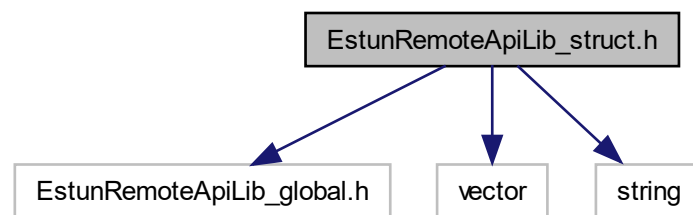
```

```
01051     int E_GetTrajectoryCmdSts(E_ROB_JOBID posArrayJobID);
01052
01061     bool E_GetTrajectoryPointsJobId(E_ROB_JOBID posArrayJobID, E_ROB_JOBID* posAllJobIDBuff, int
    buffNums);
01062
01063
01071     bool E_CposToAPos(double Cpos[13], double Apos[6]);
01072
01080     bool E_AposToCPos(double Apos[6], double Cpos[13]);
01081
01087     int E_GetCurTcpVelo();
01088 };
01089
01090 #endif //ESTUNREMOTEAPILIB_H
```

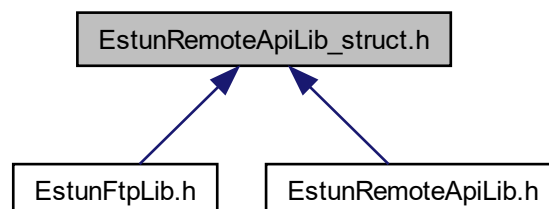
7.5 EstunRemoteApiLib_struct.h 文件参考

```
#include "EstunRemoteApiLib_global.h"
#include <vector>
#include <string>
```

EstunRemoteApiLib_struct.h 的引用(Include)关系图:



此图展示该文件直接或间接的被哪些文件引用了:



类

- struct `EstunRobot::E_ROB_PERMIT`
- struct `EstunRobot::E_ROB_JOBID`
- class `EstunRobot::ESString`
- struct `EstunRobot::E_ROB_PROGNAME`
- struct `EstunRobot::E_ROB_APIBUFF`
- struct `EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO`
- class `EstunRobot::IObject`
- class `EstunRobot::E_ROB_POSCFG`
- class `EstunRobot::E_ROB_POS`
- class `EstunRobot::E_ROB_SPEED`
- class `EstunRobot::E_ROB_ZONE`
- class `EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD`
- class `EstunRobot::E_ROB_COORD`

命名空间

- namespace `EstunRobot`

宏定义

- `#define APIBUFFLENGTH 512`

枚举

- enum `EstunRobot::E_IOType` {
`EstunRobot::DI = 0` , `EstunRobot::DO = 1` , `EstunRobot::AO = 2` , `EstunRobot::AI = 3` ,
`EstunRobot::SIM_DI = 11` , `EstunRobot::SIM_DO = 12` , `EstunRobot::SIM_AI = 13` , `EstunRobot::SIM_AO = 14`
}
- enum `EstunRobot::E_VarType` {
`EstunRobot::OtherType = 0` , `EstunRobot::IntType = 1` , `EstunRobot::RealType = 2` , `EstunRobot::AposType = 3` ,
`EstunRobot::CposType = 4` , `EstunRobot::StrType = 5` , `EstunRobot::RealIntArray = 6` , `EstunRobot::ToolType = 7` ,
`EstunRobot::UserType = 8` , `EstunRobot::CposArray = 11` , `EstunRobot::AposArray = 12` , `EstunRobot::BoolType = 13` ,
`EstunRobot::PayloadType = 14` }
- enum `EstunRobot::E_ScopeType` { `EstunRobot::system = 0` , `EstunRobot::global` , `EstunRobot::project` , `EstunRobot::local` }
- enum `EstunRobot::E_CoordType` {
`EstunRobot::axisCoord = 0` , `EstunRobot::worldCoord` , `EstunRobot::toolCoord` , `EstunRobot::usrCoord` ,
`EstunRobot::errCoord` }
- enum `EstunRobot::E_UserCoordType` { `EstunRobot::ErrorUserCoord = -1` , `EstunRobot::UsrCoord` , `EstunRobot::ExtCoord` }
- enum `EstunRobot::E_CoordAxisType` { `EstunRobot::E_X = 1` , `EstunRobot::E_Y` , `EstunRobot::E_Z` }
- enum `EstunRobot::E_CoordPlaneType` { `EstunRobot::E_XY = 1` , `EstunRobot::E_ZX` , `EstunRobot::E_YZ` }
- enum `EstunRobot::E_DistentionType` { `EstunRobot::negative = 0` , `EstunRobot::forward` }
- enum `EstunRobot::E_SysModeType` {
`EstunRobot::manualMode = 0` , `EstunRobot::autoMode` , `EstunRobot::remoteMode` , `EstunRobot::banMode` ,
`EstunRobot::mutil` , `EstunRobot::API` , `EstunRobot::errSysMode` }
- enum `EstunRobot::E_ErrorLevel` { `EstunRobot::fault_error = 1` , `EstunRobot::error` , `EstunRobot::warning` , `EstunRobot::info` }

- enum [EstunRobot::E_RunModeType](#) { [EstunRobot::step](#) = 1 , [EstunRobot::sustain](#) , [EstunRobot::errRunMode](#) }
- enum [EstunRobot::E_RunStatusType](#) { [EstunRobot::running](#) = 1 , [EstunRobot::suspend](#) , [EstunRobot::stop](#) , [EstunRobot::errRunStatus](#) }
- enum [EstunRobot::E_ServoStatusType](#) { [EstunRobot::ServoOff](#) = 0 , [EstunRobot::ServoOn](#) , [EstunRobot::errStatus](#) }
- enum [EstunRobot::E_RobotInstallType](#) { [EstunRobot::Normal](#) = 0 , [EstunRobot::Ceiling](#) , [EstunRobot::ErrType](#) }
- enum [EstunRobot::E_SuppresLevel](#) { [EstunRobot::Standard](#) = 0 , [EstunRobot::High](#) , [EstunRobot::MidHigh](#) , [EstunRobot::MidLow](#) , [EstunRobot::Low](#) , [EstunRobot::ErrLevel](#) }

7.5.1 详细描述

作者

wanglei64101

日期

May 2022

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 中定义.

7.5.2 宏定义说明

7.5.2.1 APIBUFFLENGTH

```
#define APIBUFFLENGTH 512
```

AddDo结构内容大小.

在文件 [EstunRemoteApiLib_struct.h](#) 第 18 行定义.

7.6 EstunRemoteApiLib_struct.h

[浏览该文件的文档。](#)

```

00001  /*****
00008  #ifndef ESTUNREMOTEAPILIB_STRUCT_H
00009  #define ESTUNREMOTEAPILIB_STRUCT_H
00010
00011  #include "EstunRemoteApiLib-global.h"
00012
00013  #include <vector>
00014  #include <string>
00018  #define APIBUFFLENGTH 512
00019  namespace EstunRobot
00020  {
00025      enum E.IOType
00026      {
00027          DI = 0,
00028          DO = 1,
00029          AO = 2,
00030          AI = 3,
00031          SIM_DI = 11,
00032          SIM_DO = 12,
00033          SIM_AI = 13,
00034          SIM_AO = 14,
00035      };
00036
00041      enum E.VarType
00042      {
00043          OtherType = 0,
00044          IntType = 1,
00045          RealType = 2,
00046          AposType = 3,
00047          CposType = 4,
00048          StrType = 5,
00049          RealIntArray = 6,
00050          ToolType = 7,
00051          UserType = 8,
00052          CposArray = 11,
00053          AposArray = 12,
00054          BoolType = 13,
00055          PayloadType = 14
00056      };
00057
00062      enum E.ScopeType
00063      {
00064          system = 0,
00065          global,
00066          project,
00067          local,
00068      };
00069
00074      enum E.CoordType
00075      {
00076          axisCoord = 0,
00077          worldCoord,
00078          toolCoord,
00079          usrCoord,
00080          errCoord,
00081      };
00082
00087      enum E.UserCoordType
00088      {
00089          ErrorUserCoord = -1,
00090          UsrcCoord,
00091          ExtCoord,
00092      };
00093
00098      enum E.CoordAxisType
00099      {
00100          E.X = 1,
00101          E.Y,
00102          E.Z
00103      };
00104
00109      enum E.CoordPlaneType
00110      {
00111          E.XY = 1,
00112          E.ZX,
00113          E.YZ
00114      };
00115
00120      enum E.DistentionType
00121      {
00122          negative = 0,
00123          forward,

```

```

00124     };
00125
00130     enum E.SysModeType
00131     {
00132         manualMode = 0,
00133         autoMode,
00134         remoteMode,
00135         banMode,
00136         mutil,
00137         API,
00138         errSysMode,
00139     };
00140
00145     enum E.ErrorLevel
00146     {
00147         fault_error = 1,
00148         error,
00149         warning,
00150         info,
00151     };
00152
00157     enum E.RunModeType
00158     {
00159         step = 1,
00160         sustain,
00161         errRunMode,
00162     };
00163
00168     enum E.RunStatusType
00169     {
00170         running = 1,
00171         suspend,
00172         stop,
00173         errRunStatus,
00174     };
00175
00180     enum E.ServoStatusType
00181     {
00182         ServoOff = 0,
00183         ServoOn,
00184         errStatus,
00185     };
00186
00191     enum E.RobotInstallType
00192     {
00193         Normal = 0,
00194         Ceiling,
00195         ErrType,
00196     };
00197
00201     enum E.SuppresLevel
00202     {
00203         Standard = 0,
00204         High,
00205         MidHigh,
00206         MidLow,
00207         Low,
00208         ErrLevel
00209     };
00210
00214     struct E.ROB_PERMIT
00215     {
00219         uint16_t    m_mainctrlcode;
00223         uint16_t    m_timestamp;
00224     };
00225
00229     struct E.ROB_JOBID
00230     {
00235         E.ROB_JOBID()
00236         {
00237             m_jobID = -1;
00238             m_timeStamp = 0;
00239         }
00240
00244         int m_jobID;
00248         uint32_t m_timeStamp;
00249     };
00250
00254     class ESTUNREMOTEAPILIBAPI ESString
00255     {
00256     public:
00261         ESString();
00262
00268         ESString(const char* c_str);
00269
00275         ESString(const ESString& t);
00276

```

```

00281         ~ESString();
00282
00289         ESString& operator=(const ESString& t);
00290         ESString& operator=(const char* t);
00291
00297         size_t size();
00298
00304         const char* c_str() const;
00305
00306     private:
00307         struct ESStringPrivate;
00308         ESStringPrivate *_p;
00309     };
00310
00314     struct E_ROB_PROGNAME
00315     {
00319         ESString prjname;
00323         ESString programname;
00327         ESString exeprogramName;
00328     };
00329
00333     struct E_ROB_APIBUFF
00334     {
00339         E_ROB_APIBUFF()
00340             :m_type(0)
00341         {
00342             memset(m_data, 0, APIBUFFLENGTH);
00343         }
00344
00348         uint8_t m_type;
00352         uint8_t m_data[APIBUFFLENGTH];
00353     };
00354
00358     struct E_ROB_ADDDO_IO
00359     {
00364         E_ROB_ADDDO_IO()
00365         {
00366             ioType = DI;
00367             ioindex = 0;
00368             iovalue = 0;
00369             trigType = 0;
00370             exTimes = 0;
00371             exPercent = 0;
00372             exDistance = 0;
00373         }
00374
00378         E_IOType ioType;
00382         int ioindex;
00386         double iovalue;
00390         int trigType;
00394         int exTimes;
00398         int exPercent;
0402         double exDistance;
0403     };
0404
0408     class ESTUNREMOTEAPILIBAPI IObject
0409     {
0410     public:
0411         IObject();
0412         virtual ~IObject();
0413
0419         bool getIsValid() const;
0420
0426         void setIsValid(bool val);
0427
0428     private:
0429         struct IObjectPrivate;
0430         IObjectPrivate* _p;
0431     };
0432
0436     class ESTUNREMOTEAPILIBAPI E_ROB_POSCFG : public IObject
0437     {
0438     public:
0443         E_ROB_POSCFG();
0444
04456         E_ROB_POSCFG(int mode, int cf1 = 0, int cf2 = 0, int cf3 = 0, int cf4 = 0, int cf5 = 0, int cf6
= 0);
04457
04463         E_ROB_POSCFG(const std::vector<int>& c_array);
04464         E_ROB_POSCFG(int c_array[7]);
04465
04471         E_ROB_POSCFG(const E_ROB_POSCFG& t);
04472
04477         ~E_ROB_POSCFG();
04478
04484         void setCfgByArray(const std::vector<int>& array);
04485         void setCfgByArray(int array[7]);

```



```

00486
00492     int getMode() const;
00493
00499     void setMode(int val);
00500
00507     int getCF_ValByIndex(int index) const;
00508
00515     void setCF_ValByIndex(int index, int val);
00516
00522     std::vector<int> getValueList() const;
00523     void getValueList(int res[7]);
00524
00525 private:
00526     struct RobotPos_POSCFGPrivate;
00527     RobotPos_POSCFGPrivate* _p;
00528 };
00529
00533 class ESTUNREMOTEAPILIBAPI E_ROB_POS : public IObject
00534 {
00535 public:
00540     E_ROB_POS();
00541
00562     E_ROB_POS(double j1, double j2, double j3, double j4, double j5, double j6,
00563 0, double j7 = 0, double j8 = 0, double j9 = 0, double j10 = 0, double j11 = 0, double j12 =
00564 0, double j13 = 0, double j14 = 0, double j15 = 0, double j16 = 0);
00565
00571     E_ROB_POS(const std::vector<double>& apos_Array);
00572     E_ROB_POS(double apos_Array[16]);
00573
00595     E_ROB_POS(const E_ROB_POSCFG& cfg, double x, double y, double z, double a, double b, double c,
00596 0, double a7 = 0, double a8 = 0, double a9 = 0, double a10 = 0, double a11 = 0, double a12 =
00597 0, double a13 = 0, double a14 = 0, double a15 = 0, double a16 = 0);
00598
00605     E_ROB_POS(const std::vector<int>& cfg_Array, const std::vector<double>& cpos_Array);
00606     E_ROB_POS(int cfg_Array[7], double cpos_Array[16]);
00607
00613     E_ROB_POS(const E_ROB_POS& t);
00614
00619     ~E_ROB_POS();
00620
00627     E_ROB_POS& operator=(const E_ROB_POS& t);
00628
00633     enum PosType
00634     {
00635         PT_APos = 0,
00636         PT_CPos
00637     };
00638
00644     PosType getPosType() const;
00645
00651     void setPosType(PosType pt);
00652
00658     void setAPosByArray(const std::vector<double>& array);
00659     void setAPosByArray(double array[16]);
00660
00667     double getApos_ValByIndex(int index) const;
00668
00675     void setApos_ValByIndex(int index, double val);
00676
00682     void setCfgByArray(const std::vector<double>& array);
00683     void setCfgByArray(int array[7]);
00684
00690     void setCPosByArray(const std::vector<double>& array);
00691     void setCPosByArray(double array[16]);
00692
00699     bool GetCfgValue(E_ROB_POSCFG& outData);
00700
00706     void SetCfgValue(E_ROB_POSCFG dataIn);
00707
00713     double getX() const;
00714
00720     void setX(double val);
00721
00727     double getY() const;
00728
00734     void setY(double val);
00735
00741     double getZ() const;
00742
00748     void setZ(double val);
00749
00755     double getA() const;
00756
00762     void setA(double val);
00763

```

```

00769         double getB() const;
00770
00776         void setB(double val);
00777
00783         double getC() const;
00784
00790         void setC(double val);
00791
00798         double getExValByIndex(int index) const;
00799
00806         void setExValByIndex(int index, double val);
00807
00813         std::vector<double> getValueList() const;
00814         void getValueList(double value[23]);
00815
00816     private:
00817         struct RobotPosPrivate;
00818         RobotPosPrivate* _p;
00819     };
00820
00824     class ESTUNREMOTEAPILIBAPI E_ROB_SPEED : public IObject
00825     {
00826     public:
00831         E_ROB_SPEED();
00832
00842         E_ROB_SPEED(double mPer,
00843                     double mTcp,
00844                     double mOri,
00845                     double mExj_l,
00846                     double mExj_r);
00847
00853         E_ROB_SPEED(const E_ROB_SPEED& t);
00854
00859         ~E_ROB_SPEED();
00860
00867         E_ROB_SPEED& operator=(const E_ROB_SPEED& t);
00868
00874         double getPer() const;
00875
00881         void setPer(double val);
00882
00888         double getTcp() const;
00889
00895         void setTcp(double val);
00896
00902         double getOri() const;
00903
00909         void setOri(double val);
00910
00916         double getExj_l() const;
00917
00923         void setExj_l(double val);
00924
00930         double getExj_r() const;
00931
00937         void setExj_r(double val);
00938
00939     private:
00940         struct RobotSpeedPrivate;
00941         RobotSpeedPrivate* _p;
00942     };
00943
00947     class ESTUNREMOTEAPILIBAPI E_ROB_ZONE : public IObject
00948     {
00949     public:
00954         E_ROB_ZONE();
00955
00964         E_ROB_ZONE(int8_t mZoneType, double mPer, double mDis, int m_vConst);
00965
00971         E_ROB_ZONE(const E_ROB_ZONE& t);
00972
00977         ~E_ROB_ZONE();
00978
00985         E_ROB_ZONE& operator=(const E_ROB_ZONE& t);
00986
00992         int8_t getZoneType() const;
00993
00999         void setZoneType(int8_t val);
01000
01006         double getPer() const;
01007
01013         void setPer(double val);
01014
01020         double getDis() const;
01021
01027         void setDis(double val);
01028

```

```

01034         int get_vConst() const;
01035
01041         void set_vConst(int val);
01042
01043     private:
01044         struct RobotZonePrivate;
01045         RobotZonePrivate* _p;
01046     };
01047
01051     class ESTUNREMOTEAPILIBAPI E_ROB_PAYLOAD : public IObject
01052     {
01053     public:
01058         E_ROB_PAYLOAD();
01059
01074         E_ROB_PAYLOAD(double mM, double mMx, double mMy, double mMz, double mIxx = 0,
01075             double mIyy = 0, double mIzz = 0, double mIxy = 0, double mIxz = 0, double mIyz = 0);
01076
01082         E_ROB_PAYLOAD(const std::vector<double>& array);
01083         E_ROB_PAYLOAD(double array[10]);
01084
01090         E_ROB_PAYLOAD(const E_ROB_PAYLOAD& t);
01091
01096         ~E_ROB_PAYLOAD();
01097
01104         E_ROB_PAYLOAD& operator=(const E_ROB_PAYLOAD& t);
01105
01111         void setPayloadByArray(const std::vector<double>& array);
01112         void setPayloadByArray(double array[10]);
01113
01119         double get_M() const;
01120
01126         void set_M(double val);
01127
01133         double get_Mx() const;
01134
01140         void set_Mx(double val);
01141
01147         double get_My() const;
01148
01154         void set_My(double val);
01155
01161         double get_Mz() const;
01162
01168         void set_Mz(double val);
01169
01175         double get_Ixx() const;
01176
01182         void set_Ixx(double val);
01183
01189         double get_Iyy() const;
01190
01196         void set_Iyy(double val);
01197
01203         double get_Izz() const;
01204
01210         void set_Izz(double val);
01211
01217         double get_Ixy() const;
01218
01224         void set_Ixy(double val);
01225
01231         double get_Iyz() const;
01232
01238         void set_Iyz(double val);
01239
01245         double get_Ixz() const;
01246
01252         void set_Ixz(double val);
01253
01254     private:
01255         struct RobotPayloadPrivate;
01256         RobotPayloadPrivate* _p;
01257     };
01258
01262     class ESTUNREMOTEAPILIBAPI E_ROB_COORD : public IObject
01263     {
01264     public:
01269         E_ROB_COORD();
01270
01281         E_ROB_COORD(double x, double y, double z, double a, double b, double c);
01282
01288         E_ROB_COORD(const std::vector<double>& array);
01289         E_ROB_COORD(double array[6]);
01290
01296         E_ROB_COORD(const E_ROB_COORD& t);
01297
01302         ~E_ROB_COORD();

```

```
01303
01310     E_ROB_COORD& operator=(const E_ROB_COORD& t);
01311
01317     void setCoordByArray(const std::vector<double>& array);
01318     void setCoordByArray(double array[6]);
01319
01325     double getX() const;
01326
01332     void setX(double val);
01333
01339     double getY() const;
01340
01346     void setY(double val);
01347
01353     double getZ() const;
01354
01360     void setZ(double val);
01361
01367     double getA() const;
01368
01374     void setA(double val);
01375
01381     double getB() const;
01382
01388     void setB(double val);
01389
01395     double getC() const;
01396
01402     void setC(double val);
01403
01404     private:
01405         struct RobotCoordPrivate;
01406         RobotCoordPrivate* _p;
01407     };
01408 }
01409 #endif // !ESTUNREMOTEAPILIB.STRUCT_H
01410
```

Index

- ~ESString
 - EstunRobot::ESString, [70](#)
- ~E_ROB_COORD
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, [23](#)
- ~E_ROB_PAYLOAD
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, [32](#)
- ~E_ROB_POS
 - EstunRobot::E_ROB_POS, [44](#)
- ~E_ROB_POSCFG
 - EstunRobot::E_ROB_POSCFG, [55](#)
- ~E_ROB_SPEED
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, [61](#)
- ~E_ROB_ZONE
 - EstunRobot::E_ROB_ZONE, [66](#)
- ~EstunRemoteApiLib
 - EstunRemoteApiLib, [80](#)
- ~IObject
 - EstunRobot::IObject, [127](#)
- AI
 - EstunRobot, [12](#)
- AO
 - EstunRobot, [12](#)
- API
 - EstunRobot, [14](#)
- APIBUFFLENGTH
 - EstunRemoteApiLib_struct.h, [137](#)
- AposArray
 - EstunRobot, [15](#)
- AposType
 - EstunRobot, [15](#)
- autoMode
 - EstunRobot, [14](#)
- axisCoord
 - EstunRobot, [11](#)
- banMode
 - EstunRobot, [14](#)
- BoolType
 - EstunRobot, [15](#)
- c_str
 - EstunRobot::ESString, [70](#)
- Ceiling
 - EstunRobot, [12](#)
- Connect
 - EstunFtpLib, [72](#)
- connectToServer
 - EstunRemoteApiLib, [80](#)
- CposArray
 - EstunRobot, [15](#)
- CposType
 - EstunRobot, [15](#)
- CreateDir
 - EstunFtpLib, [72](#)
- DI
 - EstunRobot, [12](#)
- Disconnect
 - EstunFtpLib, [72](#)
- disConnect
 - EstunRemoteApiLib, [81](#)
- DO
 - EstunRobot, [12](#)
- E.AcquirePermit
 - EstunRemoteApiLib, [81](#)
- E.AposToCPos
 - EstunRemoteApiLib, [81](#)
- E.CheckClearError
 - EstunRemoteApiLib, [81](#)
- E.ClearError
 - EstunRemoteApiLib, [82](#)
- E.CoordAxisType
 - EstunRobot, [10](#)
- E.CoordPlaneType
 - EstunRobot, [10](#)
- E.CoordType
 - EstunRobot, [10](#)
- E.CposToApos
 - EstunRemoteApiLib, [82](#)
- E.CreatePayLoad
 - EstunRemoteApiLib, [82](#)
- E.CreateTool
 - EstunRemoteApiLib, [83](#)
- E.CreateUserCoord
 - EstunRemoteApiLib, [83](#)
- E.CurrentPermit
 - EstunRemoteApiLib, [84](#)
- E.DistentionType
 - EstunRobot, [11](#)
- E.ErrorLevel
 - EstunRobot, [11](#)
- E.GetAPIStatus
 - EstunRemoteApiLib, [84](#)
- E.GetAxeTorqueValue
 - EstunRemoteApiLib, [84](#)
- E.GetCurJPos
 - EstunRemoteApiLib, [84](#)
- E.GetCurMovCmdJobId

- EstunRemoteApiLib, 85
- E.GetCurMovCmdSts
 - EstunRemoteApiLib, 85
- E.GetCurPayloadID
 - EstunRemoteApiLib, 85
- E.GetCurProgramName
 - EstunRemoteApiLib, 85
- E.GetCurProgramRunStatus
 - EstunRemoteApiLib, 86
- E.GetCurRunMode
 - EstunRemoteApiLib, 86
- E.GetCurTcpVelo
 - EstunRemoteApiLib, 86
- E.GetCurToolID
 - EstunRemoteApiLib, 86
- E.GetCurUserCoordID
 - EstunRemoteApiLib, 87
- E.GetCurWPos
 - EstunRemoteApiLib, 87
- E.GetDefaultPayload
 - EstunRemoteApiLib, 87
- E.GetErrorId
 - EstunRemoteApiLib, 88
- E.GetErrorString
 - EstunRemoteApiLib, 88
- E.GetFine
 - EstunRemoteApiLib, 89
- E.GetGlobalSpeed
 - EstunRemoteApiLib, 89
- E.GetIOValue
 - EstunRemoteApiLib, 89
- E.GetJogCoord
 - EstunRemoteApiLib, 90
- E.GetJogEnable
 - EstunRemoteApiLib, 90
- E.GetMovCmdSts
 - EstunRemoteApiLib, 90
- E.GetPayload
 - EstunRemoteApiLib, 91
- E.GetPayloadName
 - EstunRemoteApiLib, 91
- E.GetPayloadsID
 - EstunRemoteApiLib, 91
- E.GetPosArrayValue
 - EstunRemoteApiLib, 92
- E.GetRobotInfo
 - EstunRemoteApiLib, 92
- E.GetRobotRunStatus
 - EstunRemoteApiLib, 93
- E.GetRobotStatus
 - EstunRemoteApiLib, 93
- E.GetRobotType
 - EstunRemoteApiLib, 93
- E.GetServoOn
 - EstunRemoteApiLib, 94
- E.GetSysMode
 - EstunRemoteApiLib, 94
- E.GetTool
 - EstunRemoteApiLib, 94
- E.GetToolName
 - EstunRemoteApiLib, 95
- E.GetToolsID
 - EstunRemoteApiLib, 95
- E.GetTrajectoryCmdSts
 - EstunRemoteApiLib, 95
- E.GetTrajectoryPointsJobId
 - EstunRemoteApiLib, 96
- E.GetUserCoord
 - EstunRemoteApiLib, 96
- E.GetUserCoordName
 - EstunRemoteApiLib, 97
- E.GetUserCoordsID
 - EstunRemoteApiLib, 97
- E.GetVarValue
 - EstunRemoteApiLib, 97
- E.IOType
 - EstunRobot, 11
- E.JogMicroMotion
 - EstunRemoteApiLib, 98
- E.JogMotion
 - EstunRemoteApiLib, 98
- E.LoadPayload
 - EstunRemoteApiLib, 99
- E.LoadProgame
 - EstunRemoteApiLib, 99
- E.LoadProject
 - EstunRemoteApiLib, 99
- E.LoadTool
 - EstunRemoteApiLib, 100
- E.LoadUserCoord
 - EstunRemoteApiLib, 100
- E.ModifyPayload
 - EstunRemoteApiLib, 101
- E.ModifyTool
 - EstunRemoteApiLib, 101
- E.ModifyUserCoord
 - EstunRemoteApiLib, 101
- E.MotionContinue
 - EstunRemoteApiLib, 102
- E.MotionPause
 - EstunRemoteApiLib, 102
- E.MotionStart
 - EstunRemoteApiLib, 102
- E.MotionStop
 - EstunRemoteApiLib, 103
- E.MovArch
 - EstunRemoteApiLib, 103
- E.MovArch2
 - EstunRemoteApiLib, 104
- E.MovC
 - EstunRemoteApiLib, 104
- E.MovC2
 - EstunRemoteApiLib, 105
- E.MovJ
 - EstunRemoteApiLib, 106
- E.MovJ2

- EstunRemoteApiLib, 107
- E.MovJ2.Trajectory
 - EstunRemoteApiLib, 107
- E.MovJArch2
 - EstunRemoteApiLib, 108
- E.MovL
 - EstunRemoteApiLib, 109
- E.MovL2
 - EstunRemoteApiLib, 110
- E.MovL2.Trajectory
 - EstunRemoteApiLib, 110
- E.MovLArch2
 - EstunRemoteApiLib, 111
- E.ProgPause
 - EstunRemoteApiLib, 112
- E.ProgRun
 - EstunRemoteApiLib, 112
- E.ProgStop
 - EstunRemoteApiLib, 112
- E.ReadInt
 - EstunRemoteApiLib, 113
- E.ReadPos
 - EstunRemoteApiLib, 113
- E.ReadReal
 - EstunRemoteApiLib, 114
- E.ReadStr
 - EstunRemoteApiLib, 114
- E.ReleasePermit
 - EstunRemoteApiLib, 114
- E.ROB.ADDDO_IO
 - EstunRobot::E.ROB.ADDDO_IO, 17
- E.ROB.APIBUFF
 - EstunRobot::E.ROB.APIBUFF, 20
- E.ROB.COORD
 - EstunRobot::E.ROB.COORD, 22, 23
- E.ROB.JOBID
 - EstunRobot::E.ROB.JOBID, 28
- E.ROB.PAYLOAD
 - EstunRobot::E.ROB.PAYLOAD, 30, 31
- E.ROB.POS
 - EstunRobot::E.ROB.POS, 41–44
- E.ROB.POSCFG
 - EstunRobot::E.ROB.POSCFG, 53, 54
- E.ROB.SPEED
 - EstunRobot::E.ROB.SPEED, 60
- E.ROB.ZONE
 - EstunRobot::E.ROB.ZONE, 65, 66
- E.RobotInstallType
 - EstunRobot, 12
- E.RunModeType
 - EstunRobot, 12
- E.RunStatusType
 - EstunRobot, 13
- E.ScopeType
 - EstunRobot, 13
- E.ServoStatusType
 - EstunRobot, 13
- E.SetExternalTCPByID
 - EstunRemoteApiLib, 115
- E.SetExternalTCPByName
 - EstunRemoteApiLib, 115
- E.SetFine
 - EstunRemoteApiLib, 116
- E.SetGlobalSpeed
 - EstunRemoteApiLib, 116
- E.SetIOValue
 - EstunRemoteApiLib, 116
- E.SetJogCoord
 - EstunRemoteApiLib, 117
- E.SetJogEnable
 - EstunRemoteApiLib, 117
- E.SetMultiDO
 - EstunRemoteApiLib, 117
- E.SetPosArrayValue
 - EstunRemoteApiLib, 118
- E.SetRunMode
 - EstunRemoteApiLib, 118
- E.SetServoOn
 - EstunRemoteApiLib, 119
- E.SetSysMode
 - EstunRemoteApiLib, 119
- E.SetSysMode_ALL
 - EstunRemoteApiLib, 120
- E.SetVarValue
 - EstunRemoteApiLib, 120
- E.SuppressLevel
 - EstunRobot, 14
- E.SysModeType
 - EstunRobot, 14
- E.TeachPoint
 - EstunRemoteApiLib, 120
- E.UnLoadProgram
 - EstunRemoteApiLib, 121
- E.UnLoadProject
 - EstunRemoteApiLib, 121
- E.UserCoordType
 - EstunRobot, 14
- E.VarType
 - EstunRobot, 15
- E.WriteInt
 - EstunRemoteApiLib, 121
- E.WritePos
 - EstunRemoteApiLib, 122
- E.WriteReal
 - EstunRemoteApiLib, 122
- E.WriteStr
 - EstunRemoteApiLib, 122
- E.X
 - EstunRobot, 10
- E.XY
 - EstunRobot, 10
- E.Y
 - EstunRobot, 10
- E.YZ
 - EstunRobot, 10
- E.Z

- EstunRobot, 10
- E_ZX
 - EstunRobot, 10
- EntryFolder
 - EstunFtpLib, 73
- errCoord
 - EstunRobot, 11
- ErrLevel
 - EstunRobot, 14
- error
 - EstunRobot, 11
- ErrorUserCoord
 - EstunRobot, 15
- errRunMode
 - EstunRobot, 12
- errRunStatus
 - EstunRobot, 13
- errStatus
 - EstunRobot, 13
- errSysMode
 - EstunRobot, 14
- ErrType
 - EstunRobot, 12
- ESString
 - EstunRobot::ESString, 69
- EstunFtpLib, 71
 - Connect, 72
 - CreateDir, 72
 - DisConnect, 72
 - EntryFolder, 73
 - GetFile, 73
 - GetFolder, 73
 - GetInstance, 74
 - GetLastErr, 74
 - ListDir, 74
 - PutFile, 75
 - PutFolder, 75
 - PWD, 75
 - RemoveDir, 76
 - RemoveFile, 76
- EstunFtpLib.h, 129
- EstunRemoteApiLib, 77
 - ~EstunRemoteApiLib, 80
 - connectToServer, 80
 - disConnect, 81
 - E_AcquirePermit, 81
 - E_AposToCPos, 81
 - E_CheckClearError, 81
 - E_ClearError, 82
 - E_CposToAPos, 82
 - E_CreatePayLoad, 82
 - E_CreateTool, 83
 - E_CreateUserCoord, 83
 - E_CurrentPermit, 84
 - E_GetAPIStatus, 84
 - E_GetAxeTorqueValue, 84
 - E_GetCurJPos, 84
 - E_GetCurMovCmdJobId, 85
 - E_GetCurMovCmdSts, 85
 - E_GetCurPayLoadID, 85
 - E_GetCurProgramName, 85
 - E_GetCurProgramRunStatus, 86
 - E_GetCurRunMode, 86
 - E_GetCurTcpVelo, 86
 - E_GetCurToolID, 86
 - E_GetCurUserCoordID, 87
 - E_GetCurWPos, 87
 - E_GetDefaultPayload, 87
 - E_GetErrorId, 88
 - E_GetErrorString, 88
 - E_GetFine, 89
 - E_GetGlobalSpeed, 89
 - E_GetIOValue, 89
 - E_GetJogCoord, 90
 - E_GetJogEnable, 90
 - E_GetMovCmdSts, 90
 - E_GetPayLoad, 91
 - E_GetPayLoadName, 91
 - E_GetPayLoadsID, 91
 - E_GetPosArrayValue, 92
 - E_GetRobotInfo, 92
 - E_GetRobotRunStatus, 93
 - E_GetRobotStatus, 93
 - E_GetRobotType, 93
 - E_GetServoOn, 94
 - E_GetSysMode, 94
 - E_GetTool, 94
 - E_GetToolName, 95
 - E_GetToolsID, 95
 - E_GetTrajectoryCmdSts, 95
 - E_GetTrajectoryPointsJobId, 96
 - E_GetUserCoord, 96
 - E_GetUserCoordName, 97
 - E_GetUserCoordsID, 97
 - E_GetVarValue, 97
 - E_JogMicroMotion, 98
 - E_JogMotion, 98
 - E_LoadPayLoad, 99
 - E_LoadProgame, 99
 - E_LoadProject, 99
 - E_LoadTool, 100
 - E_LoadUserCoord, 100
 - E_ModifyPayLoad, 101
 - E_ModifyTool, 101
 - E_ModifyUserCoord, 101
 - E_MotionContinue, 102
 - E_MotionPause, 102
 - E_MotionStart, 102
 - E_MotionStop, 103
 - E_MovArch, 103
 - E_MovArch2, 104
 - E_MovC, 104
 - E_MovC2, 105
 - E_MovJ, 106
 - E_MovJ2, 107
 - E_MovJ2_Trajectory, 107

- E_MovJArch2, 108
- E_MovL, 109
- E_MovL2, 110
- E_MovL2_Trajectory, 110
- E_MovLArch2, 111
- E_ProgPause, 112
- E_ProgRun, 112
- E_ProgStop, 112
- E_ReadInt, 113
- E_ReadPos, 113
- E_ReadReal, 114
- E_ReadStr, 114
- E_ReleasePermit, 114
- E_SetExternalTCPByID, 115
- E_SetExternalTCPByName, 115
- E_SetFine, 116
- E_SetGlobalSpeed, 116
- E_SetIOValue, 116
- E_SetJogCoord, 117
- E_SetJogEnable, 117
- E_SetMultiDO, 117
- E_SetPosArrayValue, 118
- E_SetRunMode, 118
- E_SetServoOn, 119
- E_SetSysMode, 119
- E_SetSysMode_ALL, 120
- E_SetVarValue, 120
- E_TeachPoint, 120
- E_UnLoadProgram, 121
- E_UnLoadProject, 121
- E_WriteInt, 121
- E_WritePos, 122
- E_WriteReal, 122
- E_WriteStr, 122
- EstunRemoteApiLib, 80
- getLastErr, 123
- isConnected, 123
- setLogConfig, 123
- setLogEnable, 124
- writeLog, 124
- EstunRemoteApiLib.h, 130
- EstunRemoteApiLib_struct.h, 135
- APIBUFFLENGTH, 137
- EstunRobot, 9
 - AI, 12
 - AO, 12
 - API, 14
 - AposArray, 15
 - AposType, 15
 - autoMode, 14
 - axisCoord, 11
 - banMode, 14
 - BoolType, 15
 - Ceiling, 12
 - CposArray, 15
 - CposType, 15
 - DI, 12
 - DO, 12
 - E_CoordAxisType, 10
 - E_CoordPlaneType, 10
 - E_CoordType, 10
 - E_DistentionType, 11
 - E_ErrorLevel, 11
 - E_IOType, 11
 - E_RobotInstallType, 12
 - E_RunModeType, 12
 - E_RunStatusType, 13
 - E_ScopeType, 13
 - E_ServoStatusType, 13
 - E_SuppresLevel, 14
 - E_SysModeType, 14
 - E_UserCoordType, 14
 - E_VarType, 15
 - E_X, 10
 - E_XY, 10
 - E_Y, 10
 - E_YZ, 10
 - E_Z, 10
 - E_ZX, 10
 - errCoord, 11
 - ErrLevel, 14
 - error, 11
 - ErrorUserCoord, 15
 - errRunMode, 12
 - errRunStatus, 13
 - errStatus, 13
 - errSysMode, 14
 - ErrType, 12
 - ExtCoord, 15
 - fault_error, 11
 - forward, 11
 - global, 13
 - High, 14
 - info, 11
 - IntType, 15
 - local, 13
 - Low, 14
 - manualMode, 14
 - MidHigh, 14
 - MidLow, 14
 - mutil, 14
 - negative, 11
 - Normal, 12
 - OtherType, 15
 - PayloadType, 15
 - project, 13
 - RealIntArray, 15
 - RealType, 15
 - remoteMode, 14
 - running, 13
 - ServoOff, 13
 - ServoOn, 13
 - SIM_AI, 12
 - SIM_AO, 12
 - SIM_DI, 12
 - SIM_DO, 12

- Standard, 14
- step, 12
- stop, 13
- StrType, 15
- suspend, 13
- sustain, 12
- system, 13
- toolCoord, 11
- ToolType, 15
- UserType, 15
- UsrCoord, 15
- usrCoord, 11
- warning, 11
- worldCoord, 11
- EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO, 17
 - E_ROB_ADDDO_IO, 17
 - exDistance, 18
 - exPercent, 18
 - exTimes, 18
 - ioindex, 18
 - ioType, 18
 - iovalue, 19
 - trigType, 19
- EstunRobot::E_ROB_APIBUFF, 19
 - E_ROB_APIBUFF, 20
 - m_data, 20
 - m_type, 20
- EstunRobot::E_ROB_COORD, 21
 - ~E_ROB_COORD, 23
 - E_ROB_COORD, 22, 23
 - getA, 23
 - getB, 24
 - getC, 24
 - getX, 24
 - getY, 24
 - getZ, 25
 - operator=, 25
 - setA, 25
 - setB, 26
 - setC, 26
 - setCoordByArray, 26
 - setX, 27
 - setY, 27
 - setZ, 27
- EstunRobot::E_ROB_JOBID, 28
 - E_ROB_JOBID, 28
 - m_jobID, 28
 - m_timeStamp, 28
- EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 29
 - ~E_ROB_PAYLOAD, 32
 - E_ROB_PAYLOAD, 30, 31
 - get_lxx, 32
 - get_lxy, 32
 - get_lxz, 32
 - get_lyy, 33
 - get_lyz, 33
 - get_lzz, 33
 - get_M, 33
 - get_Mx, 34
 - get_My, 34
 - get_Mz, 34
 - operator=, 34
 - set_lxx, 35
 - set_lxy, 35
 - set_lxz, 35
 - set_lyy, 36
 - set_lyz, 36
 - set_lzz, 36
 - set_M, 36
 - set_Mx, 37
 - set_My, 37
 - set_Mz, 37
 - setPayloadByArray, 37, 38
- EstunRobot::E_ROB_PERMIT, 38
 - m_mainctrlcode, 38
 - m_timestamp, 39
- EstunRobot::E_ROB_POS, 39
 - ~E_ROB_POS, 44
 - E_ROB_POS, 41–44
 - getA, 44
 - getApos_ValByIndex, 44
 - getB, 45
 - getC, 45
 - GetCfgValue, 45
 - getExValByIndex, 46
 - getPosType, 46
 - getValueList, 46
 - getX, 47
 - getY, 47
 - getZ, 47
 - operator=, 47
 - PosType, 41
 - PT_APos, 41
 - PT_CPos, 41
 - setA, 48
 - setApos_ValByIndex, 48
 - setAposByArray, 48, 49
 - setB, 49
 - setC, 49
 - setCfgByArray, 49, 50
 - SetCfgValue, 50
 - setCPosByArray, 50
 - setExValByIndex, 50
 - setPosType, 51
 - setX, 51
 - setY, 51
 - setZ, 52
- EstunRobot::E_ROB_POSCFG, 52
 - ~E_ROB_POSCFG, 55
 - E_ROB_POSCFG, 53, 54
 - getCF_ValByIndex, 55
 - getMode, 55
 - getValueList, 55, 56
 - setCF_ValByIndex, 56
 - setCfgByArray, 56
 - setMode, 57

- EstunRobot::E_ROB_PROGNAME, 57
 - exeprogramName, 58
 - prjname, 58
 - programname, 58
- EstunRobot::E_ROB_SPEED, 59
 - ~E_ROB_SPEED, 61
 - E_ROB_SPEED, 60
 - get_exj_l, 61
 - get_exj_r, 61
 - get_ori, 61
 - get_Per, 61
 - get_Tcp, 62
 - operator=, 62
 - set_exj_l, 62
 - set_exj_r, 63
 - set_ori, 63
 - set_Per, 63
 - set_Tcp, 63
- EstunRobot::E_ROB_ZONE, 64
 - ~E_ROB_ZONE, 66
 - E_ROB_ZONE, 65, 66
 - get_Dis, 66
 - get_Per, 66
 - get_vConst, 66
 - get_ZoneType, 67
 - operator=, 67
 - set_Dis, 67
 - set_Per, 68
 - set_vConst, 68
 - set_ZoneType, 68
- EstunRobot::ESString, 69
 - ~ESString, 70
 - c_str, 70
 - ESString, 69
 - operator=, 70
 - size, 71
- EstunRobot::IObject, 127
 - ~IObject, 127
 - getIsValid, 128
 - IObject, 127
 - setIsValid, 128
- exDistance
 - EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO, 18
- exeprogramName
 - EstunRobot::E_ROB_PROGNAME, 58
- exPercent
 - EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO, 18
- ExtCoord
 - EstunRobot, 15
- exTimes
 - EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO, 18
- fault_error
 - EstunRobot, 11
- forward
 - EstunRobot, 11
- FtpFileInfo, 124
 - FtpFileInfo, 125
 - isFolder, 126
 - name, 126
 - operator=, 126
- get_Dis
 - EstunRobot::E_ROB_ZONE, 66
- get_exj_l
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 61
- get_exj_r
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 61
- get_lxx
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 32
- get_lxy
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 32
- get_lxz
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 32
- get_lyy
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 33
- get_lyz
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 33
- get_lzz
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 33
- get_M
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 33
- get_Mx
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 34
- get_My
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 34
- get_Mz
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 34
- get_ori
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 61
- get_Per
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 61
 - EstunRobot::E_ROB_ZONE, 66
- get_Tcp
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 62
- get_vConst
 - EstunRobot::E_ROB_ZONE, 66
- get_ZoneType
 - EstunRobot::E_ROB_ZONE, 67
- getA
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 23
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 44
- getApos_ValByIndex
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 44
- getB
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 24
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 45
- getC
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 24
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 45
- getCF_ValByIndex
 - EstunRobot::E_ROB_POSCFG, 55
- GetCfgValue
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 45
- getExValByIndex
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 46
- GetFile
 - EstunFtpLib, 73

- GetFolder
 - EstunFtpLib, 73
- GetInstance
 - EstunFtpLib, 74
- getIsValid
 - EstunRobot::IObject, 128
- GetLastError
 - EstunFtpLib, 74
- getLastError
 - EstunRemoteApiLib, 123
- getMode
 - EstunRobot::E_ROB_POSCFG, 55
- getPosType
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 46
- getValueList
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 46
 - EstunRobot::E_ROB_POSCFG, 55, 56
- getX
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 24
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 47
- getY
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 24
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 47
- getZ
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 25
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 47
- global
 - EstunRobot, 13
- High
 - EstunRobot, 14
- info
 - EstunRobot, 11
- IntType
 - EstunRobot, 15
- IObject
 - EstunRobot::IObject, 127
- ioindex
 - EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO, 18
- ioType
 - EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO, 18
- iovalue
 - EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO, 19
- isConnected
 - EstunRemoteApiLib, 123
- isFolder
 - FtpFileInfo, 126
- ListDir
 - EstunFtpLib, 74
- local
 - EstunRobot, 13
- Low
 - EstunRobot, 14
- m_data
 - EstunRobot::E_ROB_APIBUFF, 20
- m_jobID
 - EstunRobot::E_ROB_JOBID, 28
- m_mainctrlcode
 - EstunRobot::E_ROB_PERMIT, 38
- m_timeStamp
 - EstunRobot::E_ROB_JOBID, 28
- m_timestamp
 - EstunRobot::E_ROB_PERMIT, 39
- m_type
 - EstunRobot::E_ROB_APIBUFF, 20
- manualMode
 - EstunRobot, 14
- MidHigh
 - EstunRobot, 14
- MidLow
 - EstunRobot, 14
- mutil
 - EstunRobot, 14
- name
 - FtpFileInfo, 126
- negative
 - EstunRobot, 11
- Normal
 - EstunRobot, 12
- operator=
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 25
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 34
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 47
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 62
 - EstunRobot::E_ROB_ZONE, 67
 - EstunRobot::ESString, 70
 - FtpFileInfo, 126
- OtherType
 - EstunRobot, 15
- PayloadType
 - EstunRobot, 15
- PosType
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 41
- prjname
 - EstunRobot::E_ROB_PROGNAME, 58
- programname
 - EstunRobot::E_ROB_PROGNAME, 58
- project
 - EstunRobot, 13
- PT_APos
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 41
- PT_CPos
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 41
- PutFile
 - EstunFtpLib, 75
- PutFolder
 - EstunFtpLib, 75
- PWD
 - EstunFtpLib, 75
- RealIntArray
 - EstunRobot, 15

- RealType
 - EstunRobot, 15
- remoteMode
 - EstunRobot, 14
- RemoveDir
 - EstunFtpLib, 76
- RemoveFile
 - EstunFtpLib, 76
- running
 - EstunRobot, 13
- ServoOff
 - EstunRobot, 13
- ServoOn
 - EstunRobot, 13
- set_Dis
 - EstunRobot::E_ROB_ZONE, 67
- set_exj_l
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 62
- set_exj_r
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 63
- set_lxx
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 35
- set_lxy
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 35
- set_lxz
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 35
- set_lyy
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 36
- set_lyz
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 36
- set_lzz
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 36
- set_M
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 36
- set_Mx
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 37
- set_My
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 37
- set_Mz
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 37
- set_ori
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 63
- set_Per
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 63
 - EstunRobot::E_ROB_ZONE, 68
- set_Tcp
 - EstunRobot::E_ROB_SPEED, 63
- set_vConst
 - EstunRobot::E_ROB_ZONE, 68
- set_ZoneType
 - EstunRobot::E_ROB_ZONE, 68
- setA
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 25
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 48
- setApos_ValByIndex
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 48
- setAPosByArray
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 48, 49
- setB
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 26
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 49
- setC
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 26
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 49
- setCF_ValByIndex
 - EstunRobot::E_ROB_POSCFG, 56
- setCfgByArray
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 49, 50
 - EstunRobot::E_ROB_POSCFG, 56
- SetCfgValue
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 50
- setCoordByArray
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 26
- setCPosByArray
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 50
- setExValByIndex
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 50
- setIsValid
 - EstunRobot::IObject, 128
- setLogConfig
 - EstunRemoteApiLib, 123
- setLogEnable
 - EstunRemoteApiLib, 124
- setMode
 - EstunRobot::E_ROB_POSCFG, 57
- setPayloadByArray
 - EstunRobot::E_ROB_PAYLOAD, 37, 38
- setPosType
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 51
- setX
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 27
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 51
- setY
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 27
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 51
- setZ
 - EstunRobot::E_ROB_COORD, 27
 - EstunRobot::E_ROB_POS, 52
- SIM_AI
 - EstunRobot, 12
- SIM_AO
 - EstunRobot, 12
- SIM_DI
 - EstunRobot, 12
- SIM_DO
 - EstunRobot, 12
- size
 - EstunRobot::ESString, 71
- Standard
 - EstunRobot, 14
- step
 - EstunRobot, 12
- stop
 - EstunRobot, 13
- StrType
 - EstunRobot, 15

- suspend
 - EstunRobot, [13](#)
- sustain
 - EstunRobot, [12](#)
- system
 - EstunRobot, [13](#)
- toolCoord
 - EstunRobot, [11](#)
- ToolType
 - EstunRobot, [15](#)
- trigType
 - EstunRobot::E_ROB_ADDDO_IO, [19](#)
- UserType
 - EstunRobot, [15](#)
- UsrCoord
 - EstunRobot, [15](#)
- usrCoord
 - EstunRobot, [11](#)
- warning
 - EstunRobot, [11](#)
- worldCoord
 - EstunRobot, [11](#)
- writeLog
 - EstunRemoteApiLib, [124](#)